

COURS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE

De la Troisième vers la Première

Stéphane Tholon

Programme 2026–2027

Ce document est mis à disposition à titre gratuit pour un usage strictement personnel, pédagogique ou académique. Toute réutilisation à des fins commerciales ou lucratives est formellement interdite.

Sommaire

Mode d'emploi

Diagnostic d'entrée

1 – Nombres réels, puissances et intervalles	1
1.1 – Les différentes familles de nombres	1
1.2 – Puissances d'exposant entier	2
1.3 – Racines carrées	3
1.4 – Ordre, encadrements et valeurs approchées	4
1.5 – Intervalles de la droite réelle	5
1.6 – Valeur absolue et distance	6
1.7 – Automatismes	7
1.8 – Exercices gradués	7
2 – Arithmétique, ensembles et raisonnement	10
2.1 – Multiples et diviseurs	10
2.2 – Parité	11
2.3 – Nombres premiers et fractions irréductibles	12
2.4 – Deux preuves sur les nombres réels	12
2.5 – Ensembles et opérations	13
2.6 – Propositions et raisonnements	14
2.7 – Deux algorithmes de divisibilité	16
2.8 – Automatismes	17
2.9 – Exercices gradués	17
3 – Calcul littéral, équations et inéquations	20
3.1 – Expressions littérales	20
3.2 – Réduire, développer et factoriser	21
3.3 – Identités remarquables	22
3.4 – Choisir une forme adaptée	22
3.5 – Expressions fractionnaires et domaine de définition	23
3.6 – Transformer une formule	23
3.7 – Équations	24
3.8 – Inéquations du premier degré	25
3.9 – Signe d'un produit ou d'un quotient	26
3.10 – Équations quotient	27
3.11 – Automatismes	28
3.12 – Exercices gradués	28
4 – Proportions, pourcentages et évolutions	31
4.1 – Proportions	31
4.2 – Évolutions	33
4.3 – Évolutions successives	34

4.4 – Évolution réciproque.....	35
4.5 – Indices et calcul automatisé.....	35
4.6 – Automatismes.....	36
4.7 – Exercices gradués.....	36
5 – Généralités sur les fonctions.....	39
5.1 – La notion de fonction.....	39
5.2 – Images et antécédents.....	40
5.3 – Plusieurs représentations d'une fonction.....	41
5.4 – Courbe représentative.....	42
5.5 – Équations et inéquations avec des fonctions.....	42
5.6 – Modéliser avec une fonction.....	43
5.7 – Automatismes.....	44
5.8 – Exercices gradués.....	44
6 – Fonctions de référence.....	48
6.1 – Une situation pour commencer.....	48
6.2 – La fonction valeur absolue.....	48
6.3 – La fonction carré.....	49
6.4 – La fonction racine carrée.....	50
6.5 – La fonction inverse.....	50
6.6 – La fonction cube.....	51
6.7 – Lire ensemble les courbes de référence.....	52
6.8 – Méthodes et algorithmique.....	52
6.9 – Automatismes.....	53
6.10 – Exercices gradués.....	53
7 – Fonctions affines.....	56
7.1 – Une situation pour commencer.....	56
7.2 – Définition et premières propriétés.....	56
7.3 – Représentation graphique.....	57
7.4 – Variations d'une fonction affine.....	58
7.5 – Signe d'une fonction affine.....	59
7.6 – Modéliser une évolution affine.....	59
7.7 – Algorithmique.....	60
7.8 – Automatismes.....	60
7.9 – Exercices gradués.....	60
8 – Variations et optimisation.....	63
8.1 – Une situation pour commencer.....	63
8.2 – Décrire les variations d'une fonction.....	63
8.3 – Maximum et minimum.....	64
8.4 – Comparer deux fonctions.....	65
8.5 – Résoudre graphiquement.....	66

8.6 – Optimiser une grandeur.....	66
8.7 – Algorithmique : recherche et approximation.....	67
8.8 – Automatismes.....	68
8.9 – Exercices gradués.....	68
9 – Vecteurs et repérage.....	71
9.1 – Une situation pour commencer.....	71
9.2 – Des déplacements aux vecteurs.....	71
9.3 – Addition et multiplication par un réel.....	72
9.4 – Coordonnées dans un repère.....	73
9.5 – Milieu, norme et distance.....	74
9.6 – Déterminant et colinéarité.....	75
9.7 – Applications géométriques.....	76
9.8 – Algorithmique.....	76
9.9 – Automatismes.....	77
9.10 – Exercices gradués.....	77
10 – Droites et systèmes.....	80
10.1 – Une situation pour commencer.....	80
10.2 – Vecteurs directeurs.....	80
10.3 – Équations cartésiennes.....	81
10.4 – Équations réduites.....	82
10.5 – Parallélisme.....	83
10.6 – Intersections et systèmes.....	84
10.7 – Modéliser avec deux fonctions affines.....	85
10.8 – Algorithmique.....	86
10.9 – Automatismes.....	87
10.10 – Exercices gradués.....	87
11 – Statistique descriptive.....	90
11.1 – Décrire une série statistique.....	90
11.2 – Moyenne pondérée.....	90
11.3 – Médiane et quartiles.....	92
11.4 – Écart type.....	93
11.5 – Données regroupées en classes.....	94
11.6 – Comparer deux séries.....	96
11.7 – Automatismes.....	96
11.8 – Exercices gradués.....	97
12 – Tableaux croisés et filtres logiques.....	100
12.1 – Deux variables qualitatives.....	100
12.2 – Trois sortes de fréquences.....	101
12.3 – Compléter un tableau.....	102
12.4 – Filtres logiques.....	103

12.5 – ALGO-09 : filtrer des individus.....	103
12.6 – ALGO-10 : construire un tableau croisé.....	104
12.7 – Automatismes.....	104
12.8 – Exercices gradués.....	105
13 – Probabilités et probabilités conditionnelles.....	108
13.1 – De l'expérience au modèle.....	108
13.2 – Fréquences et probabilités.....	109
13.3 – Opérations sur les événements.....	109
13.4 – Équiprobabilité.....	110
13.5 – Arbres pondérés.....	110
13.6 – Probabilité conditionnelle.....	111
13.7 – Tests diagnostiques : ne pas inverser les conditions.....	112
13.8 – ALGO-11 : simuler des répétitions indépendantes.....	112
13.9 – Automatismes.....	113
13.10 – Exercices gradués.....	113
14 – Algorithmique et Python.....	117
14.1 – De la démarche mathématique au programme.....	117
14.2 – Variables, affectations et conditions.....	117
14.3 – Boucles et fonctions.....	118
14.4 – Pseudo-aléatoire, lecture et traduction.....	119
14.5 – Répertoire des algorithmes repères.....	120
14.6 – Automatismes.....	123
14.7 – Exercices gradués.....	124
15 – Problèmes transversaux et bilan.....	128
15.1 – Organiser une résolution.....	128
15.2 – Automatismes de départ.....	129
15.3 – Problèmes de synthèse.....	129
15.4 – Grille de bilan vers la Première.....	134
A – Formulaire et automatismes.....	135
A.1 – Nombres et calcul.....	135
A.2 – Calcul littéral et équations.....	135
A.3 – Proportions et évolutions.....	136
A.4 – Fonctions.....	136
A.5 – Géométrie repérée.....	136
A.6 – Statistiques et probabilités.....	137
A.7 – Série minute.....	137
B – Démonstrations repères.....	139
B.1 – Tableau de repérage.....	139
B.2 – Onze cartes de preuve.....	139
B.3 – Grille d'auto-évaluation.....	140

C – Couverture du programme 2026	142
<i>C.1 – Compétences transversales et fils rouges</i>	<i>142</i>
<i>C.2 – Automatismes</i>	<i>143</i>
<i>C.3 – Nombres, algèbre et géométrie</i>	<i>143</i>
<i>C.4 – Fonctions, information chiffrée et probabilités</i>	<i>144</i>
<i>C.5 – Démonstrations et mises en œuvre algorithmiques</i>	<i>144</i>
<i>C.6 – Limites du programme</i>	<i>144</i>
<i>C.7 – Bilan de fin d'année</i>	<i>145</i>
<i>Source réglementaire</i>	<i>145</i>

Mode d'emploi

Ce livre couvre le programme de mathématiques de la classe de seconde générale et technologique applicable à partir de la rentrée 2026. Il reprend aussi les automatismes de collège indispensables afin qu'aucune difficulté de calcul ne masque les idées nouvelles.

Chaque chapitre suit la même progression : les objectifs essentiels, le cours et ses démonstrations, des exemples entièrement rédigés, des méthodes, les erreurs fréquentes, des exercices gradués et des réponses succinctes. Les encadrés *Vers la Première* signalent des prolongements utiles sans les confondre avec les attendus obligatoires de seconde.

Dans les exercices, $\star$ indique une application directe, $\star\star$ un exercice nécessitant un choix de méthode, et $\star\star\star$ un problème plus ouvert ou transversal. Les réponses de fin de chapitre donnent les résultats nécessaires à l'auto-correction ; les exemples du cours fournissent les modèles de rédaction.

Les activités Python ne constituent pas un cours d'informatique séparé : elles servent à expérimenter, conjecturer, simuler, puis à revenir au raisonnement mathématique.

ESSENTIEL

La maîtrise ne se réduit pas à reproduire une technique. Elle suppose de choisir une représentation adaptée, justifier les étapes, contrôler le résultat et savoir mobiliser plusieurs chapitres dans un même problème.

– Une progression possible

L'ordre du livre ménage des retours réguliers sur les automatismes et sur les six compétences *chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer* et *communiquer*. Une progression annuelle peut répartir les chapitres de la manière suivante, tout en intercalant les activités de logique, de Python et de résolution de problèmes :

- Période 1** Chapitres 1 à 5 : consolider les langages numérique, algébrique et fonctionnel.
- Période 2** Chapitres 6 à 10 : fonctions de référence, variations et géométrie repérée.
- Période 3** Chapitres 11 à 15 : données, probabilités, algorithmique et synthèse.

Le diagnostic qui suit peut modifier cet ordre pour un élève particulier : une fragilité de calcul littéral doit, par exemple, être traitée avant qu'elle ne gêne l'étude des fonctions ou des droites.

Diagnostic d'entrée

Ce bilan repère les acquis du collège qui seront mobilisés dès les premières semaines. Il ne constitue ni un concours ni une note : une réponse incomplète indique simplement le chapitre à reprendre en priorité. Calculatrice autorisée uniquement pour les questions portant le symbole ▲.

ESSENTIEL

Conseil. Prévoir environ 60 minutes. Écrire les calculs et les justifications, même lorsqu'une réponse mentale semble immédiate. Après correction, reporter ses résultats dans le tableau de la fin : il donne un parcours de révision personnalisé.

– A. Nombres et calcul

A1. Calculer sans calculatrice et donner une écriture simplifiée :

$$-7 + 3(5 - 8), \quad \frac{5}{6} - \frac{7}{9}, \quad \frac{3}{4} \div \frac{9}{10}.$$

A2. Écrire sous la forme a^n , puis calculer lorsque c'est raisonnable :

$$2^3 \times 2^{-5}, \quad \frac{(3^2)^4}{3^5}, \quad 10^{-3} \times 10^7.$$

A3. Donner l'écriture scientifique de 0,000 384, puis un ordre de grandeur du produit

$$0,000\,384 \times 19\,870.$$

A4. Ranger dans l'ordre croissant

$$-\frac{3}{2}, \quad -1,49, \quad \frac{7}{6}, \quad 1,2.$$

A5. Un rectangle mesure 3,8 cm par 2,4 cm. Calculer son périmètre et son aire, avec leurs unités.

– B. Calcul littéral, équations et inégalités

B1. Réduire $A = 3x - 5 + 2(4 - x)$.

B2. Développer $B = (2x - 3)(x + 5)$, puis factoriser $C = 7x^2 - 21x$.

B3. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$5x - 7 = 2x + 8, \quad 3(2x - 1) = 4 - x.$$

B4. Résoudre et représenter les solutions sur une droite graduée :

$$4 - 3x \leq 10.$$

B5. On choisit un nombre, on lui ajoute 4, puis on multiplie le résultat par 3. On obtient 27. Mettre le problème en équation et retrouver le nombre choisi.

– C. Fonctions et lecture graphique

On considère une fonction f dont on connaît quelques valeurs :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	2	0	-1	0	2	5	2

C1. Donner $f(-2)$, puis citer tous les antécédents de 2 visibles dans le tableau.

C2. Résoudre, à l'aide du tableau, $f(x) = 0$, puis $f(x) > 2$.

C3. Soit $g(x) = 2x - 3$. Calculer $g(-4)$ et résoudre $g(x) = 7$.

C4. Un taxi facture 4,50 euros de prise en charge, puis 1,80 euro par kilomètre. Exprimer le prix $P(x)$ d'une course de x kilomètres. Calculer $P(12)$ et interpréter la réponse.

C5. Le point $M(4; 5)$ appartient-il à la courbe de la fonction $h : x \mapsto x^2 - 3x + 1$? Justifier par un calcul.

– D. Géométrie, mesures et repérage

D1. Dans un triangle ABC rectangle en A , on a $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Calculer BC .

D2. Dans un triangle RST , les points $U \in [RS]$ et $V \in [RT]$ vérifient

$$RU = 3, \quad RS = 7,5, \quad RV = 4, \quad RT = 10.$$

Peut-on conclure que les droites (UV) et (ST) sont parallèles? Justifier.

D3. Dans un triangle rectangle, un angle aigu mesure 35° et le côté adjacent à cet angle mesure 7 cm. ▲ Calculer la longueur de l'hypoténuse au millimètre près.

D4. Dans un repère, on donne $A(-2; 1)$ et $B(4; 5)$. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$.

D5. Un disque de rayon 3,5 cm est agrandi avec un coefficient 2. Par quel nombre son périmètre est-il multiplié? son aire? Justifier.

– E. Proportions, données et hasard

E1. Dans une classe de 32 élèves, 20 pratiquent une activité sportive en club. Donner la proportion correspondante sous forme de fraction, de nombre décimal puis de pourcentage.

E2. Un article à 80 euros est soldé de 15 %. Calculer son nouveau prix.

E3. Les cinq valeurs d'une série sont 7, 9, 9, 12, 18. Calculer la moyenne et la médiane.

E4. Une urne contient 4 boules rouges, 3 bleues et 1 verte, indiscernables au toucher. On tire une boule. Donner la probabilité d'obtenir une boule bleue, puis celle de ne pas obtenir de boule verte.

E5. On lance 200 fois une pièce et on obtient 116 fois pile. La fréquence de pile est-elle égale à la probabilité théorique? Expliquer en une ou deux phrases, sans conclure trop vite que la pièce est truquée.

– F. Raisonnement et algorithmique

F1. Dire si chacune des affirmations est vraie ou fausse. Justifier par une preuve ou par un contre-exemple.

a) La somme de deux nombres impairs est paire.

b) Si $x^2 = 25$, alors $x = 5$.

c) Si un quadrilatère possède quatre côtés de même longueur, alors c'est un carré.

F2. On exécute le programme suivant.

```
x = 1
for k in range(4):
    x = 2*x + 1
print(x)
```

Quelle valeur est affichée? Présenter les valeurs successives de x .

F3. Voici une fonction Python.

```
def test(a, b):
    return a*a + b*b
```

Que renvoie `test(3, 4)`? Traduire en une phrase le calcul effectué par cette fonction.

– Corrigé

RÉPONSES SUCCINCTES

A1. $-16, 1/18, 5/6$. **A2.** $2^{-2} = 1/4, 3^3 = 27, 10^4 = 10\,000$. **A3.** $3,84 \times 10^{-4}$ et un ordre de grandeur 8 ($4 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^4$). **A4.** $-3/2 < -1,49 < 7/6 < 1,2$. **A5.** 12,4 cm et 9,12 cm².

B1. $A = x + 3$. **B2.** $B = 2x^2 + 7x - 15$ et $C = 7x(x - 3)$. **B3.** $x = 5$, puis $x = 1$. **B4.** $x \geq -2$, soit $[-2; +\infty[$. **B5.** $3(x + 4) = 27$, donc $x = 5$.

C1. $f(-2) = 0$; les antécédents de 2 visibles sont $-3, 1$ et 3 . **C2.** $f(x) = 0$ pour $x = -2$ ou $x = 0$; $f(x) > 2$ pour $x = 2$ parmi les valeurs du tableau. **C3.** $g(-4) = -11$ et $x = 5$. **C4.** $P(x) = 4,50 + 1,80x$, donc $P(12) = 26,10$ euros. **C5.** $h(4) = 16 - 12 + 1 = 5$, donc M appartient à la

courbe.

D1. $BC = 10$ cm. **D2.** Oui : $RU/RS = RV/RT = 0,4$, donc la réciproque du théorème de Thalès s'applique. **D3.** L'hypoténuse mesure $7/\cos(35^\circ) \approx 8,5$ cm. **D4.** $I(1;3)$. **D5.** Le périmètre est multiplié par 2, l'aire par $2^2 = 4$.

E1. $20/32 = 5/8 = 0,625 = 62,5\%$. **E2.** 68 euros. **E3.** Moyenne 11, médiane 9. **E4.** $3/8$, puis $7/8$. **E5.** La fréquence observée vaut $116/200 = 0,58$, tandis que la probabilité théorique vaut 0,5. Un écart sur un échantillon fini est normal ; cette seule expérience ne suffit pas à conclure.

F1. a) Vrai : $(2p+1) + (2q+1) = 2(p+q+1)$. b) Faux : $x = -5$ convient aussi. c) Faux : un losange non carré est un contre-exemple. **F2.** Les valeurs sont 1, 3, 7, 15, 31 ; le programme affiche 31. **F3.** Il renvoie 25, somme des carrés de 3 et 4.

– Construire son parcours de révision

Questions à reprendre	Priorité	Chapitres conseillés
A1–A4	calcul numérique, fractions, puissances, ordre	1 puis 3
A5, D1–D5	unités, théorèmes du collège, repérage	9 puis 10
B1–B5	calcul littéral, équations, inégalités	3
C1–C5	vocabulaire et représentations des fonctions	5 puis 7
E1–E2	proportions et évolutions	4
E3–E5	données, fréquences et hasard	11 puis 13
F1	implication, preuve et contre-exemple	2
F2–F3	variables, boucles et fonctions Python	14

MÉTHODE

Une réponse fausse n'impose pas toujours de reprendre tout un chapitre. Identifier d'abord la cause : erreur de calcul isolée, règle oubliée, vocabulaire mal compris ou raisonnement non justifié. Refaire ensuite les exemples guidés du chapitre indiqué, puis deux exercices de niveau $\star$.

Chapitre 1 – Nombres réels, puissances et intervalles

ESSENTIEL

Objectifs. À la fin de ce chapitre, on doit savoir reconnaître les principaux ensembles de nombres, changer d'écriture, comparer et encadrer des nombres réels, utiliser les intervalles et interpréter une valeur absolue comme une distance. On consolide aussi les règles de calcul sur les puissances et les racines carrées.

Prérequis. Calculer avec des nombres relatifs et des fractions, connaître les priorités opératoires, placer un nombre sur une droite graduée et utiliser une calculatrice pour obtenir une valeur approchée.

Compétences : représenter, calculer, raisonner, communiquer, contrôler un résultat ; REEL-01 à REEL-06, ALG-01, AUT-CAL-01 à AUT-CAL-07.

1.1 – Les différentes familles de nombres

1.1.1 – Entiers, décimaux et rationnels

DÉFINITION 1.1 (Ensembles de nombres) — On note :

— $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels :

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\};$$

— $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers relatifs :

$$\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\};$$

— $\mathbb{D}$ l'ensemble des nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres qui possèdent une écriture décimale finie ;

— $\mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme

$$\frac{p}{q}, \quad p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0;$$

— $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels, représentés par tous les points d'une droite graduée.

PROPOSITION 1.2 (Inclusions entre les ensembles usuels) — On a les inclusions

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

DÉMONSTRATION — Tout entier naturel est un entier relatif. Un entier relatif possède une écriture décimale finie, par exemple $-7 = -7,0$.

Si x est décimal, il existe un entier relatif a et un entier naturel n tels que

$$x = \frac{a}{10^n}.$$

Ainsi, tout décimal est rationnel. Enfin, tout rationnel est un nombre réel, donc correspond à un point de la droite graduée. $\square$

EXEMPLE 1.3 — Classons quelques nombres dans le plus petit ensemble possible.

$$12 \in \mathbb{N}, \quad -5 \in \mathbb{Z}, \quad 0,125 \in \mathbb{D}, \quad \frac{2}{7} \in \mathbb{Q}.$$

Le nombre $\sqrt{2}$ est réel mais irrationnel : il appartient à $\mathbb{R}$, mais pas à $\mathbb{Q}$.

REMARQUE 1.4 — Une inclusion ne doit pas être confondue avec une appartenance. On écrit $3 \in \mathbb{N}$, car 3 est un élément de $\mathbb{N}$, mais $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, car chaque entier naturel est aussi un entier relatif.

ERREUR FRÉQUENTE

Dire que « tout rationnel est décimal » est faux. Par exemple,

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots$$

n'a pas d'écriture décimale finie. En revanche, tout nombre décimal est rationnel.

1.1.2 – Écriture fractionnaire, décimale et scientifique

Un même nombre peut être représenté de plusieurs façons. Le choix de l'écriture dépend du calcul à effectuer et de l'information que l'on veut mettre en évidence.

EXEMPLE 1.5 — Les écritures

$$\frac{3}{8}, \quad 0,375, \quad 37,5\%$$

représentent le même nombre. L'écriture fractionnaire est souvent préférable pour un calcul exact ; l'écriture décimale ou le pourcentage peuvent être plus parlants dans un contexte concret.

DÉFINITION 1.6 (Notation scientifique) — Écrire un nombre non nul en notation scientifique consiste à l'écrire sous la forme

$$a \times 10^n,$$

où $n \in \mathbb{Z}$ et $1 \leq |a| < 10$.

EXEMPLE 1.7 —

$$4\,820\,000 = 4,82 \times 10^6$$

et

$$0,000\,071 = 7,1 \times 10^{-5}.$$

Dans chaque cas, le premier facteur a une valeur absolue comprise entre 1 et 10.

MÉTHODE

Pour écrire un nombre positif en notation scientifique :

- i) placer la virgule après le premier chiffre non nul ;
- ii) compter le nombre de déplacements de la virgule ;
- iii) choisir un exposant positif si la virgule a été déplacée vers la gauche, négatif si elle a été déplacée vers la droite ;
- iv) contrôler l'ordre de grandeur du résultat.

1.2 – Puissances d'exposant entier

1.2.1 – Définition et premières règles

DÉFINITION 1.8 (Puissance entière) — Soit a un nombre réel et n un entier naturel non nul. On pose

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}.$$

Pour $a \neq 0$, on définit aussi

$$a^0 = 1 \quad \text{et} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

PROPOSITION 1.9 (Règles de calcul sur les puissances) — Pour tous réels non nuls a et b , et pour tous entiers relatifs m et n ,

$$\begin{aligned} a^m a^n &= a^{m+n}, & \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n}, \\ (a^m)^n &= a^{mn}, & (ab)^n &= a^n b^n, & \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n}. \end{aligned}$$

EXEMPLE 1.10 — Simplifions sans calculer de grandes valeurs :

$$\frac{2^7 \times 2^{-3}}{2^2} = 2^{7-3-2} = 2^2 = 4.$$

De même,

$$(3x^2)^3 = 3^3(x^2)^3 = 27x^6.$$

ERREUR FRÉQUENTE

En général,

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}.$$

Les exposants s'ajoutent dans un *produit* de puissances de même base, pas dans une somme. Par exemple,

$$2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12 \neq 2^5.$$

1.2.2 – Signe d'une puissance

PROPOSITION 1.11 — Soit $a < 0$ et $n \in \mathbb{N}$.

— Si n est pair, alors $a^n > 0$.

— Si n est impair, alors $a^n < 0$.

EXEMPLE 1.12 —

$$(-3)^4 = 81 \quad \text{et} \quad (-3)^5 = -243.$$

Il faut distinguer

$$(-3)^2 = 9 \quad \text{et} \quad -3^2 = -(3^2) = -9.$$

1.3 – Racines carrées**1.3.1 – Définition**

DÉFINITION 1.13 (Racine carrée) — Soit $a \geq 0$. La racine carrée de a , notée $\sqrt{a}$, est l'unique nombre réel positif ou nul dont le carré vaut a . Ainsi,

$$\sqrt{a} \geq 0 \quad \text{et} \quad (\sqrt{a})^2 = a.$$

EXEMPLE 1.14 —

$$\sqrt{49} = 7, \quad \sqrt{0} = 0, \quad \sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}.$$

Dans $\mathbb{R}$, l'expression $\sqrt{-4}$ n'est pas définie.

PROPOSITION 1.15 — Pour tout nombre réel x ,

$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

DÉMONSTRATION — Le nombre $|x|$ est positif ou nul et son carré est égal à x^2 . Par définition de la racine carrée, il est donc l'unique racine carrée de x^2 . $\square$

EXEMPLE 1.16 —

$$\sqrt{(-6)^2} = |-6| = 6.$$

Écrire $\sqrt{x^2} = x$ sans connaître le signe de x serait incorrect.

1.3.2 – Produit de racines carrées

THÉORÈME 1.17 (Produit de deux racines carrées) — Pour tous nombres réels $a \geq 0$ et $b \geq 0$,

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}.$$

DÉMONSTRATION REPÈRE DEM-05 — Les nombres $\sqrt{a}$ et $\sqrt{b}$ sont positifs ou nuls, donc leur produit $\sqrt{a} \sqrt{b}$ est positif ou nul. De plus,

$$(\sqrt{a} \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 (\sqrt{b})^2 = ab.$$

Ainsi, $\sqrt{a} \sqrt{b}$ est le nombre positif ou nul dont le carré vaut ab . Par définition de la racine carrée,

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}.$$

$\square$

COROLLAIRE 1.18 — Pour $a \geq 0$ et $b > 0$,

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

EXEMPLE 1.19 — On simplifie

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36}\sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Cette écriture est exacte. Une calculatrice fournit ensuite, si nécessaire,

$$6\sqrt{2} \approx 8,49.$$

ERREUR FRÉQUENTE

La racine carrée ne se distribue pas sur une somme. En général,

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

Par exemple,

$$\sqrt{9+16} = 5 \quad \text{alors que} \quad \sqrt{9} + \sqrt{16} = 7.$$

1.4 – Ordre, encadrements et valeurs approchées

1.4.1 – Comparer des nombres

PROPOSITION 1.20 (Comparaison additive) — Pour tous réels a et b ,

$$a \leq b \iff a - b \leq 0.$$

PROPOSITION 1.21 (Comparaison multiplicative) — Pour deux réels strictement positifs a et b ,

$$a \leq b \iff \frac{a}{b} \leq 1.$$

EXEMPLE 1.22 — Pour comparer $\frac{7}{12}$ et $\frac{5}{8}$, on peut étudier leur différence :

$$\frac{7}{12} - \frac{5}{8} = \frac{14}{24} - \frac{15}{24} = -\frac{1}{24} < 0.$$

Ainsi,

$$\frac{7}{12} < \frac{5}{8}.$$

MÉTHODE

Pour comparer deux nombres :

- i) commencer par chercher une comparaison directe ou un ordre de grandeur ;
- ii) si les nombres sont donnés sous forme de fractions, les mettre au même dénominateur ou étudier leur différence ;
- iii) s'ils sont strictement positifs et représentent des grandeurs multiplicatives, leur quotient peut être plus parlant ;
- iv) conclure par une inégalité clairement écrite.

1.4.2 – Encadrement et amplitude

DÉFINITION 1.23 (Encadrement) — Encadrer un réel x consiste à trouver deux réels a et b tels que

$$a \leq x \leq b.$$

L'amplitude de cet encadrement est $b - a$.

EXEMPLE 1.24 — Comme

$$1,414^2 = 1,999\,396 < 2$$

et

$$1,415^2 = 2,002\,225 > 2,$$

on obtient

$$1,414 < \sqrt{2} < 1,415.$$

Cet encadrement a pour amplitude 0,001.

DÉFINITION 1.25 (Arrondi) — Un arrondi de x à 10^{-n} près est le nombre décimal ayant n chiffres après la virgule qui est le plus proche de x .

EXEMPLE 1.26 —

$$\frac{17}{6} = 2,8333\dots$$

donc son arrondi au centième est 2,83, tandis que son arrondi au dixième est 2,8.

REMARQUE 1.27 — Dans une situation concrète, la précision doit être adaptée. Donner une longueur mesurée au millimètre avec douze décimales n'a pas de sens. On conserve les valeurs exactes pendant les calculs, puis on arrondit à la fin.

1.4.3 – Encadrer $\sqrt{2}$ par balayage

Le programme suivant met en œuvre l'algorithme repère ALGO-03. Il cherche deux décimaux consécutifs espacés de 10^{-n} entre lesquels se trouve $\sqrt{2}$.

```
def encadrement_racine_deux(n):
    pas = 10 ** (-n)
    x = 1
    while (x + pas) ** 2 <= 2:
        x = x + pas
    return x, x + pas
```

Pour $n = 3$, le pas vaut 0,001. Le programme renvoie un encadrement dont l'amplitude vaut 10^{-3} . Selon les arrondis internes de la machine, on contrôle toujours les carrés des deux bornes obtenues.

MÉTHODE

Un algorithme numérique ne remplace pas la justification mathématique. Pour valider l'encadrement $a < \sqrt{2} < b$, il faut vérifier

$$a \geq 0, \quad b \geq 0, \quad a^2 < 2 < b^2.$$

1.5 – Intervalles de la droite réelle

1.5.1 – Notations

DÉFINITION 1.28 (Intervalles bornés) — Soient a et b deux réels tels que $a < b$.

- $[a, b]$ est l'ensemble des réels x tels que $a \leq x \leq b$.
- $]a, b[$ est l'ensemble des réels x tels que $a < x < b$.
- $[a, b[$ est l'ensemble des réels x tels que $a \leq x < b$.
- $]a, b]$ est l'ensemble des réels x tels que $a < x \leq b$.

Une borne est incluse lorsque le crochet est tourné vers elle. Elle est exclue lorsque le crochet lui tourne le dos.

DÉFINITION 1.29 (Intervalles non bornés) —

$$\begin{aligned} [a, +\infty[&= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}, \\]a, +\infty[&= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}, \\]-\infty, b] &= \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}, \\]-\infty, b[&= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}. \end{aligned}$$

REMARQUE 1.30 — Les symboles $+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des nombres réels. On ne les inclut jamais : le crochet est toujours ouvert du côté de l'infini.

EXEMPLE 1.31 — L'inéquation

$$-2 < x \leq 5$$

a pour ensemble de solutions

$$]-2, 5].$$

Réciproquement,

$$x \in [3, +\infty[\iff x \geq 3.$$

1.5.2 – Intersection et réunion

DÉFINITION 1.32 — L'intersection $A \cap B$ de deux ensembles contient les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B .

La réunion $A \cup B$ contient les éléments qui appartiennent à au moins l'un des deux ensembles.

EXEMPLE 1.33 — Soit

$$I = [-3, 4] \quad \text{et} \quad J =]1, 7[.$$

Alors

$$I \cap J =]1, 4]$$

et

$$I \cup J = [-3, 7[.$$

MÉTHODE

Pour déterminer une intersection ou une réunion d'intervalles :

- i) représenter les intervalles sur la même droite graduée ;
- ii) pour une intersection, conserver seulement la partie commune ;
- iii) pour une réunion, conserver tout ce qui est couvert par au moins un intervalle ;
- iv) vérifier avec soin si chaque borne est incluse ou exclue.

1.6 – Valeur absolue et distance

1.6.1 – Distance à zéro

DÉFINITION 1.34 (Valeur absolue) — La valeur absolue d'un réel x , notée $|x|$, est la distance entre le point d'abscisse x et l'origine sur la droite réelle.

PROPOSITION 1.35 — Pour tout réel x ,

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

EXEMPLE 1.36 —

$$|5| = 5, \quad |-7| = 7, \quad |0| = 0.$$

Si $x = -3$, alors $-x = 3$, ce qui explique la deuxième ligne de la définition par cas.

1.6.2 – Distance entre deux réels

PROPOSITION 1.37 — La distance entre deux réels x et a est

$$|x - a|.$$

EXEMPLE 1.38 — La distance entre -2 et 5 vaut

$$|-2 - 5| = |-7| = 7.$$

On obtient le même résultat dans l'autre ordre :

$$|5 - (-2)| = |7| = 7.$$

THÉORÈME 1.39 (Intervalle centré) — Soient $a \in \mathbb{R}$ et $r \geq 0$. Alors

$$|x - a| \leq r \iff a - r \leq x \leq a + r.$$

L'ensemble des solutions est l'intervalle

$$[a - r, a + r].$$

EXEMPLE 1.40 — Résolvons

$$|x - 3| \leq 2.$$

Cette inégalité signifie que la distance de x à 3 est inférieure ou égale à 2. Ainsi,

$$3 - 2 \leq x \leq 3 + 2,$$

donc

$$x \in [1, 5].$$

MÉTHODE

Pour traduire $|x - a| \leq r$, identifier :

- le centre a ;
- le rayon r , nécessairement positif ou nul ;
- les deux bornes $a - r$ et $a + r$.

On peut toujours contrôler le résultat sur une droite graduée.

ERREUR FRÉQUENTE

Dans ce chapitre, la valeur absolue sert principalement à exprimer une distance et un intervalle centré. Il ne faut pas appliquer mécaniquement des règles non justifiées. En particulier, $|x - a| \leq r$ n'a aucune solution si $r < 0$, puisqu'une distance est toujours positive ou nulle.

1.7 – Automatismes

Les calculs suivants doivent pouvoir être effectués rapidement, en gardant une écriture exacte lorsque c'est possible.

- i) Donner le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ contenant un nombre donné.
- ii) Passer d'une fraction simple à une écriture décimale ou à un pourcentage.
- iii) Écrire un nombre en notation scientifique.
- iv) Calculer un produit ou un quotient de puissances de même base.
- v) Distinguer $(-a)^2$ et $-a^2$.
- vi) Simplifier une racine carrée en extrayant un carré parfait.
- vii) Comparer deux fractions par leur différence.
- viii) Donner un encadrement et son amplitude.
- ix) Passer d'une inégalité à un intervalle, et réciproquement.
- x) Déterminer une intersection simple d'intervalles.
- xi) Calculer une distance sur la droite réelle.
- xii) Traduire $|x - a| \leq r$ par un intervalle centré.

1.8 – Exercices gradués

Exercice 1. ★ Donner le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ auquel appartient chacun des nombres suivants :

$$-8, \quad \frac{15}{3}, \quad 0,037, \quad \frac{11}{6}, \quad \sqrt{81}, \quad \sqrt{7}.$$

Exercice 2. ★

- i) Écrire 0,000 508 en notation scientifique.

ii) Écrire $7,24 \times 10^5$ en écriture décimale.

iii) Simplifier

$$A = \frac{3^7 \times 3^{-2}}{3^3} \quad \text{et} \quad B = (2^3)^4 \times 2^{-10}.$$

Exercice 3. ★ Simplifier les expressions suivantes en conservant une écriture exacte :

$$\sqrt{50}, \quad \sqrt{180}, \quad \sqrt{\frac{49}{16}}, \quad \sqrt{12}\sqrt{3}.$$

Préciser à chaque fois la propriété utilisée.

Exercice 4. ★ Traduire chaque condition par un intervalle :

$$x < 4, \quad -3 \leq x < 2, \quad x \geq -1.$$

Puis traduire par des inégalités :

$$x \in]-\infty, 5], \quad x \in [-2, 7[.$$

Exercice 5. ★★ On pose

$$I = [-4, 3], \quad J =]-1, 6[, \quad K =]4, +\infty[.$$

Déterminer

$$I \cap J, \quad I \cup J, \quad J \cap K, \quad I \cap K.$$

Exercice 6. ★★ Résoudre graphiquement, puis écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle :

$$|x - 4| \leq 3, \quad |x + 2| \leq 5, \quad |x - 1| \leq 0.$$

Exercice 7. ★★ On veut encadrer $\sqrt{5}$ par deux décimaux consécutifs au centième.

- Expliquer pourquoi $\sqrt{5}$ est compris entre 2 et 3.
- Tester deux centièmes consécutifs convenables en comparant leurs carrés à 5.
- Donner l'encadrement obtenu et son amplitude.

Exercice 8. ★★ Le programme suivant doit encadrer $\sqrt{3}$ avec un pas égal à 10^{-n} .

```
def encadre_racine_trois(n):
    pas = 10 ** (-n)
    x = 1
    while .....:
        x = x + pas
    return x, x + pas
```

- Compléter la condition de la boucle.
- Donner sans exécuter le programme l'amplitude de l'encadrement obtenu pour $n = 4$.
- Indiquer les deux vérifications mathématiques à effectuer sur les bornes renvoyées.

Exercice 9. ★★★ **ALGO-04 — franchir un seuil.** Une culture contient initialement 500 bactéries. Dans un modèle simplifié, la population double toutes les 40 minutes.

- Exprimer le nombre de bactéries après n périodes de 40 minutes.
- Déterminer la première valeur de n pour laquelle la population dépasse 100 000.

- iii) Écrire une fonction Python utilisant une boucle `while` qui renvoie cette valeur de n .
 iv) Convertir la durée correspondante en heures et minutes, puis commenter la précision du modèle.

RÉPONSES SUCCINCTES

Exercice 1. $-8 \in \mathbb{Z}$, $15/3 = 5 \in \mathbb{N}$, $0,037 \in \mathbb{D}$, $11/6 \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{81} = 9 \in \mathbb{N}$, et $\sqrt{7} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Exercice 2. $5,08 \times 10^{-4}$; $724\,000$; $A = 3^2 = 9$ et $B = 2^2 = 4$.

Exercice 3. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, $\sqrt{180} = 6\sqrt{5}$, $\sqrt{49/16} = 7/4$, $\sqrt{12}\sqrt{3} = \sqrt{36} = 6$.

Exercice 4. $] -\infty, 4[$, $[-3, 2[$, $[-1, +\infty[$; $x \leq 5$ et $-2 \leq x < 7$.

Exercice 5. $I \cap J =]-1, 3]$, $I \cup J = [-4, 6[$, $J \cap K =]4, 6[$, $I \cap K = \emptyset$.

Exercice 6. $[1, 7]$, $[-7, 3]$ et $\{1\} = [1, 1]$.

Exercice 7. $2,23^2 = 4,9729 < 5 < 5,0176 = 2,24^2$, donc $2,23 < \sqrt{5} < 2,24$, d'amplitude 0,01.

Exercice 8. Une condition possible est `(x + pas) ** 2 <= 3`. L'amplitude vaut 10^{-4} . Il faut vérifier que la borne inférieure a un carré inférieur ou égal à 3 et que la borne supérieure a un carré strictement supérieur à 3.

Exercice 9. Après n périodes, $N_n = 500 \times 2^n$. Comme $500 \times 2^7 = 64\,000$ et $500 \times 2^8 = 128\,000$, la première valeur est $n = 8$. La durée vaut 320 minutes, soit 5 h 20 min.

Une fonction possible est :

```
def seuil_bacteries():
    n = 0
    population = 500
    while population <= 100000:
        population = 2 * population
        n = n + 1
    return n
```

Ce modèle suppose un doublement parfaitement régulier et ne tient compte ni des ressources disponibles ni des limites du milieu. Il ne peut donc décrire la population que sur une durée limitée.

VERS LA PREMIÈRE

La population de l'exercice 9 est décrite par la suite

$$u_n = 500 \times 2^n.$$

En Première, on étudiera systématiquement les suites géométriques et on reliera leur évolution aux fonctions exponentielles. Dans ce chapitre de Seconde, seule la recherche algorithmique d'un seuil est attendue.

Chapitre 2 – Arithmétique, ensembles et raisonnement

ESSENTIEL

Objectifs. Ce chapitre apprend à résoudre des problèmes de divisibilité et de parité, à manipuler les ensembles et à rédiger des raisonnements sûrs. On y distingue notamment implication, réciproque et équivalence, et l'on utilise contre-exemple, contraposée, disjonction de cas et raisonnement par l'absurde.

Prérequis. Connaître les entiers relatifs, les tables de multiplication, les critères usuels de divisibilité et les écritures fractionnaires.

Compétences : chercher, raisonner, démontrer, communiquer ; ARI-01, ARI-02, LOG-01 à LOG-12, DEM-01 à DEM-04, ALGO-01 et ALGO-02.

2.1 – Multiples et diviseurs

2.1.1 – Définitions

DÉFINITION 2.1 (Multiple et diviseur) — Soient a et b deux entiers relatifs, avec $b \neq 0$. On dit que a est un *multiple* de b , ou que b est un *diviseur* de a , lorsqu'il existe un entier relatif k tel que

$$a = kb.$$

EXEMPLE 2.2 — Le nombre 42 est un multiple de 7, car

$$42 = 6 \times 7.$$

Ainsi, 7 est un diviseur de 42. En revanche, 40 n'est pas un multiple de 7, puisqu'il n'existe aucun entier k tel que $40 = 7k$.

REMARQUE 2.3 — Tout entier est multiple de 1. Tout entier non nul est aussi multiple de lui-même. Enfin, 0 est multiple de tout entier non nul puisque

$$0 = 0 \times b.$$

En revanche, on ne divise jamais par 0.

PROPOSITION 2.4 (Reconnaître un multiple par la division euclidienne) — Soient $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Le nombre a est multiple de b si et seulement si le reste de la division euclidienne de a par b est nul.

EXEMPLE 2.5 — La division euclidienne de 157 par 12 donne

$$157 = 12 \times 13 + 1.$$

Le reste vaut 1, donc 157 n'est pas multiple de 12.

En revanche,

$$156 = 12 \times 13,$$

donc 156 est multiple de 12.

2.1.2 – Somme de deux multiples

THÉORÈME 2.6 (Stabilité par addition) — Soit a un entier non nul fixé. La somme de deux multiples de a est encore un multiple de a .

DÉMONSTRATION REPÈRE DEM-01 — Soient u et v deux multiples de a . Par définition, il existe deux entiers k et ℓ tels que

$$u = ka \quad \text{et} \quad v = \ell a.$$

Alors

$$u + v = ka + \ell a = (k + \ell)a.$$

Or $k + \ell$ est un entier. Ainsi, $u + v$ est un multiple de a . □

| COROLLAIRE 2.7 — La différence de deux multiples d'un entier a est un multiple de a .

DÉMONSTRATION — Avec les mêmes notations,

$$u - v = ka - \ell a = (k - \ell)a,$$

et $k - \ell \in \mathbb{Z}$. □

MÉTHODE

Pour prouver qu'un entier N est multiple de a :

- i) partir des hypothèses et écrire les multiples sous la forme ka , avec $k \in \mathbb{Z}$;
- ii) transformer l'expression de N ;
- iii) la factoriser par a ;
- iv) vérifier que le facteur restant est un entier;
- v) conclure en revenant à la définition.

EXEMPLE 2.8 — Montrons que la somme de trois entiers consécutifs est multiple de 3. Notons ces entiers

$$n, \quad n + 1, \quad n + 2.$$

Leur somme vaut

$$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1).$$

Comme $n + 1$ est entier, cette somme est multiple de 3.

2.2 – Parité

2.2.1 – Entiers pairs et impairs

DÉFINITION 2.9 (Parité) — Un entier n est *pair* lorsqu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n = 2k.$$

Il est *impair* lorsqu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n = 2k + 1.$$

PROPOSITION 2.10 —

- La somme de deux entiers de même parité est paire.
- La somme de deux entiers de parités différentes est impaire.
- Le produit de deux entiers est pair dès que l'un des facteurs est pair.

DÉMONSTRATION — Illustrons le premier point pour deux entiers impairs. Il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tels que

$$u = 2k + 1 \quad \text{et} \quad v = 2\ell + 1.$$

Alors

$$u + v = 2k + 2\ell + 2 = 2(k + \ell + 1).$$

Le facteur $k + \ell + 1$ est entier, donc $u + v$ est pair. Les autres affirmations se démontrent de la même manière. □

| THÉORÈME 2.11 — Le carré d'un entier impair est impair.

DÉMONSTRATION REPÈRE DEM-02 — Soit n un entier impair. Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$. Alors

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Comme $2k^2 + 2k$ est entier, n^2 est de la forme $2q + 1$. Il est donc impair. □

| COROLLAIRE 2.12 — Si le carré d'un entier est pair, alors cet entier est pair.

DÉMONSTRATION — Le théorème précédent affirme : « si un entier est impair, alors son carré est impair ». Sa contraposée est : « si le carré d'un entier n'est pas impair, alors l'entier n'est pas impair ». Autrement dit, si le carré est pair, l'entier est pair. $\square$

ERREUR FRÉQUENTE

Observer plusieurs exemples ne constitue pas une preuve générale. Les calculs

$$3^2 = 9, \quad 5^2 = 25, \quad 7^2 = 49$$

suggèrent que le carré d'un impair est impair, mais seule l'écriture $n = 2k + 1$ permet de traiter tous les entiers impairs à la fois.

2.3 – Nombres premiers et fractions irréductibles

2.3.1 – Décomposition en facteurs premiers

DÉFINITION 2.13 (Nombre premier) — Un entier naturel $p \geq 2$ est premier s'il possède exactement deux diviseurs positifs : 1 et p .

EXEMPLE 2.14 — Les nombres

$$2, 3, 5, 7, 11, 13$$

sont premiers. Le nombre 1 n'est pas premier. Le nombre 15 ne l'est pas non plus, car

$$15 = 3 \times 5.$$

PROPOSITION 2.15 (Décomposition en facteurs premiers) — Tout entier naturel supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme un produit de nombres premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

EXEMPLE 2.16 —

$$360 = 36 \times 10 = (2^2 \times 3^2) \times (2 \times 5) = 2^3 \times 3^2 \times 5.$$

DÉFINITION 2.17 (Fraction irréductible) — Une fraction $\frac{a}{b}$, avec $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, est irréductible lorsque a et b n'ont aucun diviseur positif commun autre que 1.

MÉTHODE

Pour rendre une fraction irréductible :

- i) décomposer le numérateur et le dénominateur en facteurs premiers ;
- ii) repérer les facteurs communs ;
- iii) simplifier ces facteurs, sans jamais simplifier à travers une addition ;
- iv) placer le signe devant la fraction et garder un dénominateur positif.

EXEMPLE 2.18 —

$$\frac{252}{330} = \frac{2^2 \times 3^2 \times 7}{2 \times 3 \times 5 \times 11} = \frac{2 \times 3 \times 7}{5 \times 11} = \frac{42}{55}.$$

La fraction obtenue est irréductible.

2.4 – Deux preuves sur les nombres réels

2.4.1 – Le rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

THÉORÈME 2.19 — Le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

DÉMONSTRATION REPÈRE DEM-03 — Raisonnons par l'absurde. Supposons que $\frac{1}{3}$ soit décimal. Il existerait alors un entier m et un entier naturel n tels que

$$\frac{1}{3} = \frac{m}{10^n}.$$

En multipliant par 3×10^n , on obtiendrait

$$10^n = 3m.$$

Le nombre 10^n serait donc multiple de 3. Or son écriture décimale est formée du chiffre 1 suivi de n zéros :

la somme de ses chiffres vaut 1, et il n'est pas divisible par 3. On obtient une contradiction. L'hypothèse de départ est donc fausse : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal. $\square$

REMARQUE 2.20 — Le théorème ne dit pas que $\frac{1}{3}$ n'a pas d'écriture décimale. Il possède l'écriture décimale illimitée

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots,$$

mais aucune écriture décimale *finie*.

2.4.2 – L'irrationalité de $\sqrt{2}$

THÉORÈME 2.21 — Le nombre $\sqrt{2}$ est irrationnel.

DÉMONSTRATION REPÈRE DEM-04 — Raisonnons par l'absurde. Supposons que $\sqrt{2}$ soit rationnel. On pourrait alors écrire

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q},$$

où p et q sont deux entiers naturels non nuls et où la fraction $\frac{p}{q}$ est irréductible.

En élevant au carré,

$$2 = \frac{p^2}{q^2}, \quad \text{donc} \quad p^2 = 2q^2.$$

Ainsi, p^2 est pair. D'après la contraposée démontrée plus haut, p est pair. Il existe donc $k \in \mathbb{N}$ tel que $p = 2k$.

En remplaçant,

$$(2k)^2 = 2q^2,$$

d'où

$$4k^2 = 2q^2 \quad \text{puis} \quad q^2 = 2k^2.$$

Le nombre q^2 est pair, donc q est pair.

Les entiers p et q sont tous les deux divisibles par 2, ce qui contredit le fait que $\frac{p}{q}$ soit irréductible. L'hypothèse est impossible : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. $\square$

REMARQUE 2.22 — Cette preuve utilise plusieurs outils du chapitre : une écriture irréductible, la parité, une contraposée et un raisonnement par l'absurde. Elle illustre le fait qu'une démonstration peut combiner plusieurs résultats déjà établis.

2.5 – Ensembles et opérations

2.5.1 – Appartenance, inclusion et cardinal

DÉFINITION 2.23 — Un *ensemble* est une collection d'objets appelés ses éléments. On note

$$x \in A$$

pour dire que x appartient à A , et

$$x \notin A$$

pour dire qu'il n'y appartient pas.

DÉFINITION 2.24 (Inclusion) — On dit que A est inclus dans B , et l'on note

$$A \subset B,$$

lorsque tout élément de A appartient aussi à B .

EXEMPLE 2.25 — Pour

$$A = \{1; 2; 3\}, \quad B = \{0; 1; 2; 3; 4\},$$

on a

$$2 \in A \quad \text{et} \quad A \subset B.$$

L'ensemble vide, noté $\emptyset$, ne contient aucun élément.

DÉFINITION 2.26 (Cardinal) — Si A est un ensemble fini, son cardinal, noté $\text{Card}(A)$, est son nombre d'éléments.

EXEMPLE 2.27 — Si

$$A = \{2; 4; 6; 8\},$$

alors

$$\text{Card}(A) = 4.$$

Un élément ne se compte qu'une seule fois dans un ensemble.

2.5.2 – Intersection, réunion et complémentaire

DÉFINITION 2.28 — Soient A et B deux sous-ensembles d'un ensemble de référence E .

- $A \cap B$ contient les éléments appartenant à A et à B .
- $A \cup B$ contient les éléments appartenant à A ou à B , éventuellement aux deux.
- Le complémentaire de A dans E , noté $\overline{A}$ ou $E \setminus A$, contient les éléments de E qui n'appartiennent pas à A .

EXEMPLE 2.29 — Dans

$$E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\},$$

on pose

$$A = \{2; 4; 6\}, \quad B = \{3; 4; 5; 6\}.$$

Alors

$$A \cap B = \{4; 6\},$$

$$A \cup B = \{2; 3; 4; 5; 6\},$$

et

$$\overline{A} = \{1; 3; 5\}.$$

DÉFINITION 2.30 (Produit cartésien) — Le produit cartésien $A \times B$ est l'ensemble des couples ordonnés (a, b) avec $a \in A$ et $b \in B$.

EXEMPLE 2.31 — Si $A = \{1; 2\}$ et $B = \{x; y\}$, alors

$$A \times B = \{(1, x); (1, y); (2, x); (2, y)\}.$$

Lorsque A et B sont finis,

$$\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \text{Card}(B).$$

2.6 – Propositions et raisonnements

2.6.1 – Proposition, négation et connecteurs

DÉFINITION 2.32 (Proposition mathématique) — Une proposition mathématique est une phrase déclarative à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité : elle est vraie ou elle est fausse.

EXEMPLE 2.33 — « 17 est premier » est une proposition vraie. « 8 est impair » est une proposition fausse. En revanche, « calculer $3 + 4$ » est une consigne, pas une proposition. La phrase « $x + 2 = 5$ » dépend de la valeur de x : elle devient une proposition lorsque la variable est précisée ou quantifiée.

DÉFINITION 2.34 (Connecteurs) — À partir de deux propositions P et Q , on forme :

- « P et Q », vraie lorsque les deux propositions sont vraies ;
- « P ou Q », vraie lorsqu'au moins l'une des deux est vraie.

En mathématiques, le « ou » est inclusif : les deux propositions peuvent être vraies simultanément.

EXEMPLE 2.35 — Pour un entier n , la phrase « n est divisible par 2 ou par 3 » est vraie pour $n = 6$, car 6 est divisible par 2 et par 3.

DÉFINITION 2.36 (Négation) — La négation d'une proposition P est la proposition « P est fausse ».

EXEMPLE 2.37 — La négation de « $x \geq 4$ » est « $x < 4$ ».

La négation de « n est pair » est « n est impair ».

2.6.2 – Implication, réciproque et équivalence

DÉFINITION 2.38 (Implication) — Une implication s'écrit

$$P \implies Q$$

et se lit : « si P est vraie, alors Q est vraie ». P est l'hypothèse et Q est la conclusion.

EXEMPLE 2.39 — Pour un entier n ,

$$n \text{ multiple de } 6 \implies n \text{ multiple de } 3.$$

En effet, si $n = 6k$, alors $n = 3(2k)$.

DÉFINITION 2.40 (Réciproque) — La réciproque de l'implication

$$P \implies Q$$

est

$$Q \implies P.$$

Une implication vraie peut avoir une réciproque fausse.

EXEMPLE 2.41 — La réciproque « si n est multiple de 3, alors n est multiple de 6 » est fausse. Le nombre 9 constitue un contre-exemple.

DÉFINITION 2.42 (Équivalence) — On écrit

$$P \iff Q$$

lorsque les deux implications

$$P \implies Q \quad \text{et} \quad Q \implies P$$

sont vraies.

EXEMPLE 2.43 — Pour un entier n ,

$$n \text{ est pair} \iff n^2 \text{ est pair}.$$

Une implication vient du fait qu'un produit contenant un facteur pair est pair ; l'autre est la contraposée du théorème sur le carré d'un impair.

DÉFINITION 2.44 (Contraposée) — La contraposée de

$$P \implies Q$$

est l'implication

$$\text{non } Q \implies \text{non } P.$$

Une implication et sa contraposée ont toujours la même valeur de vérité.

ERREUR FRÉQUENTE

La contraposée n'est pas la réciproque. Pour

$$n \text{ multiple de } 6 \implies n \text{ multiple de } 3,$$

la contraposée est : « si n n'est pas multiple de 3, alors n n'est pas multiple de 6 ».

2.6.3 – Contre-exemple et quantification

DÉFINITION 2.45 (Contre-exemple) — Un contre-exemple est un cas particulier qui vérifie les hypothèses d'une affirmation générale mais pas sa conclusion. Un seul contre-exemple suffit à prouver qu'une affirmation générale est fausse.

EXEMPLE 2.46 — L'affirmation « le carré de tout réel est supérieur ou égal au réel » est fausse. Pour $x = \frac{1}{2}$,

$$x^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2} = x.$$

REMARQUE 2.47 — Les formulations « pour tout » et « il existe » jouent des rôles très différents. Pour réfuter une phrase commençant par « pour tout », il suffit souvent de trouver un contre-exemple. Pour démontrer une phrase commençant par « il existe », il suffit de fournir un exemple qui convient. Les symboles formels de quantification ne sont pas exigibles en Seconde.

2.6.4 – Disjonction de cas et raisonnement par l'absurde

MÉTHODE

Une *disjonction de cas* consiste à examiner séparément toutes les possibilités. Pour un entier, une séparation naturelle est :

$$n \text{ pair} \quad \text{ou} \quad n \text{ impair.}$$

La conclusion générale n'est acquise que lorsque tous les cas ont été traités.

EXEMPLE 2.48 — Montrons que $n(n+1)$ est pair pour tout entier n .

— Si n est pair, le produit $n(n+1)$ contient le facteur pair n .

— Si n est impair, $n+1$ est pair, donc le produit contient le facteur pair $n+1$.

Dans tous les cas, $n(n+1)$ est pair.

MÉTHODE

Dans un raisonnement par l'absurde :

- i) on suppose provisoirement que la conclusion voulue est fausse ;
- ii) on raisonne correctement à partir de cette hypothèse ;
- iii) on aboutit à une contradiction avec une donnée ou un résultat connu ;
- iv) on conclut que l'hypothèse provisoire était impossible.

Les preuves de l'irrationalité de $\sqrt{2}$ et du caractère non décimal de $\frac{1}{3}$ suivent ce schéma.

2.7 – Deux algorithmes de divisibilité

En Python, le reste de la division euclidienne de a par b s'obtient avec l'opérateur `%`. L'égalité `a % b == 0` traduit donc exactement : « a est multiple de b ».

```
def est_multiple(a, b):
    return a % b == 0
```

Cette fonction met en œuvre ALGO-01. Elle suppose $b \neq 0$.

Pour déterminer le plus grand multiple de $a > 0$ inférieur ou égal à un entier $b \geq 0$, on peut utiliser une boucle.

```
def plus_grand_multiple(a, b):
    m = 0
    while m + a <= b:
        m = m + a
    return m
```

À la fin de la boucle, $m \leq b$ et $m + a > b$. Le nombre m est donc le plus grand multiple de a inférieur ou égal à b . C'est l'algorithme repère ALGO-02.

REMARQUE 2.49 — Une formule plus directe est

$$a \left\lfloor \frac{b}{a} \right\rfloor,$$

mais la boucle permet de travailler explicitement affectation, condition d'arrêt et invariant. La notation avec

la partie entière n'est pas nécessaire ici.

2.8 – Automatismes

- i) Traduire « a est multiple de b » par une égalité $a = kb$.
- ii) Utiliser rapidement les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- iii) Reconnaître la parité d'une somme, d'un produit ou d'une puissance.
- iv) Décomposer un entier raisonnable en facteurs premiers.
- v) Rendre une fraction irréductible.
- vi) Distinguer $\in$ et $\subset$.
- vii) Calculer une intersection, une réunion et un complémentaire finis.
- viii) Lire une implication en séparant hypothèse et conclusion.
- ix) Écrire une réciproque et une contraposée.
- x) Chercher un contre-exemple avant de tenter une longue preuve.
- xi) Reconnaître les structures d'une preuve par cas ou par l'absurde.
- xii) Tester un multiple avec un reste de division euclidienne.

2.9 – Exercices gradués

Exercice 1. ★

- i) Parmi 84, 126, 175 et 231, déterminer les nombres divisibles par 2, par 3, par 5, puis par 9.
- ii) Écrire la division euclidienne de 231 par 14.
- iii) Le nombre 231 est-il un multiple de 14 ?

Exercice 2. ★ Décomposer 756 et 630 en facteurs premiers, puis rendre la fraction

$$\frac{756}{630}$$

irréductible.

Exercice 3. ★ Dans

$$E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\},$$

on note A l'ensemble des nombres pairs et B l'ensemble des multiples de 3. Déterminer

$$A, \quad B, \quad A \cap B, \quad A \cup B, \quad \overline{A},$$

puis donner le cardinal de chacun de ces ensembles.

Exercice 4. ★★ Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse. Si elle est fausse, donner un contre-exemple.

- i) Le produit de deux entiers impairs est impair.
- ii) La somme de deux nombres premiers est paire.
- iii) Si n^2 est multiple de 4, alors n est pair.
- iv) Pour tout réel x , on a $x^2 \geq x$.

Exercice 5. ★★ On considère l'implication :

$$n \text{ est multiple de } 12 \implies n \text{ est multiple de } 4.$$

- i) La démontrer.
- ii) Écrire sa réciproque et déterminer si elle est vraie.
- iii) Écrire sa contraposée.

Exercice 6. ★★

- i) Démontrer que la somme de deux entiers impairs est paire.
- ii) Démontrer que le produit de deux entiers impairs est impair.
- iii) Démontrer que la somme de quatre entiers consécutifs est paire mais n'est jamais multiple de 4.

Exercice 7. ★★ Sans exécuter le programme, déterminer les valeurs renvoyées par :

```
est_multiple(154, 7)
plus_grand_multiple(13, 100)
```

Puis modifier la seconde fonction pour qu'elle renvoie également le nombre de multiples strictement positifs de a inférieurs ou égaux à b .

Exercice 8. ★★★ Dans une classe de 35 élèves, 22 étudient l'espagnol, 18 participent à l'association sportive et 10 font les deux.

- i) Représenter la situation par deux ensembles E et S .
- ii) Combien d'élèves étudient l'espagnol sans participer à l'association sportive ?
- iii) Combien appartiennent à $E \cup S$?
- iv) Combien ne font partie d'aucun des deux ensembles ?
- v) Traduire en français $E \cap \overline{S}$.

Exercice 9. ★★★ Un artisan possède 84 carreaux bleus et 126 carreaux blancs. Il veut préparer des lots tous identiques, en utilisant tous les carreaux et sans mélanger les couleurs à l'intérieur d'un même compartiment.

- i) Montrer que le nombre de lots doit être un diviseur commun de 84 et 126.
- ii) Déterminer le plus grand nombre possible de lots.
- iii) Donner alors le contenu de chaque lot.
- iv) Expliquer pourquoi un choix de 18 lots est impossible.

RÉPONSES SUCCINCTES

Exercice 1. Divisibles par 2 : 84, 126. Par 3 : 84, 126, 231. Par 5 : 175. Par 9 : 126. $231 = 14 \times 16 + 7$, donc 231 n'est pas multiple de 14.

Exercice 2. $756 = 2^2 \times 3^3 \times 7$ et $630 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7$. Ainsi, $\frac{756}{630} = \frac{6}{5}$.

Exercice 3. $A = \{2; 4; 6; 8; 10\}$, $B = \{3; 6; 9\}$, $A \cap B = \{6\}$, $A \cup B = \{2; 3; 4; 6; 8; 9; 10\}$, $\overline{A} = \{1; 3; 5; 7; 9\}$. Les cardinaux sont respectivement 5, 3, 1, 7, 5.

Exercice 4. Vrai ; faux, car $2 + 3 = 5$; vrai ; faux, par exemple $x = \frac{1}{2}$.

Exercice 5. Si $n = 12k$, alors $n = 4(3k)$. La réciproque est fautive : 4 est multiple de 4, pas de 12. Contraposée : si n n'est pas multiple de 4, alors il n'est pas multiple de 12.

Exercice 6. $(2k + 1) + (2\ell + 1) = 2(k + \ell + 1)$; $(2k + 1)(2\ell + 1) = 2(2k\ell + k + \ell) + 1$. La somme de $n, n + 1, n + 2, n + 3$ vaut $4n + 6 = 2(2n + 3)$, paire mais congrue à 2 après division par 4.

Exercice 7. True et 91. Il y a 7 multiples strictement positifs de 13 inférieurs ou égaux à 100.

Une modification possible de la seconde fonction est :

```
def plus_grand_multiple_et_nombre(a, b):
    m = 0
    nombre = 0
    while m + a <= b:
        m = m + a
        nombre = nombre + 1
    return m, nombre
```

Exercice 8. 12 étudient seulement l'espagnol ; $\text{Card}(E \cup S) = 22 + 18 - 10 = 30$; 5 ne font aucun des deux. $E \cap \overline{S}$ désigne les élèves étudiant l'espagnol sans participer à l'association.

Exercice 9. $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ et $126 = 2 \times 3^2 \times 7$. Le plus grand diviseur commun vaut 42. On peut

faire 42 lots contenant chacun 2 carreaux bleus et 3 blancs. 18 ne divise pas 84.

VERS LA PREMIÈRE

Les raisonnements par implication, contraposée et absurde seront utilisés dans tous les chapitres ultérieurs. En Première, on rencontrera aussi des preuves portant sur des suites et des formules dépendant d'un entier n . Le principe de récurrence donnera alors un nouvel outil pour démontrer une propriété pour tous les entiers à partir d'un rang donné ; il n'est pas un attendu de Seconde.

Chapitre 3 – Calcul littéral, équations et inéquations

ESSENTIEL

Objectifs. On apprend à transformer une expression sans changer sa valeur, à choisir entre forme développée et forme factorisée, à résoudre des équations et des inéquations, puis à étudier le signe d'un produit ou d'un quotient. Chaque transformation doit être justifiée et les valeurs interdites doivent être repérées avant tout calcul.

Prérequis. Calculer avec des nombres relatifs et des fractions, respecter les priorités opératoires, connaître les puissances et traduire un ensemble de solutions par un intervalle.

Compétences : calculer, modéliser, raisonner, contrôler ; ALG-01 à ALG-12, AUT-CAL-09 à AUT-CAL-19.

3.1 – Expressions littérales

3.1.1 – Le rôle des lettres

DÉFINITION 3.1 (Expression littérale) — Une expression littérale est une expression mathématique contenant une ou plusieurs lettres. Selon le contexte, une lettre peut représenter :

- une *variable*, dont la valeur peut changer ;
- une *inconnue*, dont on cherche la valeur ;
- un *paramètre*, fixé dans une situation mais susceptible de changer d'une situation à une autre ;
- un nombre quelconque, lorsqu'on démontre une propriété générale.

EXEMPLE 3.2 — Dans la formule

$$A = \pi r^2,$$

A désigne l'aire du disque et r son rayon. Lorsque le rayon varie, l'aire varie aussi.

Dans l'équation

$$3x + 5 = 17,$$

x est une inconnue.

3.1.2 – Substituer une valeur

MÉTHODE

Pour calculer la valeur d'une expression :

- i) remplacer chaque lettre par sa valeur entre parenthèses ;
- ii) respecter les priorités opératoires ;
- iii) conserver si possible une valeur exacte ;
- iv) contrôler le signe et l'ordre de grandeur.

EXEMPLE 3.3 — Pour

$$E = 2x^2 - 3x + 1$$

et $x = -2$, on écrit

$$E = 2(-2)^2 - 3(-2) + 1 = 2 \times 4 + 6 + 1 = 15.$$

Les parenthèses autour de -2 sont indispensables.

ERREUR FRÉQUENTE

Si $x = -3$, alors

$$x^2 = (-3)^2 = 9,$$

et non -9 . Écrire d'abord la substitution avec des parenthèses évite cette confusion.

3.2 – Réduire, développer et factoriser

3.2.1 – Réduire une expression

DÉFINITION 3.4 (Termes semblables) — Des termes sont semblables lorsqu'ils possèdent exactement la même partie littérale. On peut additionner ou soustraire leurs coefficients.

EXEMPLE 3.5 —

$$3x^2 - 5x + 2 + 7x^2 + 4x - 9 = 10x^2 - x - 7.$$

On a regroupé séparément les termes en x^2 , les termes en x et les constantes.

ERREUR FRÉQUENTE

On ne peut pas réduire

$$3x + 2x^2$$

en $5x^3$ ni en $5x^2$. Les termes x et x^2 ne sont pas semblables.

3.2.2 – Distributivité

PROPOSITION 3.6 (Distributivité simple) — Pour tous réels k , a et b ,

$$k(a + b) = ka + kb$$

et

$$k(a - b) = ka - kb.$$

EXEMPLE 3.7 —

$$-3(2x - 5) = -6x + 15.$$

Le facteur -3 multiplie chacun des deux termes.

PROPOSITION 3.8 (Double distributivité) — Pour tous réels a , b , c et d ,

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

EXEMPLE 3.9 —

$$(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12.$$

MÉTHODE

Pour développer puis réduire :

- i) repérer chaque produit à développer ;
- ii) distribuer chaque facteur en conservant les signes ;
- iii) supprimer les parenthèses seulement lorsque les produits sont écrits ;
- iv) regrouper les termes semblables ;
- v) ordonner le résultat par puissances décroissantes si cela améliore la lecture.

3.2.3 – Factoriser

DÉFINITION 3.10 (Factoriser) — Factoriser une expression consiste à l'écrire sous la forme d'un produit. C'est l'opération inverse du développement.

PROPOSITION 3.11 (Facteur commun) — Pour tous réels k , a et b ,

$$ka + kb = k(a + b)$$

et

$$ka - kb = k(a - b).$$

EXEMPLE 3.12 —

$$12x^2 - 18x = 6x(2x - 3).$$

Le facteur commun maximal visible est ici $6x$.

EXEMPLE 3.13 — Dans

$$(2x - 1)(x + 3) + 5(2x - 1),$$

le facteur commun est l'expression entière $2x - 1$. Ainsi,

$$(2x - 1)(x + 3) + 5(2x - 1) = (2x - 1)(x + 3 + 5) = (2x - 1)(x + 8).$$

ERREUR FRÉQUENTE

On ne simplifie jamais « à travers » une addition. Par exemple,

$$\frac{x + 3}{x}$$

ne se simplifie pas. En revanche, si $x \neq 0$,

$$\frac{x(x + 3)}{x} = x + 3$$

car le numérateur est un produit contenant le facteur x .

3.3 – Identités remarquables

THÉORÈME 3.14 (Identités remarquables) — Pour tous réels a et b ,

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

DÉMONSTRATION — Par double distributivité,

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

De même,

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Enfin,

$$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2.$$

□

EXEMPLE 3.15 — Développons :

$$(3x - 2)^2 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2 = 9x^2 - 12x + 4.$$

EXEMPLE 3.16 — Factorisons :

$$25x^2 - 49 = (5x)^2 - 7^2 = (5x - 7)(5x + 7).$$

ERREUR FRÉQUENTE

$$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2.$$

Le terme double $2ab$ est indispensable. Un contrôle numérique simple, par exemple $a = b = 1$, suffit à détecter l'égalité fautive :

$$(1 + 1)^2 = 4 \neq 2 = 1^2 + 1^2.$$

3.4 – Choisir une forme adaptée

Deux expressions peuvent être égales tout en présentant des informations différentes.

EXEMPLE 3.17 — Considérons

$$f(x) = (x - 3)(x + 2) = x^2 - x - 6.$$

- La forme factorisée permet de lire immédiatement que $f(3) = 0$ et $f(-2) = 0$.
- La forme développée permet de calculer facilement une somme de plusieurs expressions ou d'identifier les coefficients.

MÉTHODE

Avant de transformer une expression, se demander quel est l'objectif.

- Pour calculer une valeur : la forme la plus courte est souvent préférable.
- Pour résoudre une équation produit : utiliser une forme factorisée.
- Pour comparer ou additionner des expressions : développer et réduire peut être utile.
- Pour étudier un signe : une forme factorisée est généralement la plus lisible.

REMARQUE 3.18 — Tester deux expressions pour quelques valeurs de x permet de détecter certaines erreurs, mais ne démontre pas qu'elles sont égales pour tout réel. Une identité se prouve par un calcul littéral valable pour toutes les valeurs autorisées.

3.5 – Expressions fractionnaires et domaine de définition

DÉFINITION 3.19 (Domaine de définition d'une expression) — Le domaine de définition d'une expression est l'ensemble des nombres réels pour lesquels tous les calculs qu'elle contient sont possibles.

PROPOSITION 3.20 — Une expression fractionnaire

$$\frac{A(x)}{B(x)}$$

est définie lorsque

$$B(x) \neq 0.$$

EXEMPLE 3.21 — L'expression

$$E(x) = \frac{2x + 1}{x - 4}$$

est définie pour tous les réels sauf 4. Son domaine de définition est

$$\mathbb{R} \setminus \{4\} =]-\infty, 4[\cup]4, +\infty[.$$

EXEMPLE 3.22 — Pour

$$F(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3},$$

la valeur 3 reste interdite. Lorsque $x \neq 3$,

$$F(x) = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3.$$

Les expressions $F(x)$ et $x + 3$ coïncident pour $x \neq 3$, mais elles n'ont pas le même domaine de définition.

ERREUR FRÉQUENTE

Une simplification ne fait jamais disparaître une valeur interdite qui existait dans l'expression initiale. Le domaine de définition se détermine *avant* la simplification.

3.6 – Transformer une formule

3.6.1 – Exprimer une variable en fonction des autres

EXEMPLE 3.23 — La relation entre distance d , vitesse constante v et durée t est

$$d = vt.$$

Si $t \neq 0$, on peut exprimer la vitesse :

$$v = \frac{d}{t}.$$

Si $v \neq 0$, on peut exprimer la durée :

$$t = \frac{d}{v}.$$

MÉTHODE

Pour isoler une variable :

- i) identifier les opérations appliquées à cette variable ;
- ii) effectuer les opérations inverses dans un ordre cohérent, des deux côtés de l'égalité ;
- iii) ne diviser que par une quantité non nulle ;
- iv) contrôler la formule obtenue à l'aide des unités ou d'un exemple numérique simple.

EXEMPLE 3.24 — Le volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h vaut

$$V = \pi r^2 h.$$

Si $r > 0$, alors $\pi r^2 \neq 0$, donc

$$h = \frac{V}{\pi r^2}.$$

L'unité confirme le calcul : une unité de volume divisée par une unité d'aire donne une unité de longueur.

EXEMPLE 3.25 — Dans

$$ax + by = c,$$

si $b \neq 0$, on isole y :

$$by = c - ax,$$

puis

$$y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}.$$

Cette transformation sera utilisée pour les équations de droites.

3.7 – Équations

3.7.1 – Principe d'équivalence

DÉFINITION 3.26 (Solution d'une équation) — Une solution d'une équation est une valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie. Résoudre l'équation consiste à déterminer l'ensemble de toutes ses solutions.

PROPOSITION 3.27 — On obtient une équation équivalente :

- en ajoutant ou en soustrayant un même nombre aux deux membres ;
- en multipliant ou en divisant les deux membres par un même nombre non nul.

MÉTHODE

Pour résoudre une équation du premier degré :

- i) développer si nécessaire ;
- ii) regrouper les termes contenant l'inconnue dans un membre et les constantes dans l'autre ;
- iii) réduire chaque membre ;
- iv) diviser par le coefficient non nul de l'inconnue ;
- v) vérifier la solution dans l'équation initiale.

EXEMPLE 3.28 — Résolvons

$$3(x - 2) + 5 = 2x + 9.$$

On obtient successivement

$$3x - 6 + 5 = 2x + 9,$$

$$3x - 1 = 2x + 9,$$

$$x = 10.$$

Vérification :

$$3(10 - 2) + 5 = 29 \quad \text{et} \quad 2 \times 10 + 9 = 29.$$

L'ensemble des solutions est

$$S = \{10\}.$$

REMARQUE 3.29 — Une équation du premier degré peut aussi n'avoir aucune solution ou être vraie pour tout réel. Par exemple,

$$2(x + 1) = 2x + 5$$

conduit à $2 = 5$: il n'y a aucune solution. L'équation

$$2(x + 1) = 2x + 2$$

est vraie pour tout réel.

3.7.2 – Équation produit nul

THÉORÈME 3.30 (Produit nul) — Pour tous réels A et B ,

$$AB = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0.$$

EXEMPLE 3.31 — Résolvons

$$(2x - 3)(x + 5) = 0.$$

D'après la règle du produit nul,

$$2x - 3 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 5 = 0.$$

Ainsi,

$$x = \frac{3}{2} \quad \text{ou} \quad x = -5.$$

Donc

$$S = \left\{ -5; \frac{3}{2} \right\}.$$

ERREUR FRÉQUENTE

La règle du produit nul ne s'applique qu'à un produit égal à zéro. On ne peut pas l'appliquer directement à

$$(x - 2)(x + 1) = 6.$$

3.7.3 – Équation $x^2 = a$

PROPOSITION 3.32 — Soit $a \in \mathbb{R}$.

- Si $a < 0$, l'équation $x^2 = a$ n'a aucune solution réelle.
- Si $a = 0$, elle possède l'unique solution 0.
- Si $a > 0$, elle possède deux solutions :

$$x = -\sqrt{a} \quad \text{ou} \quad x = \sqrt{a}.$$

EXEMPLE 3.33 —

$$x^2 = 20 \iff x = -\sqrt{20} \text{ ou } x = \sqrt{20}.$$

Comme $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$,

$$S = \{-2\sqrt{5}; 2\sqrt{5}\}.$$

3.8 – Inéquations du premier degré

3.8.1 – Règles de transformation

PROPOSITION 3.34 — Le sens d'une inégalité est conservé lorsqu'on ajoute le même réel aux deux membres. Il est aussi conservé lorsqu'on multiplie les deux membres par un réel strictement positif.

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres par un réel strictement négatif, le sens de l'inégalité est inversé.

EXEMPLE 3.35 — Résolvons

$$-3x + 5 \leq 11.$$

On soustrait 5 :

$$-3x \leq 6.$$

On divise par -3 , donc on inverse le sens :

$$x \geq -2.$$

Ainsi,

$$S = [-2, +\infty[.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier d'inverser le sens lors d'une division par un nombre négatif est une erreur majeure. On peut contrôler avec une valeur simple : dans l'exemple précédent, $x = 0$ vérifie l'inéquation initiale et doit donc appartenir à l'ensemble obtenu.

MÉTHODE

Pour résoudre une inéquation du premier degré :

- i) transformer l'inéquation comme une équation jusqu'à isoler le terme en x ;
- ii) repérer le signe du nombre par lequel on divise ;
- iii) inverser le sens si ce nombre est négatif ;
- iv) écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle ;
- v) tester une valeur intérieure et une valeur extérieure.

3.9 – Signe d'un produit ou d'un quotient

3.9.1 – Signe d'un produit

PROPOSITION 3.36 — Un produit de deux facteurs est :

- positif si les deux facteurs ont le même signe ;
- négatif s'ils ont des signes contraires ;
- nul si au moins un facteur est nul.

EXEMPLE 3.37 — Étudions le signe de

$$P(x) = (2x - 3)(x + 1).$$

Les facteurs s'annulent respectivement en

$$x = \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad x = -1.$$

On ordonne les valeurs critiques :

$$-1 < \frac{3}{2}.$$

Le tableau de signes est

x	$-\infty$	-1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$2x - 3$	$-$	$-$	0	$+$
$P(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Ainsi,

$$P(x) \leq 0 \iff x \in \left[-1, \frac{3}{2}\right].$$

3.9.2 – Signe d'un quotient

PROPOSITION 3.38 — Un quotient de deux nombres non nuls est positif s'ils ont le même signe et négatif s'ils ont des signes contraires. Une valeur qui annule le dénominateur est toujours interdite.

EXEMPLE 3.39 — Étudions

$$Q(x) = \frac{x-2}{x+3}.$$

La valeur -3 est interdite et le numérateur s'annule en 2.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$	
$x-2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$Q(x)$	$+$	non défini	$-$	0	$+$

Par conséquent,

$$Q(x) > 0 \iff x \in]-\infty, -3[\cup]2, +\infty[.$$

La valeur 2 est exclue parce que l'inégalité est stricte.

MÉTHODE

Pour dresser un tableau de signes :

- i) factoriser l'expression ;
- ii) déterminer son domaine de définition ;
- iii) trouver les zéros de chaque facteur ;
- iv) placer dans l'ordre toutes les valeurs critiques ;
- v) indiquer le signe de chaque facteur sur chaque intervalle ;
- vi) combiner les signes ;
- vii) lire l'ensemble demandé en respectant zéros, valeurs interdites et caractère strict ou large de l'inégalité.

3.10 – Équations quotient

EXEMPLE 3.40 — Résolvons

$$\frac{2x+1}{x-3} = 4.$$

L'expression est définie pour $x \neq 3$. Sur ce domaine, on peut multiplier par $x-3$:

$$2x+1 = 4(x-3).$$

Ainsi,

$$2x+1 = 4x-12,$$

puis

$$13 = 2x,$$

donc

$$x = \frac{13}{2}.$$

Cette valeur n'est pas interdite. L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{13}{2} \right\}.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Dans une équation quotient, commencer par annoncer les valeurs interdites. Multiplier immédiatement par un dénominateur qui pourrait être nul rend le raisonnement incomplet et peut introduire une valeur non autorisée.

3.11 – Automatismes

- i) Substituer un nombre négatif avec des parenthèses.
- ii) Réduire des termes semblables.
- iii) Développer avec la distributivité simple et double.
- iv) Reconnaître et utiliser les trois identités remarquables.
- v) Factoriser par un nombre, une lettre ou une expression commune.
- vi) Choisir entre forme développée et forme factorisée.
- vii) Déterminer les valeurs interdites d'une expression.
- viii) Isoler une variable dans une formule.
- ix) Résoudre une équation du premier degré.
- x) Résoudre une équation produit nul ou $x^2 = a$.
- xi) Résoudre une inéquation du premier degré.
- xii) Lire un tableau de signes de produit ou de quotient.

3.12 – Exercices gradués**Exercice 1.** ★ On pose

$$A(x) = 3x^2 - 5x + 2.$$

Calculer $A(0)$, $A(2)$ et $A(-3)$.**Exercice 2.** ★ Développer et réduire :

$$A = 5(2x - 3) - 4(x + 1),$$

$$B = (3x - 2)(x + 5),$$

$$C = (2x - 3)^2 - (x + 1)(x - 1).$$

Exercice 3. ★ Factoriser :

$$D = 15x^2 - 20x,$$

$$E = (x - 4)(2x + 1) + 3(x - 4),$$

$$F = 49x^2 - 16.$$

Exercice 4. ★★ Pour chaque question, choisir la forme la plus adaptée de

$$P(x) = (x - 5)(2x + 3) = 2x^2 - 7x - 15.$$

- i) Calculer $P(5)$.
- ii) Calculer $P(2) + P(-2)$.
- iii) Résoudre $P(x) = 0$.
- iv) Déterminer le signe de $P(x)$.

Exercice 5. ★★

- i) Dans $V = \pi r^2 h$, exprimer r en fonction de V et de h , avec $V > 0$ et $h > 0$.
- ii) Dans $U = RI$, exprimer R en fonction de U et I , puis préciser la condition nécessaire.
- iii) Dans $ax + by = c$, exprimer x en fonction de y lorsque $a \neq 0$.

Exercice 6. ★ Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$5x - 7 = 2x + 11,$$

$$\begin{aligned}4(2x - 1) &= 8x - 4, \\3(x + 2) &= 3x + 8, \\(3x + 1)(2x - 5) &= 0.\end{aligned}$$

Exercice 7. **★★** Résoudre et donner les ensembles de solutions sous forme d'intervalles :

$$\begin{aligned}4x - 3 &< 9, \\-5x + 2 &\geq 17, \\3(2x - 1) &\leq 5x + 7.\end{aligned}$$

Exercice 8. **★★**

i) Dresser le tableau de signes de

$$(3x + 6)(5 - 2x).$$

ii) Résoudre

$$(3x + 6)(5 - 2x) \geq 0.$$

iii) Dresser le tableau de signes de

$$\frac{2x - 1}{x + 4}$$

et résoudre

$$\frac{2x - 1}{x + 4} < 0.$$

Exercice 9. **★★★** Un rectangle a pour périmètre 40 cm. On note x la longueur d'un de ses côtés, en centimètres.

i) Exprimer l'autre côté en fonction de x .

ii) Préciser les valeurs possibles de x .

iii) Montrer que l'aire du rectangle est

$$A(x) = x(20 - x).$$

iv) Pour quelles valeurs de x l'aire est-elle au moins égale à 75 cm² ?

v) Interpréter le résultat dans le contexte.

Exercice 10. **★★★** On veut vérifier expérimentalement l'identité

$$(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4.$$

```
def gauche(x):
    return (x + 2) ** 2

def droite(x):
    return x ** 2 + 4 * x + 4
```

i) Calculer mentalement les deux valeurs renvoyées pour $x = -3$.

ii) Expliquer pourquoi tester les entiers de -100 à 100 ne constituerait toujours pas une démonstration.

iii) Démontrer l'identité.

iv) Modifier le membre de droite en retirant 4, puis donner un contre-exemple à l'égalité obtenue.

RÉPONSES SUCCINCTES

Exercice 1. $A(0) = 2$, $A(2) = 4$, $A(-3) = 44$.

Exercice 2. $A = 6x - 19$, $B = 3x^2 + 13x - 10$, $C = 3x^2 - 12x + 10$.

Exercice 3. $D = 5x(3x - 4)$, $E = (x - 4)(2x + 4) = 2(x - 4)(x + 2)$, $F = (7x - 4)(7x + 4)$.

Exercice 4. $P(5) = 0$; $P(2) + P(-2) = -14$; $S = \{-\frac{3}{2}; 5\}$. P est positif sur $] -\infty, -\frac{3}{2}[\cup]5, +\infty[$, nul aux deux racines et négatif entre elles.

Exercice 5. $r = \sqrt{\frac{V}{\pi h}}$; $R = \frac{U}{I}$ si $I \neq 0$; $x = \frac{c-by}{a}$.

Exercice 6. $S = \{6\}$; $S = \mathbb{R}$; $S = \emptyset$; $S = \{-\frac{1}{3}; \frac{5}{2}\}$.

Exercice 7. $] -\infty, 3[$; $] -\infty, -3[$; $] -\infty, 10]$.

Exercice 8. Les valeurs critiques sont -2 et $5/2$. Le premier produit est positif ou nul sur $[-2, 5/2]$. Pour le quotient, -4 est interdit et $1/2$ est le zéro; la solution de l'inéquation stricte est $] -4, 1/2[$.

Exercice 9. L'autre côté vaut $20 - x$, avec $0 < x < 20$.

$$A(x) \geq 75 \iff (x - 5)(15 - x) \geq 0.$$

Ainsi $5 \leq x \leq 15$ cm.

Exercice 10. Pour $x = -3$, les deux fonctions renvoient 1. Un nombre fini de tests ne traite pas tous les réels. Le développement donne $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$. Après retrait de 4, $x = 0$ est un contre-exemple.

VERS LA PREMIÈRE

En Première, l'étude des expressions du second degré sera systématisée. On apprendra notamment à utiliser une forme canonique et à résoudre plus largement des équations ou des inéquations quadratiques. En Seconde, on se limite aux cas qui se ramènent aux outils de ce chapitre : factorisation disponible, produit nul, $x^2 = a$ et tableaux de signes.

Chapitre 4 – Proportions, pourcentages et évolutions

ESSENTIEL

À l'issue de ce chapitre, il faut savoir :

- calculer et exprimer une proportion sous forme fractionnaire, décimale ou en pourcentage ;
- calculer une partie connaissant le tout, et le tout connaissant une partie ;
- traiter un pourcentage de pourcentage en identifiant les ensembles de référence ;
- distinguer une proportion, une variation absolue et un taux d'évolution ;
- passer d'un taux d'évolution à un coefficient multiplicateur, et réciproquement ;
- calculer un taux global après plusieurs évolutions et déterminer une évolution réciproque ;
- interpréter et contrôler les résultats dans leur contexte.

Les prérequis sont le calcul avec les fractions et les nombres décimaux, ainsi que la résolution d'équations simples.

4.1 – Proportions

Une proportion compare l'effectif d'une partie à celui de l'ensemble qui la contient. Avant tout calcul, il faut donc préciser la population de référence.

DÉFINITION 4.1 (Proportion) — Soit E une population d'effectif non nul n_E , et A une sous-population de E , d'effectif n_A . La *proportion* de A dans E est le nombre

$$p = \frac{n_A}{n_E}.$$

Comme $0 \leq n_A \leq n_E$, on a toujours $0 \leq p \leq 1$.

REMARQUE 4.2 — Une proportion est un nombre sans unité. Elle peut s'écrire :

$$\frac{13}{40} = 0,325 = 32,5 \, \%.$$

Passer de l'écriture décimale à l'écriture en pourcentage revient à multiplier par 100. Ainsi $0,074 = 7,4 \, \%$.

EXEMPLE 4.3 (Une enquête au lycée) — Parmi les 480 élèves d'un lycée, 156 viennent à pied ou à vélo. Leur proportion est

$$\frac{156}{480} = \frac{13}{40} = 0,325.$$

Ainsi, 32,5 % des élèves interrogés viennent à pied ou à vélo. Le dénominateur est 480, car la population de référence est ici l'ensemble des élèves du lycée.

PROPOSITION 4.4 (Relier partie, tout et proportion) — Avec les notations précédentes,

$$p = \frac{n_A}{n_E}, \quad n_A = p n_E \quad \text{et, si } p > 0, \quad n_E = \frac{n_A}{p}.$$

DÉMONSTRATION — La première égalité est la définition de p . En multipliant ses deux membres par n_E , on obtient $n_A = p n_E$. Si $p > 0$, on peut ensuite diviser cette dernière égalité par p , d'où $n_E = n_A/p$. $\square$

MÉTHODE

Pour résoudre un problème de proportion :

- i) nommer le tout et préciser son effectif ;
- ii) nommer la partie et repérer la proportion, sous forme décimale ;
- iii) choisir la relation adaptée :

$$\text{partie} = \text{proportion} \times \text{tout} \quad \text{ou} \quad \text{tout} = \frac{\text{partie}}{\text{proportion}};$$

- iv) contrôler que la partie obtenue ne dépasse pas le tout et conclure avec les unités éventuelles.

EXEMPLE 4.5 (Calculer une partie) — Une médiathèque possède 12 500 documents. Les bandes dessinées en représentent 18 %. Leur nombre est

$$0,18 \times 12\,500 = 2\,250.$$

La médiathèque possède donc 2 250 bandes dessinées.

EXEMPLE 4.6 (Retrouver le tout) — Dans une enquête, 84 réponses favorables représentent 35 % des réponses recueillies. Si N est le nombre total de réponses, alors

$$0,35N = 84, \quad N = \frac{84}{0,35} = 240.$$

L'enquête a donc recueilli 240 réponses.

ERREUR FRÉQUENTE

Le dénominateur n'est pas nécessairement le plus grand nombre écrit dans l'énoncé : il est l'effectif de la population de référence. Par exemple, si 18 élèves sur les 24 demi-pensionnaires d'une classe de 35 élèves prennent un fruit, la proportion demandée parmi les demi-pensionnaires est $18/24 = 75\%$, et non $18/35$.

4.1.1 – Pourcentages imbriqués

On rencontre souvent une partie d'une partie : parmi les adhérents d'un club, certains pratiquent une activité, puis certains de ces pratiquants participent à une compétition. Les ensembles de référence changent à chaque étape.

PROPOSITION 4.7 (Proportion d'une proportion) — Soient $B \subset A \subset E$. Si la proportion de A dans E est p , et celle de B dans A est q , alors la proportion de B dans E est pq .

DÉMONSTRATION — On a $n_A = pn_E$, puis $n_B = qn_A$. Ainsi

$$n_B = q(pn_E) = pqn_E.$$

La proportion de B dans E est donc pq . □

EXEMPLE 4.8 — Dans une ville, 64 % des déplacements domicile-travail se font en voiture. Parmi ces déplacements en voiture, 15 % sont réalisés en covoiturage. La proportion de l'ensemble des déplacements effectués en covoiturage est

$$0,64 \times 0,15 = 0,096 = 9,6\%.$$

Il serait incorrect de répondre 79 % en additionnant les deux pourcentages : ils ne portent pas sur le même ensemble de référence.

EXEMPLE 4.9 — Une entreprise compte 800 salariés. Les cadres représentent 22 % du personnel et 35 % des cadres télétravaillent au moins trois jours par semaine. Le nombre de salariés concernés est

$$800 \times 0,22 \times 0,35 = 61,6.$$

Un effectif devant être entier, les pourcentages fournis sont vraisemblablement arrondis. On peut seulement annoncer environ 62 salariés, et non un effectif exact.

4.1.2 – Ratio et proportion

DÉFINITION 4.10 (Ratio) — Dire que deux quantités a et b sont dans le ratio $r : s$, avec $r, s > 0$, signifie qu'il existe un nombre $k > 0$ tel que

$$a = kr \quad \text{et} \quad b = ks.$$

La proportion de la première quantité dans le total est alors $\frac{r}{r+s}$.

EXEMPLE 4.11 — Une peinture est obtenue en mélangeant du bleu et du blanc dans le ratio 3 : 5. Le mélange comporte $3 + 5 = 8$ parts, dont 3 parts de bleu. La proportion de bleu est donc

$$\frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%.$$

Pour préparer 12 litres de peinture, il faut $12 \times \frac{3}{8} = 4,5$ litres de bleu et 7,5 litres de blanc.

4.2 – Évolutions

Une évolution compare une valeur finale à une valeur initiale. Elle peut être décrite par une différence, par un taux ou par un coefficient multiplicateur.

DÉFINITION 4.12 (Variation absolue et taux d'évolution) — Soient V_i une valeur initiale et V_f une valeur finale.

- La *variation absolue* est $V_f - V_i$. Elle possède la même unité que les valeurs.
- Si $V_i \neq 0$, le *taux d'évolution* de V_i à V_f est

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i}.$$

Dans les situations usuelles de ce chapitre, $V_i > 0$. Une évolution est une hausse si $t > 0$, une baisse si $t < 0$, et une stabilité si $t = 0$.

REMARQUE 4.13 — Le taux t s'exprime souvent en pourcentage. Par exemple, $t = -0,075$ correspond à une baisse de 7,5 %. La variation absolue, elle, ne s'exprime pas en pourcentage : une consommation qui passe de 240 à 222 kWh diminue de 18 kWh, soit de 7,5 %.

DÉFINITION 4.14 (Coefficient multiplicateur) — Pour $V_i \neq 0$, le *coefficient multiplicateur* permettant de passer de V_i à V_f est

$$C = \frac{V_f}{V_i}.$$

On a donc $V_f = C V_i$.

PROPOSITION 4.15 (Lien entre taux et coefficient) — Si t est le taux d'évolution et C le coefficient multiplicateur, alors

$$C = 1 + t \quad \text{et} \quad t = C - 1.$$

Ainsi :

- une hausse de $p\%$ correspond à une multiplication par $1 + \frac{p}{100}$;
- une baisse de $p\%$ correspond à une multiplication par $1 - \frac{p}{100}$.

DÉMONSTRATION — Par définition,

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i} = \frac{V_f}{V_i} - \frac{V_i}{V_i} = C - 1.$$

On en déduit immédiatement $C = 1 + t$. □

Évolution	Taux t	Coefficient C
Hausse de 12 %	0,12	1,12
Baisse de 12 %	-0,12	0,88
Hausse de 2,5 %	0,025	1,025
Baisse de 40 %	-0,40	0,60

MÉTHODE

Pour étudier une évolution :

- i) identifier sans ambiguïté V_i et V_f ;
- ii) si les deux valeurs sont connues, calculer $C = V_f/V_i$, puis $t = C - 1$;
- iii) si le taux est connu, convertir le pourcentage en écriture décimale et calculer $V_f = (1 + t)V_i$;
- iv) conserver les valeurs exactes ou suffisamment de décimales pendant les calculs, puis arrondir seulement la réponse finale ;
- v) vérifier le sens de variation et l'ordre de grandeur.

EXEMPLE 4.16 (Calculer une valeur finale) — Le tarif annuel d'une activité, égal à 235 euros, augmente de 4,8 %. Le coefficient multiplicateur est $1 + 0,048 = 1,048$. Le nouveau tarif vaut

$$235 \times 1,048 = 246,28.$$

Il est donc de 246,28 euros.

EXEMPLE 4.17 (Calculer un taux) — La masse de déchets non recyclés d'un établissement passe de 18,4 tonnes à 15,1 tonnes. Le coefficient multiplicateur est

$$C = \frac{15,1}{18,4} \approx 0,82065,$$

donc

$$t = C - 1 \approx -0,17935.$$

La masse a diminué d'environ 17,9 %. Le signe négatif du taux est cohérent avec la baisse observée.

EXEMPLE 4.18 (Retrouver une valeur initiale) — Après une réduction de 30 %, un appareil coûte 343 euros. Si P est son prix initial, alors

$$0,70P = 343, \quad P = \frac{343}{0,70} = 490.$$

Le prix initial était de 490 euros.

ERREUR FRÉQUENTE

Augmenter une valeur de 18 %, ce n'est ni lui ajouter 18, ni la multiplier par 0,18. On lui ajoute 18 % d'elle-même, ce qui revient à la multiplier par 1,18.

4.2.1 – Points de pourcentage

Une proportion peut elle-même évoluer. Il faut alors distinguer l'écart entre deux pourcentages et le taux d'évolution relatif.

EXEMPLE 4.19 — La part d'un mode de transport passe de 24 % à 30 %.

— Elle augmente de $30 - 24 = 6$ *points de pourcentage*.

— Son taux d'évolution est

$$\frac{30 - 24}{24} = \frac{6}{24} = 0,25,$$

soit une hausse relative de 25 %.

Les réponses « 6 % » et « 25 % » ne décrivent donc pas la même comparaison.

4.3 – Évolutions successives

PROPOSITION 4.20 (Coefficient multiplicateur global) — Si une valeur subit successivement des évolutions de coefficients multiplicateurs $C_1, C_2, \dots, C_n$, alors le coefficient multiplicateur global est

$$C_{\text{global}} = C_1 C_2 \cdots C_n.$$

Le taux global est $t_{\text{global}} = C_{\text{global}} - 1$.

DÉMONSTRATION — Après la première évolution, $V_1 = C_1 V_0$. Après la deuxième,

$$V_2 = C_2 V_1 = C_2 C_1 V_0.$$

En poursuivant de la même manière, on obtient $V_n = C_n \cdots C_2 C_1 V_0$. L'ordre des facteurs ne change pas leur produit, d'où le résultat. $\square$

EXEMPLE 4.21 — Une quantité augmente de 12 %, puis baisse de 8 %. Le coefficient global est

$$1,12 \times 0,92 = 1,0304.$$

Le taux global vaut $1,0304 - 1 = 0,0304$. La quantité a donc augmenté de 3,04 % au total.

ERREUR FRÉQUENTE

Les taux successifs ne s'additionnent généralement pas. Une hausse de 12 % suivie d'une baisse de 8 % ne donne pas exactement une hausse de 4 %, car le second pourcentage s'applique à la valeur déjà modifiée. Ce sont les coefficients multiplicateurs qu'il faut multiplier.

EXEMPLE 4.22 (Pourcentages identiques, effet non nul) — À partir de 100, on applique une hausse de 20 %, puis une baisse de 20 % :

$$100 \times 1,20 \times 0,80 = 96.$$

Le coefficient global est 0,96, donc le taux global est -4% . Les deux évolutions ne se compensent pas.

4.4 – Évolution réciproque

L'évolution réciproque est celle qui permet de revenir exactement de la valeur finale à la valeur initiale.

PROPOSITION 4.23 (Coefficient réciproque) — Si une évolution a pour coefficient multiplicateur $C > 0$, alors l'évolution réciproque a pour coefficient

$$C_{\text{réciproque}} = \frac{1}{C}.$$

Son taux est donc

$$t_{\text{réciproque}} = \frac{1}{C} - 1.$$

DÉMONSTRATION — Pour revenir à la valeur initiale, il faut un coefficient C' tel que $CC' = 1$. Comme $C > 0$, cette égalité équivaut à $C' = 1/C$. $\square$

EXEMPLE 4.24 — Après une baisse de 20 %, le coefficient multiplicateur est 0,80. Pour revenir à la valeur initiale, il faut multiplier par

$$\frac{1}{0,80} = 1,25.$$

L'évolution réciproque est donc une hausse de 25 %, et non de 20 %.

EXEMPLE 4.25 — Une population augmente de 7 %. Le coefficient est 1,07. L'évolution réciproque a pour taux

$$\frac{1}{1,07} - 1 \approx -0,06542.$$

Il faudrait donc une baisse d'environ 6,54 % pour revenir à la valeur initiale.

MÉTHODE

Pour calculer une évolution réciproque, ne pas changer seulement le signe du taux. Il faut :

- i) convertir le taux initial en coefficient $C = 1 + t$;
- ii) calculer le coefficient réciproque $1/C$;
- iii) retrancher 1, puis convertir en pourcentage.

4.5 – Indices et calcul automatisé**4.5.1 – Indice base 100**

DÉFINITION 4.26 (Indice base 100) — Pour comparer une valeur V à une valeur de référence $V_0 > 0$, on peut définir l'indice base 100 par

$$I = 100 \frac{V}{V_0}.$$

La valeur de référence a alors pour indice 100.

EXEMPLE 4.27 — Une production de référence vaut 2 400 unités. Une année plus tard, elle vaut 2 676 unités. Son indice base 100 est

$$100 \times \frac{2\,676}{2\,400} = 111,5.$$

La production a donc augmenté de 11,5 % par rapport à l'année de référence. Un indice de 93 aurait correspondu à une baisse de 7 %.

Une courte fonction Python permet d'éviter de répéter les mêmes conversions, mais elle ne dispense pas d'identifier les valeurs et d'interpréter le signe.

```
def bilan_evolution(valeur_initiale, valeur_finale):
    coefficient = valeur_finale / valeur_initiale
    taux_pourcent = 100 * (coefficient - 1)
    return coefficient, taux_pourcent
```

L'appel `bilan_evolution(2400, 2676)` renvoie le couple (1.115, 11.5). Le second nombre signifie une hausse de 11,5 %. Le programme suppose que la valeur initiale est non nulle.

4.5.2 – Précision des calculs

Lors de plusieurs évolutions, un arrondi trop précoce peut modifier la réponse finale. Il faut conserver les coefficients exacts dans la calculatrice ou dans le programme et n'arrondir qu'au moment de conclure.

EXEMPLE 4.28 — Un taux mensuel de 1,7 %, puis un taux de 2,3 %, donnent le coefficient global

$$1,017 \times 1,023 = 1,040391.$$

Le taux global est donc 4,0391 %, soit 4,04 % au centième. Remplacer trop tôt chacun des coefficients par 1,02 donnerait un résultat différent.

4.6 – Automatismes

Effectuer les calculs suivants sans détailler plus d'une ligne par question.

- i) Écrire 0,37 en pourcentage, puis 4,5 % sous forme décimale.
- ii) Calculer 28 % de 350.
- iii) 54 objets représentent 12 % d'un stock. Déterminer l'effectif du stock.
- iv) Dans un établissement, 60 % des élèves sont demi-pensionnaires et 25 % d'entre eux sont en seconde. Quelle proportion de l'établissement représentent-ils ?
- v) Donner le coefficient d'une hausse de 6 %, puis celui d'une baisse de 6 %.
- vi) Une valeur passe de 80 à 92. Calculer son taux d'évolution.
- vii) Une valeur passe de 250 à 215. Calculer son taux d'évolution.
- viii) Calculer le coefficient global d'une hausse de 10 % suivie d'une hausse de 5 %.
- ix) Donner le coefficient réciproque d'une multiplication par 1,25.
- x) Une proportion passe de 42 % à 47 %. Donner l'écart en points de pourcentage.

4.7 – Exercices gradués

Exercice 1. ★ Convertir chaque nombre dans les deux autres écritures : fraction irréductible, nombre décimal et pourcentage.

$$\frac{7}{20}, \quad 0,125, \quad 62\%, \quad \frac{11}{8}.$$

Compétences : calculer, représenter.

Exercice 2. ★ Une association compte 640 adhérents.

- i) Parmi eux, 45 % ont moins de 25 ans. Calculer leur nombre.
- ii) Les 96 adhérents inscrits à l'atelier théâtre représentent quelle proportion de l'association ?
- iii) Une autre activité rassemble 52 personnes, soit 13 % de ses adhérents. Combien cette autre association compte-t-elle d'adhérents ?

Compétences : calculer, communiquer.

Exercice 3. ★★ Une plateforme compte 18 000 abonnés. Parmi eux, 72 % regardent au moins un documentaire par mois. Parmi ces derniers, 37,5 % regardent au moins un documentaire scientifique.

- i) Calculer la proportion de l'ensemble des abonnés qui regardent au moins un documentaire scientifique.

- ii) En déduire leur nombre.
- iii) Un communiqué affirme : « exactement un abonné sur quatre regarde un documentaire scientifique chaque mois ». Cette phrase est-elle compatible avec les données ?

Compétences : modéliser, calculer, contrôler.

Exercice 4. ★ Pour chaque situation, calculer la variation absolue, le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution.

- i) Une distance parcourue passe de 125 km à 140 km.
- ii) Une consommation passe de 420 L à 357 L.
- iii) Un effectif passe de 1 250 à 1 250.

Compétences : calculer, communiquer.

Exercice 5. ★★ Un ordinateur est affiché à 918 euros après une hausse de 8 %.

- i) Déterminer son prix avant la hausse.
- ii) Le commerçant accorde ensuite une remise de 15 % sur le prix affiché. Calculer le prix remisé.
- iii) Comparer ce dernier prix au prix initial par un taux d'évolution global.

Compétences : calculer, raisonner.

Exercice 6. ★★ Une quantité augmente de $a\%$, puis diminue de $a\%$, où $0 < a < 100$.

- i) Écrire le coefficient multiplicateur global en fonction de a .
- ii) Développer ce coefficient et montrer qu'il est strictement inférieur à 1.
- iii) Déterminer le taux global lorsque $a = 30$.

Compétences : raisonner, calculer.

Exercice 7. ★★ Après une baisse de 12 %, une valeur est égale à 704.

- i) Retrouver la valeur initiale.
- ii) Déterminer le taux de l'évolution réciproque.
- iii) Vérifier le résultat en appliquant successivement les deux coefficients à la valeur initiale.

Compétences : calculer, contrôler.

Exercice 8. ★★ On considère le programme suivant.

```
def prix_final(prix, remise, hausse):  
    prix_initial = prix  
    prix = prix * (1 - remise / 100)  
    prix = prix * (1 + hausse / 100)  
    return prix
```

- i) Expliquer en langage naturel ce que calcule la fonction.
- ii) Calculer `prix_final(250, 20, 5)`.
- iii) Modifier seulement la dernière ligne pour que la fonction renvoie aussi le taux global en pourcentage.
- iv) Une élève affirme qu'une remise de 20 % suivie d'une hausse de 5 % équivaut à une remise de 15 %. Utiliser le programme ou un calcul exact pour examiner cette affirmation.

Compétences : représenter, raisonner, programmer.

Exercice 9. * Problème — consommation d'eau.** Une commune a consommé $1\,280\,000\text{ m}^3$ d'eau en 2024. En 2025, sa population augmente de 1,8 %, tandis que la consommation moyenne par habitant diminue de 6 %.

- i) Sans connaître la population, calculer le coefficient d'évolution de la consommation totale entre 2024 et 2025. Justifier le produit utilisé.
- ii) Calculer la consommation totale prévue en 2025, arrondie au m^3 .
- iii) Calculer le taux global d'évolution.
- iv) En 2026, la commune vise une consommation totale de $1\,180\,000\text{ m}^3$. Déterminer la baisse, en pourcentage, à réaliser par rapport à la consommation prévue en 2025.
- v) Un élu annonce : « en deux ans, nous aurons réduit la consommation de plus de 8 % par rapport à 2024 ». Vérifier cette affirmation.

Compétences : chercher, modéliser, calculer, communiquer.

RÉPONSES SUCCINCTES

Exercice 1. $\frac{7}{20} = 0,35 = 35\%$; $0,125 = \frac{1}{8} = 12,5\%$; $62\% = 0,62 = \frac{31}{50}$; $\frac{11}{8} = 1,375 = 137,5\%$.

Exercice 2. 1. 288 adhérents. 2. $96/640 = 0,15 = 15\%$. 3. $52/0,13 = 400$ adhérents.

Exercice 3. 1. $0,72 \times 0,375 = 0,27 = 27\%$. 2. $18\,000 \times 0,27 = 4\,860$. 3. Non : un abonné sur quatre correspond exactement à 25 %, et non à 27 %.

Exercice 4. 1. +15 km ; $C = 1,12$; $t = 12\%$. 2. -63 L ; $C = 0,85$; $t = -15\%$. 3. 0 ; $C = 1$; $t = 0\%$.

Exercice 5. 1. $918/1,08 = 850$ euros. 2. $918 \times 0,85 = 780,30$ euros. 3. $780,30/850 = 0,918$, soit une baisse globale de 8,2 %.

Exercice 6. 1. $C = (1 + a/100)(1 - a/100)$. 2. $C = 1 - a^2/10\,000 < 1$. 3. $C = 0,91$, soit une baisse de 9 %.

Exercice 7. 1. $704/0,88 = 800$. 2. $1/0,88 - 1 \approx 0,13636$, soit environ 13,64 %. 3. $800 \times 0,88 \times (1/0,88) = 800$.

Exercice 8. 1. Elle applique une remise, puis une hausse. 2. $250 \times 0,80 \times 1,05 = 210$. 3. On peut écrire $\text{return prix}, 100 * (\text{prix}/\text{prix_initial} - 1)$. 4. Le coefficient global est $0,80 \times 1,05 = 0,84$: il s'agit d'une remise globale de 16 %. L'affirmation est fausse.

Exercice 9. 1. $C = 1,018 \times 0,94 = 0,95692$. 2. $1\,280\,000 \times 0,95692 \approx 1\,224\,858\text{ m}^3$. 3. Baisse d'environ 4,308 %. 4. $1\,180\,000/1\,224\,857,6 - 1 \approx -3,66\%$. 5. $1\,180\,000/1\,280\,000 - 1 = -7,8125\%$: l'annonce est fausse.

VERS LA PREMIÈRE

Hors programme de seconde. Une même évolution de coefficient q répétée à intervalles réguliers conduit aux valeurs

$$V_0, \quad V_0q, \quad V_0q^2, \quad \dots, \quad V_0q^n.$$

En Première, ces valeurs seront étudiées comme une *suite géométrique*. Cette écriture permettra notamment de modéliser une croissance ou une décroissance répétée et de rechercher le premier rang auquel un seuil est franchi.

Chapitre 5 – Généralités sur les fonctions

ESSENTIEL

À l'issue de ce chapitre, il faut savoir :

- identifier la variable, l'ensemble de définition et les unités dans une situation ;
- calculer une image et déterminer un ou plusieurs antécédents ;
- exploiter une fonction donnée par une formule, un tableau, une courbe, un programme ou un texte ;
- utiliser $y = f(x)$ pour tester l'appartenance d'un point à une courbe ;
- résoudre graphiquement $f(x) = k$, $f(x) < k$, $f(x) = g(x)$ ou $f(x) < g(x)$;
- construire un modèle fonctionnel simple et interpréter ses résultats.

Les prérequis sont le calcul littéral, la résolution d'équations et la lecture d'un repère.

5.1 – La notion de fonction

Une grandeur peut dépendre d'une autre : le prix dépend de la quantité achetée, la distance de freinage dépend de la vitesse, l'aire d'un disque dépend de son rayon. Une fonction formalise ce lien de dépendance.

DÉFINITION 5.1 (Fonction réelle) — Soit D un ensemble de nombres réels. Définir une *fonction* f sur D , c'est associer à chaque réel x de D un unique réel, noté $f(x)$. On écrit

$$\begin{aligned} f: D &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ x &\longmapsto f(x). \end{aligned}$$

L'ensemble D est l'*ensemble de définition* de f , parfois noté D_f .

REMARQUE 5.2 — La fonction est f , tandis que $f(x)$ est un nombre. Si $f(x) = 2x - 3$, alors f désigne tout le procédé, tandis que $f(5) = 7$ est une valeur particulière.

REMARQUE 5.3 — Le mot *unique* est essentiel : une entrée ne peut pas fournir deux sorties différentes. En revanche, deux entrées peuvent avoir la même image.

EXEMPLE 5.4 (Programme de calcul) — Le programme « choisir un nombre, l'élever au carré, puis soustraire 4 » définit

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 - 4.$$

Ainsi $f(3) = 5$ et $f(-3) = 5$: les deux entrées ont la même image.

EXEMPLE 5.5 (Variable et unités) — Une cuve contient 120 litres et un robinet verse 18 litres par minute. Le volume après t minutes est

$$V(t) = 120 + 18t.$$

La variable t est en minutes et $V(t)$ en litres. Le contexte impose $t \geq 0$, et la capacité de la cuve peut encore restreindre le domaine.

5.1.1 – Déterminer l'ensemble de définition

DÉFINITION 5.6 (Ensemble de définition) — L'ensemble de définition D_f est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ a un sens.

Pour une fonction donnée par une expression, on exclut notamment :

- les valeurs qui annulent un dénominateur ;
- les valeurs qui rendent négatif le nombre placé sous une racine carrée.

Dans un problème concret, une longueur ou une durée est généralement positive, un effectif est entier et une capacité impose une borne maximale.

EXEMPLE 5.7 — Le dénominateur de $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ s'annule en 2. Ainsi

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

EXEMPLE 5.8 — Pour que $g(x) = \sqrt{x+4}$ existe, il faut $x+4 \geq 0$, donc $D_g = [-4; +\infty[$.

EXEMPLE 5.9 (Domaine algébrique et domaine du modèle) — Un rectangle de périmètre 40 m, de côtés x et $20 - x$, a pour aire

$$A(x) = x(20 - x).$$

L'expression a un sens sur $\mathbb{R}$, mais le modèle impose $x \geq 0$ et $20 - x \geq 0$, soit $x \in [0; 20]$. Pour un rectangle non aplati, le domaine devient $]0; 20[$.

MÉTHODE

Pour déterminer un domaine :

- i) repérer les opérations qui imposent une condition ;
- ii) écrire ces conditions : dénominateur non nul, nombre sous une racine carrée positif ou nul ;
- iii) les résoudre et prendre leur intersection ;
- iv) dans une situation concrète, ajouter les contraintes portant sur la variable et préciser ses unités.

ERREUR FRÉQUENTE

Une formule et un modèle peuvent avoir des domaines différents. L'expression $x(20 - x)$ peut être calculée pour $x = 25$, mais elle ne décrit alors pas l'aire d'un rectangle de côtés x et $20 - x$, car la seconde « longueur » serait négative.

5.2 – Images et antécédents

DÉFINITION 5.10 (Image et antécédent) — Soit f une fonction définie sur D_f , et soit $a \in D_f$.

- Le nombre $f(a)$ est l'*image* de a par f .
- Si $f(a) = b$, alors a est un *antécédent* de b par f .

EXEMPLE 5.11 — Soit $f(x) = x^2 - 4$ sur $\mathbb{R}$.

- L'image de -2 est

$$f(-2) = (-2)^2 - 4 = 0.$$

- Chercher les antécédents de 5 revient à résoudre

$$f(x) = 5 \iff x^2 - 4 = 5 \iff x^2 = 9.$$

Les antécédents de 5 sont donc -3 et 3 .

PROPOSITION 5.12 — Tout nombre a appartenant à D_f possède une seule image par f . En revanche, un nombre b peut avoir zéro, un ou plusieurs antécédents.

EXEMPLE 5.13 — Pour la fonction $f(x) = x^2$ définie sur $\mathbb{R}$:

- 4 a deux antécédents, -2 et 2 ;
- 0 a un seul antécédent, 0 ;
- -1 n'a aucun antécédent réel.

MÉTHODE

Pour calculer l'image d'un nombre, on remplace x par ce nombre dans l'expression, en utilisant des parenthèses si nécessaire.

Pour déterminer les antécédents de b , on résout l'équation $f(x) = b$ en conservant uniquement les solutions appartenant à D_f .

ERREUR FRÉQUENTE

Dans $f(-3)$, le nombre remplacé est $x = -3$. Si $f(x) = 2x^2 - 5x$, alors

$$f(-3) = 2(-3)^2 - 5(-3) = 18 + 15 = 33.$$

Écrire $2 \times -3^2 - 5 \times -3$ sans parenthèses rend le calcul ambigu et conduit souvent à une erreur de signe.

5.3 – Plusieurs représentations d'une fonction

Une même fonction peut être présentée de différentes façons. Chacune met en valeur certaines informations et en masque d'autres.

5.3.1 – Formule et tableau de valeurs

Une formule permet en général de calculer précisément autant d'images que l'on veut. Un tableau ne fournit que les valeurs qui y figurent.

EXEMPLE 5.14 — Pour $f(x) = x^2 - 2x - 3$, on obtient :

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0

Le tableau permet de lire immédiatement $f(2) = -3$. Il montre aussi que -1 et 3 sont des antécédents de 0 parmi les valeurs testées. Il ne suffit toutefois pas, à lui seul, pour affirmer qu'il n'existe pas d'autres antécédents de 0 .

REMARQUE 5.15 — Relier les points d'un tableau n'est légitime que si le contexte et les informations données permettent de connaître le comportement entre les valeurs. Un effectif observé chaque année ne définit pas automatiquement toutes les valeurs entre deux dates.

5.3.2 – Algorithme et fonction Python

Une fonction informatique reçoit un ou plusieurs arguments et renvoie une valeur. Elle peut traduire directement une fonction mathématique.

```
def aire_rectangle(x):
    return x * (20 - x)
```

L'appel `aire_rectangle(8)` renvoie `96`, ce qui correspond à $A(8) = 8(20 - 8) = 96$. Le programme ne contrôle cependant pas que x appartient au domaine pertinent $[0; 20]$.

On peut ajouter ce contrôle :

```
def aire_rectangle(x):
    if 0 <= x <= 20:
        return x * (20 - x)
    return "valeur hors du domaine"
```

La condition booléenne $0 \leq x \leq 20$ traduit exactement $x \in [0; 20]$. Le message obtenu hors du domaine n'est pas une valeur de la fonction mathématique : il signale que le modèle ne s'applique pas.

EXEMPLE 5.16 (Construire un tableau) — Le programme suivant affiche quelques couples $(x, A(x))$.

```
for x in range(0, 21, 2):
    print(x, aire_rectangle(x))
```

La variable x prend successivement les valeurs $0, 2, 4, \dots, 20$. Cette table numérique peut aider à formuler une conjecture, mais elle ne constitue pas une démonstration sur tout l'intervalle.

5.4 – Courbe représentative

DÉFINITION 5.17 (Courbe représentative) — Soit f une fonction définie sur D_f . Dans un repère, la *courbe représentative* de f , notée $\mathcal{C}_f$, est l'ensemble des points de coordonnées

$$(x; f(x)) \quad \text{avec } x \in D_f.$$

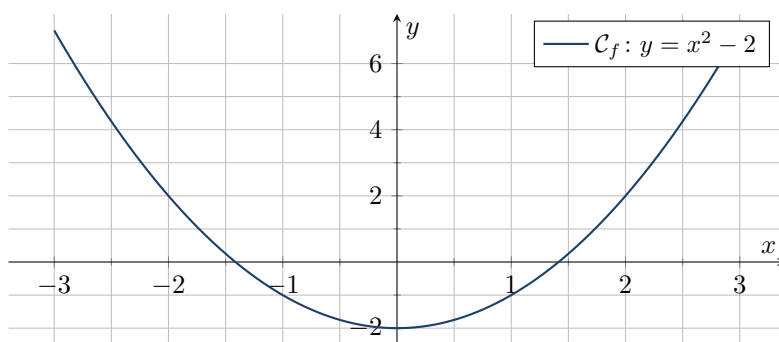
Autrement dit, un point $M(x; y)$ appartient à $\mathcal{C}_f$ si et seulement si

$$x \in D_f \quad \text{et} \quad y = f(x).$$

EXEMPLE 5.18 (Tester l'appartenance d'un point) — Soit $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

- Pour $A(2; -3)$, on calcule $f(2) = 4 - 4 - 3 = -3$. Donc $A \in \mathcal{C}_f$.
- Pour $B(-1; 1)$, on calcule $f(-1) = 1 + 2 - 3 = 0 \neq 1$. Donc $B \notin \mathcal{C}_f$.

On compare toujours l'ordonnée du point à l'image de son abscisse.



Sur cette courbe, l'image de 1 est -1 . Les antécédents de 2 sont -2 et 2 , car la droite horizontale d'équation $y = 2$ rencontre la courbe en deux points d'abscisses -2 et 2 .

MÉTHODE

Pour lire une information sur une courbe :

- pour lire $f(a)$, partir de a sur l'axe horizontal, rejoindre la courbe verticalement, puis lire l'ordonnée ;
- pour chercher les antécédents de b , partir de b sur l'axe vertical, rejoindre la courbe horizontalement, puis lire toutes les abscisses des points d'intersection.

Il faut tenir compte des échelles et employer le symbole $\approx$ lorsque la lecture est seulement approchée.

ERREUR FRÉQUENTE

L'axe des abscisses porte les entrées et l'axe des ordonnées porte les images. Chercher l'image de 2 ne consiste donc pas à partir de 2 sur l'axe vertical. Une phrase de contrôle aide à éviter l'inversion : « l'image de l'abscisse 2 est une ordonnée ».

5.5 – Équations et inéquations avec des fonctions

5.5.1 – Comparer une fonction à un nombre

PROPOSITION 5.19 — Soit f une fonction définie sur D_f , et $k \in \mathbb{R}$.

- Les solutions de $f(x) = k$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec la droite $y = k$.
- Les solutions de $f(x) < k$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés strictement sous la droite $y = k$.
- Pour $f(x) \leq k$, les points d'intersection sont inclus.

EXEMPLE 5.20 — Pour $f(x) = x^2 - 2$, le graphique précédent donne :

$$f(x) = 2 \iff x = -2 \text{ ou } x = 2,$$

et

$$f(x) < 2 \iff x \in]-2; 2[.$$

Le calcul confirme la première lecture : $x^2 - 2 = 2$ équivaut à $x^2 = 4$.

5.5.2 – Comparer deux fonctions

PROPOSITION 5.21 — Soient f et g deux fonctions.

- Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- Les solutions de $f(x) < g(x)$ sont les abscisses pour lesquelles $\mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de $\mathcal{C}_g$.

La recherche se fait sur $D_f \cap D_g$, où les deux fonctions sont définies.

EXEMPLE 5.22 (Résolution algébrique et interprétation graphique) — Soient $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = 2x + 2$, définies sur $\mathbb{R}$. Les abscisses des points d'intersection vérifient

$$\begin{aligned} f(x) = g(x) &\iff x^2 - 1 = 2x + 2 \\ &\iff x^2 - 2x - 3 = 0 \\ &\iff (x - 3)(x + 1) = 0. \end{aligned}$$

Les solutions sont -1 et 3 . Les ordonnées correspondantes sont $g(-1) = 0$ et $g(3) = 8$. Les courbes se coupent donc aux points $(-1; 0)$ et $(3; 8)$.

MÉTHODE

Pour résoudre une équation ou une inéquation fonctionnelle :

- i) préciser le domaine commun ;
- ii) choisir une méthode adaptée :
 - algébrique si les expressions se transforment simplement ;
 - graphique si une courbe est fournie ou si une valeur approchée suffit ;
 - numérique lorsque l'équation ne se résout pas encore avec les outils disponibles ;
- iii) vérifier les solutions éventuelles et annoncer leur précision ;
- iv) revenir au contexte du problème.

REMARQUE 5.23 — Un dessin donne généralement des valeurs approchées. Si un écran semble montrer une intersection d'abscisse 1,4, on écrit $x \approx 1,4$, sauf si un calcul prouve que cette valeur est exacte. Un changement d'échelle ou un zoom peut affiner la lecture.

5.6 – Modéliser avec une fonction

Modéliser consiste à choisir une variable, exprimer la grandeur étudiée en fonction de cette variable, puis confronter les résultats au contexte. Un modèle repose toujours sur des hypothèses qu'il faut savoir expliciter.

MÉTHODE

Pour construire un modèle fonctionnel :

- i) choisir la variable x , son unité et son domaine pertinent ;
- ii) traduire les relations de l'énoncé pour obtenir une expression $f(x)$, un tableau ou un algorithme ;
- iii) contrôler les unités et tester une valeur simple ;
- iv) utiliser le modèle pour répondre à la question ;
- v) interpréter le résultat, l'arrondir si nécessaire et discuter les limites du modèle.

EXEMPLE 5.24 (Rectangle de périmètre fixé) — Reprenons un rectangle de périmètre 40 m, de longueur x m et de largeur $20 - x$ m. Son aire est $A(x) = x(20 - x)$, pour $x \in [0; 20]$.

Pour $x = 8$,

$$A(8) = 8(20 - 8) = 96.$$

Un rectangle de dimensions 8 m sur 12 m a donc une aire de 96 m².

Cherchons les dimensions donnant une aire de 75 m² :

$$\begin{aligned} A(x) = 75 &\iff x(20 - x) = 75 \\ &\iff x^2 - 20x + 75 = 0 \\ &\iff (x - 5)(x - 15) = 0. \end{aligned}$$

On obtient $x = 5$ ou $x = 15$. Ces deux solutions décrivent le même type de rectangle, de dimensions 5 m sur 15 m, avec les rôles de la longueur et de la largeur échangés.

EXEMPLE 5.25 (Choisir un modèle) — Un service de location facture 4 euros de prise en charge puis 0,18 euro par minute. Pour $t \geq 0$, son tarif est modélisé par

$$P(t) = 4 + 0,18t.$$

Le calcul $P(35) = 10,30$ signifie qu'une location de 35 minutes coûte 10,30 euros selon ce modèle. Celui-ci suppose notamment que le prix par minute reste constant et qu'aucun forfait supplémentaire ne s'applique.

ERREUR FRÉQUENTE

Un résultat mathématique correct peut être inadapté au contexte. Si une équation modélisant un effectif donne $x = 12,7$, il faut interpréter l'arrondi possible. Si elle donne une durée négative alors que la variable représente le temps écoulé, cette solution doit être écartée.

5.7 – Automatismes

On considère $f(x) = 3x^2 - 2x - 1$, sauf indication contraire.

- i) Calculer $f(0)$, $f(1)$ et $f(-2)$.
- ii) Tester si $A(1; 0)$ appartient à $\mathcal{C}_f$.
- iii) Tester si $B(-1; 2)$ appartient à $\mathcal{C}_f$.
- iv) Traduire « 4 a pour image 7 » par une égalité.
- v) Traduire $g(-3) = 5$ avec les mots *image* et *antécédent*.
- vi) Donner l'ensemble de définition de $h(x) = 1/(x + 5)$.
- vii) Donner l'ensemble de définition de $k(x) = \sqrt{2x - 6}$.
- viii) Pour résoudre graphiquement $f(x) = 4$, quelle droite faut-il tracer ?
- ix) Que représentent graphiquement les solutions de $f(x) = g(x)$?
- x) Une longueur x vérifie $0 < x < 12$. Donner son domaine sous forme d'intervalle.

5.8 – Exercices gradués

Exercice 1. ★ Soit $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, définie sur $\mathbb{R}$.

- i) Calculer $f(0)$, $f(2)$ et $f(-3)$.
- ii) Vérifier que 1 et 1/2 sont des antécédents de 0.
- iii) Le nombre 7 est-il l'image de 2 ?
- iv) Résoudre $f(x) = 1$.

Compétences : calculer, raisonner.

Exercice 2. ★ Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes.

$$a(x) = 5x - 7, \quad b(x) = \frac{4}{x + 3}, \quad c(x) = \sqrt{x - 2}, \quad d(x) = \frac{\sqrt{x + 1}}{x - 4}.$$

Compétences : raisonner, calculer.

Exercice 3. ★ Une fonction g est partiellement décrite par le tableau suivant.

x	-4	-2	0	1	3	5	7
$g(x)$	3	0	-2	0	4	0	6

- Lire l'image de -2 , puis celle de 3 .
- Donner tous les antécédents de 0 visibles dans le tableau.
- Peut-on affirmer que 0 n'a pas d'autre antécédent ? Justifier.
- Résoudre $g(x) > 3$ parmi les valeurs présentes dans le tableau.

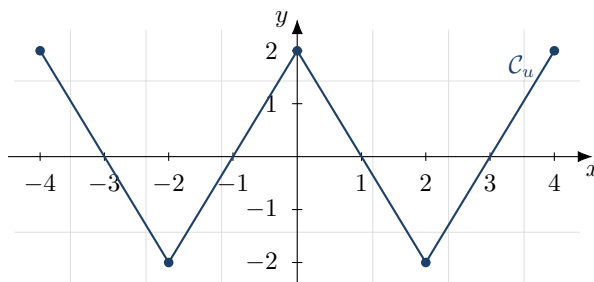
Compétences : représenter, communiquer.

Exercice 4. ★★ Soit $h(x) = \frac{x+5}{x-1}$.

- Préciser l'ensemble de définition de h .
- Les points $A(3; 4)$, $B(0; -5)$ et $C(1; 2)$ appartiennent-ils à C_h ?
- Déterminer l'antécédent de 2 par h .
- Le nombre 1 possède-t-il un antécédent par h ?

Compétences : calculer, raisonner, contrôler.

Exercice 5. ★★ La courbe ci-dessous représente une fonction u définie sur $[-4; 4]$. Elle est formée de segments.



- Lire $u(-2)$, $u(0)$ et $u(3)$.
- Donner les antécédents de 0 , puis ceux de 2 .
- Résoudre $u(x) > 0$.
- Résoudre $u(x) \leq -1$.

Compétences : représenter, raisonner.

Exercice 6. ★★ On considère $f(x) = x^2 - 4$ et $g(x) = 2x - 1$, définies sur $\mathbb{R}$.

- Résoudre algébriquement $f(x) = g(x)$.
- Déterminer les coordonnées des points d'intersection de C_f et C_g .
- Factoriser $f(x) - g(x)$, puis résoudre $f(x) < g(x)$.

Compétences : calculer, représenter, raisonner.

Exercice 7. ★★ Une piscine contient initialement 6 000 L d'eau. Une pompe ajoute 250 L par minute.

- Exprimer le volume $V(t)$ après t minutes.
- La piscine peut contenir 11 000 L. Donner le domaine pertinent de V pendant le remplissage.
- Calculer $V(12)$ et interpréter le résultat.
- Déterminer l'antécédent de 9 750 et l'interpréter.
- Le modèle reste-t-il valable après 30 minutes ? Expliquer.

Compétences : modéliser, calculer, communiquer.

Exercice 8. ★★ On étudie la fonction suivante.

```
def cout(q):
    if 0 <= q <= 25:
        return 12 + 1.8 * q
    return "hors domaine"
```

- i) Donner le domaine mathématique choisi dans ce programme.
- ii) Calculer `cout(10)` et interpréter le résultat si q est une masse en kilogrammes et la sortie un prix en euros.
- iii) Quelle valeur l'appel `cout(30)` renvoie-t-il ? Pourquoi ?
- iv) Déterminer par le calcul l'antécédent de 39.
- v) Compléter la condition pour que seules les masses multiples de 0,5 kg soient acceptées. On pourra utiliser le fait que $2*q$ doit alors être entier.

Compétences : représenter, calculer, programmer.

Exercice 9. ★★★ **Problème — distance d'arrêt.** Sur route sèche, un modèle simplifié donne la distance d'arrêt, en mètres, d'un véhicule roulant à la vitesse v , en kilomètres par heure :

$$d(v) = \frac{v^2}{200} + \frac{v}{5}, \quad v \in [0; 130].$$

- i) Expliquer pourquoi le domaine $[0; 130]$ est plus pertinent que $\mathbb{R}$ dans cette situation.
- ii) Calculer $d(50)$, puis $d(90)$. Interpréter les résultats.
- iii) Vérifier que le programme suivant affiche 82.

```
def distance(v):
    return v * v / 200 + v / 5

v = 0
while distance(v) <= 50:
    v = v + 1
print(v)
```

- iv) Traduire le résultat affiché en une phrase concernant la distance d'arrêt et les vitesses entières.
- v) Résoudre par le calcul $d(v) = 50$, à 0,1 km/h près, en utilisant si nécessaire la calculatrice. Comparer avec le programme.
- vi) Citer deux limites de ce modèle lorsqu'on l'applique à une situation réelle.

Compétences : chercher, modéliser, calculer, programmer, contrôler.

Exercice 10. ★★★ **Problème — aire d'un enclos.** Une agricultrice dispose de 60 m de clôture pour construire un enclos rectangulaire adossé à un mur. Le mur remplace un des grands côtés : seuls les deux côtés de largeur x et le côté opposé au mur sont clôturés.

- i) Exprimer la longueur du côté parallèle au mur en fonction de x .
- ii) Montrer que l'aire de l'enclos est $A(x) = x(60 - 2x)$.
- iii) Déterminer le domaine pertinent de A .
- iv) Calculer $A(10)$, puis déterminer les antécédents de 400. Interpréter les réponses.
- v) Un tableau calculé tous les 5 m suggère que la plus grande aire est obtenue pour $x = 15$. Expliquer pourquoi ce tableau ne constitue pas, à lui seul, une preuve que cette aire est maximale pour toutes les valeurs réelles du domaine.

Compétences : chercher, modéliser, raisonner, communiquer.

RÉPONSES SUCCINCTES

Exercice 1. 1. $f(0) = 1$, $f(2) = 3$, $f(-3) = 28$. 2. $f(1) = f(1/2) = 0$. 3. Non : $f(2) = 3$. 4. $2x^2 - 3x = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 3/2$.

Exercice 2. $D_a = \mathbb{R}$; $D_b = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$; $D_c = [2; +\infty[$; $D_d = [-1; 4[\cup 4; +\infty[$.

Exercice 3. 1. $g(-2) = 0$, $g(3) = 4$. 2. -2 , 1 et 5 . 3. Non : le tableau est partiel. 4. $x = 3$ et $x = 7$ parmi les valeurs données.

Exercice 4. 1. $D_h = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. 2. $A, B \in \mathcal{C}_h$; $C \notin \mathcal{C}_h$, car $h(1)$ n'existe pas. 3. L'antécédent est 7 . 4. Non : l'équation conduirait à $5 = -1$.

Exercice 5. 1. $u(-2) = -2$, $u(0) = 2$, $u(3) = 0$. 2. Pour 0 : $-3, -1, 1, 3$; pour 2 : $-4, 0, 4$. 3. $[-4; -3[\cup -1; 1[\cup]3; 4]$. 4. $[-2, 5; -1, 5] \cup [1, 5; 2, 5]$.

Exercice 6. 1. $(x - 3)(x + 1) = 0$, donc $x = -1$ ou $x = 3$. 2. $(-1; -3)$ et $(3; 5)$. 3. $f(x) < g(x)$ sur $] -1; 3[$.

Exercice 7. 1. $V(t) = 6000 + 250t$. 2. $t \in [0; 20]$. 3. $V(12) = 9000$ L. 4. $t = 15$ min. 5. Non : $V(30) = 13500$ L dépasse la capacité.

Exercice 8. 1. $[0; 25]$. 2. $\text{cout}(10) = 30$: 10 kg coûtent 30 euros. 3. hors domaine. 4. $q = 15$ kg. 5. `if 0 <= q <= 25 and (2*q) % 1 == 0:.`

Exercice 9. 1. Une vitesse routière est positive et ici plafonnée à 130 km/h. 2. $d(50) = 22,5$ m ; $d(90) = 58,5$ m. 3. $d(81) = 49,005 \leq 50 < 50,02 = d(82)$. 4. 82 km/h est le premier entier donnant plus de 50 m. 5. $v = -20 + 20\sqrt{26} \approx 81,98$ km/h. 6. Le modèle néglige notamment chaussée, pneus, réaction, pente et météo.

Exercice 10. 1. $60 - 2x$. 2. $A(x) = x(60 - 2x)$. 3. $x \in [0; 30]$, ou $]0; 30[$ pour un enclos non aplati. 4. $A(10) = 400$ m² ; $x = 10$ ou $x = 20$, soit 10 m sur 40 m ou 20 m sur 20 m. 5. Le tableau ne teste qu'un nombre fini de valeurs.

VERS LA PREMIÈRE

Hors programme de seconde. En Première, la *dérivation* mesurera le taux de variation instantané d'une fonction. Elle permettra d'étudier rigoureusement les variations, de déterminer des extremums et d'obtenir une équation de tangente, notamment pour maximiser l'aire de l'enclos.

Chapitre 6 – Fonctions de référence

ESSENTIEL

Objectifs. Reconnaître et utiliser les fonctions valeur absolue, carré, inverse, racine carrée et cube ; connaître leur domaine de définition, leur signe, leurs variations et leur représentation graphique ; comparer x , x^2 et $\sqrt{x}$ lorsque $x \geq 0$.

Prérequis. Intervalles, valeur absolue, calcul littéral, ordre sur les réels, image d'un nombre et lecture d'une courbe.

6.1 – Une situation pour commencer

Un carré a pour côté x centimètres. Son aire est donc

$$A(x) = x^2.$$

Cette formule n'a de sens géométrique que pour $x \geq 0$, même si l'expression x^2 existe pour tout réel x . Elle fait apparaître deux idées qu'il faut toujours distinguer :

- le *domaine naturel* d'une expression ;
- le domaine imposé par la situation étudiée.

Pour un côté de 3,5 cm, l'aire vaut

$$A(3,5) = 3,5^2 = 12,25 \text{ cm}^2.$$

Réciproquement, un carré d'aire 20 cm² a pour côté $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ cm. Les fonctions carré et racine carrée apparaissent ainsi comme deux fonctions de référence étroitement liées.

6.2 – La fonction valeur absolue

6.2.1 – Définition et interprétation

DÉFINITION 6.1 (Fonction valeur absolue) — La fonction valeur absolue est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$x \mapsto |x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0, \\ -x, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Le nombre $|x|$ est la distance entre le point d'abscisse x et l'origine sur la droite réelle. Plus généralement,

$$|x - a|$$

est la distance entre les points d'abscisses x et a .

PROPOSITION 6.2 — Pour tous réels x et a , et pour tout réel $r \geq 0$,

$$|x - a| \leq r \iff a - r \leq x \leq a + r,$$

et

$$|x - a| \geq r \iff x \leq a - r \text{ ou } x \geq a + r.$$

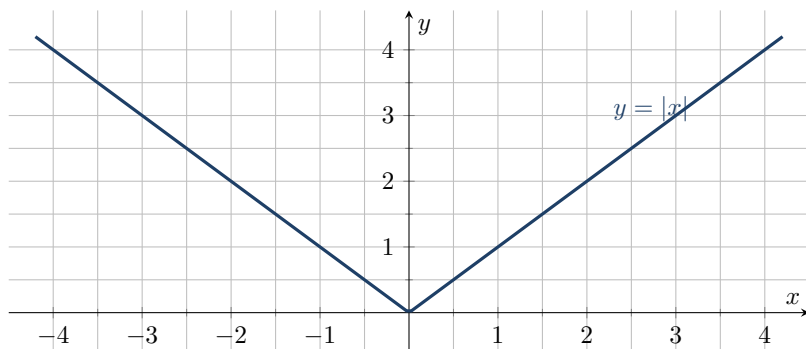
EXEMPLE 6.3 — Résoudre $|x - 3| \leq 2$ revient à chercher les réels situés à une distance au plus égale à 2 de 3. On obtient

$$1 \leq x \leq 5.$$

L'ensemble des solutions est donc $[1; 5]$.

6.2.2 – Variations et représentation

Sur $] -\infty; 0]$, la fonction valeur absolue coïncide avec la fonction affine $x \mapsto -x$: elle est décroissante. Sur $[0; +\infty[$, elle coïncide avec $x \mapsto x$: elle est croissante. Son minimum est 0, atteint pour $x = 0$.

**ERREUR FRÉQUENTE**

L'égalité $\sqrt{x^2} = x$ est fausse lorsque $x < 0$. Pour tout réel x ,

$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

Par exemple, $\sqrt{(-3)^2} = 3$, et non -3 .

6.3 – La fonction carré**6.3.1 – Définition, signe et symétrie**

DÉFINITION 6.4 (Fonction carré) — La fonction carré est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2.$$

Pour tout réel x , $x^2 \geq 0$. De plus,

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x).$$

La courbe de la fonction carré est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Une telle fonction est dite *paire*.

PROPOSITION 6.5 (Variations de la fonction carré) — La fonction carré est strictement décroissante sur $] -\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$. Elle admet pour minimum 0, atteint en 0.

DÉMONSTRATION REPÈRE DEM-10 — Soient d'abord x et y tels que $0 \leq x < y$. Alors

$$y^2 - x^2 = (y - x)(y + x).$$

Les deux facteurs sont strictement positifs, donc $y^2 - x^2 > 0$, c'est-à-dire $x^2 < y^2$. La fonction carré est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

Soient maintenant $x < y \leq 0$. On a encore

$$y^2 - x^2 = (y - x)(y + x).$$

Cette fois, $y - x > 0$ et $y + x < 0$. Ainsi $y^2 - x^2 < 0$, donc $y^2 < x^2$. La fonction carré est strictement décroissante sur $] -\infty; 0]$. Enfin, $x^2 \geq 0$ pour tout x , avec égalité seulement pour $x = 0$. $\square$

6.3.2 – Équations et inéquations

Pour $a \geq 0$,

$$x^2 = a \iff x = -\sqrt{a} \text{ ou } x = \sqrt{a}.$$

Si $a < 0$, l'équation $x^2 = a$ n'a aucune solution réelle.

EXEMPLE 6.6 — Résolvons $x^2 \leq 9$. Cette inégalité signifie

$$|x| \leq 3.$$

On obtient $-3 \leq x \leq 3$. L'ensemble des solutions est $[-3; 3]$.

MÉTHODE

Pour comparer deux carrés, il faut tenir compte du signe des nombres.

- Si $0 \leq a \leq b$, alors $a^2 \leq b^2$.
- Si $a \leq b \leq 0$, alors $a^2 \geq b^2$.
- Sans hypothèse de signe, on compare plutôt $|a|$ et $|b|$.

6.3.3 – Comparer un réel positif et son carré

THÉORÈME 6.7 (Comparaison de x et x^2) — Pour tout réel $x \geq 0$:

$$\begin{cases} x^2 < x, & \text{si } 0 < x < 1, \\ x^2 = x, & \text{si } x = 0 \text{ ou } x = 1, \\ x^2 > x, & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

DÉMONSTRATION REPÈRE DEM-09 — On étudie le signe de la différence :

$$x^2 - x = x(x - 1).$$

Comme $x \geq 0$, le signe du produit est celui de $x - 1$, sauf pour $x = 0$ où le produit est nul. Il est négatif pour $0 < x < 1$, nul pour $x = 0$ ou $x = 1$, et positif pour $x > 1$. Les comparaisons annoncées en découlent. $\square$

6.4 – La fonction racine carrée**6.4.1 – Définition et variations**

DÉFINITION 6.8 (Fonction racine carrée) — La fonction racine carrée est définie sur $[0; +\infty[$ par

$$g(x) = \sqrt{x}.$$

Pour $x \geq 0$, $\sqrt{x}$ est l'unique réel positif dont le carré vaut x .

PROPOSITION 6.9 — La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

DÉMONSTRATION — Soient $0 \leq x < y$. Comme $\sqrt{x} + \sqrt{y} > 0$,

$$\sqrt{y} - \sqrt{x} = \frac{(\sqrt{y} - \sqrt{x})(\sqrt{y} + \sqrt{x})}{\sqrt{y} + \sqrt{x}} = \frac{y - x}{\sqrt{y} + \sqrt{x}} > 0.$$

Ainsi $\sqrt{x} < \sqrt{y}$. $\square$

EXEMPLE 6.10 — Puisque $7 < 10 < 16$ et que la fonction racine carrée est croissante,

$$\sqrt{7} < \sqrt{10} < 4.$$

Comme $2,6^2 = 6,76 < 7$ et $2,7^2 = 7,29 > 7$, on peut préciser :

$$2,6 < \sqrt{7} < 2,7.$$

ERREUR FRÉQUENTE

La fonction racine carrée n'est définie, dans $\mathbb{R}$, que pour une expression positive ou nulle. Avant de calculer $\sqrt{u(x)}$, il faut donc résoudre $u(x) \geq 0$. Par exemple, $\sqrt{3-x}$ est définie seulement lorsque $x \leq 3$.

6.5 – La fonction inverse**6.5.1 – Définition et signe**

DÉFINITION 6.11 (Fonction inverse) — La fonction inverse est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par

$$h(x) = \frac{1}{x}.$$

Le nombre 0 est exclu du domaine car aucune division par 0 n'est définie. La fonction inverse a le même

signe que x :

$$x > 0 \implies \frac{1}{x} > 0, \quad x < 0 \implies \frac{1}{x} < 0.$$

Elle est impaire, car

$$h(-x) = -\frac{1}{x} = -h(x).$$

Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

PROPOSITION 6.12 (Variations de la fonction inverse) — La fonction inverse est strictement décroissante sur chacun des intervalles $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.

DÉMONSTRATION REPÈRE DEM-11 — Soient $x < y$ deux réels appartenant au même intervalle $] -\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$. Ils ont le même signe, donc $xy > 0$. Or

$$\frac{1}{y} - \frac{1}{x} = \frac{x - y}{xy}.$$

Le numérateur $x - y$ est strictement négatif et le dénominateur xy est strictement positif. La différence est donc négative :

$$\frac{1}{y} < \frac{1}{x}.$$

La fonction inverse est bien strictement décroissante sur chacun des deux intervalles. $\square$

REMARQUE 6.13 — On ne peut pas réunir les deux intervalles et affirmer que la fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Par exemple, $-1 < 1$, mais $1/(-1) = -1 < 1 = 1/1$, ce qui est incompatible avec une décroissance sur tout le domaine.

EXEMPLE 6.14 — Sur $]0; +\infty[$, on a $2 < 5$. Comme la fonction inverse y est décroissante,

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{5}.$$

Sur $] -\infty; 0[$, on a $-5 < -2$, donc

$$-\frac{1}{5} > -\frac{1}{2}.$$

6.6 – La fonction cube

6.6.1 – Définition et variations

DÉFINITION 6.15 (Fonction cube) — La fonction cube est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$k(x) = x^3.$$

Elle est impaire, puisque $(-x)^3 = -x^3$. Elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

PROPOSITION 6.16 — Pour tous réels $x < y$, on a $x^3 < y^3$.

DÉMONSTRATION — L'identité

$$y^3 - x^3 = (y - x)(x^2 + xy + y^2)$$

permet de conclure. Le premier facteur est strictement positif. De plus,

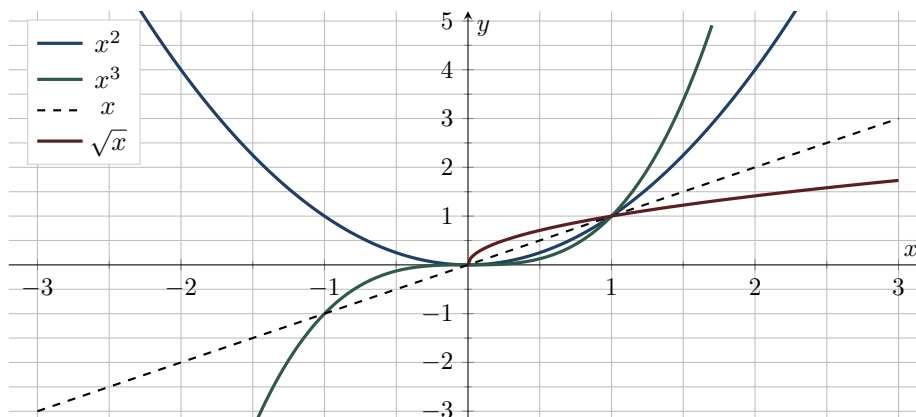
$$x^2 + xy + y^2 = \left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}y^2$$

est positif ou nul, et il ne peut être nul que si $x = y = 0$, ce qui est impossible puisque $x < y$. Le produit est donc strictement positif. $\square$

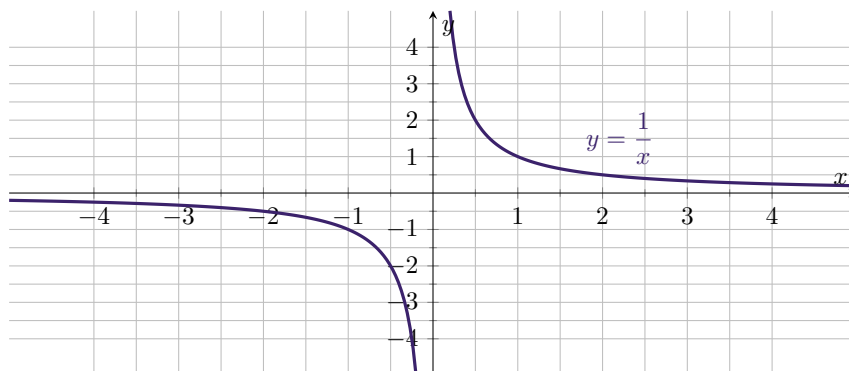
EXEMPLE 6.17 — Résoudre $x^3 \leq 8$ est immédiat grâce à la croissance de la fonction cube :

$$x^3 \leq 2^3 \iff x \leq 2.$$

6.7 – Lire ensemble les courbes de référence



Les points d'intersection des courbes de $x \mapsto x$ et $x \mapsto x^2$ ont pour abscisses 0 et 1. Entre ces valeurs, la courbe du carré est sous la droite $y = x$; après 1, elle est au-dessus. Cette lecture graphique confirme le théorème de comparaison, mais ne remplace pas sa démonstration.



6.8 – Méthodes et algorithmique

6.8.1 – Étudier une expression contenant une fonction de référence

MÉTHODE

Pour étudier une expression comme

$$F(x) = \sqrt{5 - 2x} \quad \text{ou} \quad G(x) = \frac{3}{x + 1},$$

on procède dans cet ordre :

- i) déterminer le domaine de définition ;
- ii) calculer les images demandées ;
- iii) utiliser le signe ou les variations de la fonction de référence ;
- iv) contrôler que les valeurs obtenues appartiennent au domaine.

EXEMPLE 6.18 — Pour $F(x) = \sqrt{5 - 2x}$, il faut

$$5 - 2x \geq 0,$$

donc $x \leq 5/2$. Le domaine est $] -\infty; 5/2]$. On a

$$F(2) = \sqrt{1} = 1,$$

mais $F(3)$ n'existe pas dans $\mathbb{R}$.

6.8.2 – Produire une table de valeurs

Le programme suivant renvoie les valeurs des cinq fonctions de référence. Il signale les valeurs interdites au lieu de provoquer une division par zéro ou de demander la racine carrée d'un nombre négatif.

```
from math import sqrt

def fonctions_reference(x):
    valeurs = {
        "valeur_absolue": abs(x),
        "carre": x**2,
        "cube": x**3
    }
    valeurs["inverse"] = None if x == 0 else 1 / x
    valeurs["racine"] = None if x < 0 else sqrt(x)
    return valeurs
```

REMARQUE 6.19 — La valeur `None` signifie ici « non définie ». Elle ne doit pas être confondue avec le nombre 0.

6.9 – Automatismes

i) Donner le domaine de chacune des fonctions :

$$x \mapsto \sqrt{x-4}, \quad x \mapsto \frac{1}{x+2}, \quad x \mapsto (x-3)^2.$$

ii) Calculer $|-7|$, 3^2 , $(-3)^2$, $\sqrt{81}$, $\frac{1}{-4}$ et $(-2)^3$.

iii) Compléter avec $<$, $=$ ou $>$:

$$0,4^2 \dots 0,4, \quad 3^2 \dots 3, \quad \frac{1}{7} \dots \frac{1}{5}.$$

iv) Résoudre mentalement :

$$x^2 = 25, \quad x^3 = -8, \quad |x-1| = 3.$$

v) Ranger dans l'ordre croissant :

$$\sqrt{2}, \quad \sqrt{5}, \quad 2, \quad 3.$$

6.10 – Exercices gradués

Exercice 1. ★ Domaines et images.

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer le domaine de définition, puis calculer l'image de 2 lorsqu'elle existe :

$$f(x) = |x-5|, \quad g(x) = \sqrt{2x-1}, \quad h(x) = \frac{1}{x-2}, \quad k(x) = x^3 - 1.$$

Compétences : calculer une image, déterminer un domaine.

Exercice 2. ★ Équations de référence.

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\text{a) } x^2 = 12, \quad \text{b) } x^3 = -27, \quad \text{c) } |x+2| = 5, \quad \text{d) } \sqrt{x} = 4.$$

Compétences : utiliser une fonction de référence.

Exercice 3. ★ Comparer sans calculatrice.

Comparer les nombres de chaque paire en justifiant par une variation :

$$2,7^2 \text{ et } 2,8^2, \quad (-4,1)^2 \text{ et } (-4)^2, \\ \frac{1}{12} \text{ et } \frac{1}{15}, \quad \sqrt{37} \text{ et } \sqrt{40}.$$

Compétences : exploiter les variations.

Exercice 4. ** Une distance sur la droite réelle.

Résoudre :

$$|2x - 3| \leq 5 \quad \text{puis} \quad |2x - 3| > 5.$$

Interpréter la première inégalité comme une condition de distance après avoir écrit $|2x - 3| = 2|x - 3/2|$.*Compétences : transformer une expression, résoudre une inéquation.***Exercice 5. ** Carré et racine carrée.**Soit $x \geq 0$.

- i) Comparer x et $\sqrt{x}$ lorsque $0 \leq x \leq 1$.
- ii) Comparer x et $\sqrt{x}$ lorsque $x \geq 1$.
- iii) En déduire la position relative des courbes $y = x$ et $y = \sqrt{x}$.

*Compétences : raisonner à partir d'une comparaison démontrée.***Exercice 6. ** Distance de freinage.**

Sur route sèche, on modélise une distance de freinage, en mètres, par

$$d(v) = \frac{v^2}{180},$$

où v est la vitesse en kilomètres par heure.

- i) Calculer $d(50)$ et $d(90)$ au décimètre près.
- ii) Par quel facteur la distance est-elle multipliée lorsque la vitesse est multipliée par 1,2 ?
- iii) Une distance mesurée vaut environ 45 m. Estimer la vitesse correspondante.
- iv) Expliquer une limite de ce modèle.

*Compétences : modéliser, contrôler les unités et l'ordre de grandeur.***Exercice 7. ** Encadrer une racine.**On veut encadrer $\sqrt{13}$ au millième.

- i) Vérifier que $3 < \sqrt{13} < 4$.
- ii) Parmi les millièmes compris entre 3 et 4, expliquer comment trouver deux nombres consécutifs a et $a + 0,001$ tels que

$$a^2 \leq 13 < (a + 0,001)^2.$$

- iii) Donner l'encadrement obtenu.

*Compétences : utiliser la croissance du carré, concevoir une recherche.***Exercice 8. *** Tester un programme.**On exécute la fonction Python donnée dans le cours avec les valeurs -4 , 0 , $0,25$ et 9 .

- i) Écrire les quatre dictionnaires renvoyés.
- ii) Expliquer précisément les deux occurrences possibles de **None**.
- iii) Modifier sur papier le programme pour ajouter la valeur $\sqrt{|x|}$, définie pour tout réel.

*Compétences : lire et compléter un algorithme.***RÉPONSES SUCCINCTES**

Exercice 1. $D_f = \mathbb{R}$, $f(2) = 3$; $D_g = [1/2; +\infty[$, $g(2) = \sqrt{3}$; $D_h = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, donc $h(2)$ n'existe pas; $D_k = \mathbb{R}$, $k(2) = 7$.

Exercice 2. a) $x = \pm 2\sqrt{3}$; b) $x = -3$; c) $x = 3$ ou $x = -7$; d) $x = 16$.

Exercice 3. $2,7^2 < 2,8^2$; $(-4,1)^2 > (-4)^2$; $1/12 > 1/15$; $\sqrt{37} < \sqrt{40}$.

Exercice 4. $|2x - 3| \leq 5 \iff x \in [-1; 4]$. La seconde inégalité donne $x \in]-\infty; -1[\cup]4; +\infty[$.

Exercice 5. Sur $[0; 1]$, $x \leq \sqrt{x}$; sur $[1; +\infty[$, $x \geq \sqrt{x}$. Les courbes se coupent pour $x = 0$ et $x = 1$.

Exercice 6. $d(50) \approx 13,9$ m et $d(90) = 45$ m. Une vitesse multipliée par 1,2 donne une distance multipliée par $1,2^2 = 1,44$. Pour 45 m, le modèle donne $v = 90$ km/h. L'état de la chaussée et du véhicule n'est pas pris en compte.

Exercice 7. $3,605^2 = 12,996025$ et $3,606^2 = 13,003236$, donc $3,605 < \sqrt{13} < 3,606$.

Exercice 8. Les cinq colonnes suivantes respectent l'ordre des clés du programme :

x	$ x $	x^2	x^3	$1/x$	$\sqrt{x}$
-4	4	16	-64	-0,25	None
0	0	0	0	None	0,0
0,25	0,25	0,0625	0,015625	4,0	0,5
9	9	81	729	1/9	3,0

Ainsi, par exemple, le premier dictionnaire est `{"valeur_absolue": 4, "carre": 16, "cube": -64, "inverse": -0.25, "racine": None}`. `None` apparaît pour l'inverse de 0 et pour la racine carrée d'un nombre négatif. On ajoute `valeurs["racine_abs"] = sqrt(abs(x))`.

VERS LA PREMIÈRE

Ouverture facultative. En Première, on étudiera plus systématiquement les courbes obtenues à partir d'une fonction de référence, par exemple

$$x \mapsto a(x - h)^2 + k.$$

Les paramètres h et k déplacent le sommet de la parabole, tandis que a agit sur son orientation et son étirement. Cette observation n'est pas un attendu obligatoire de ce chapitre.

Chapitre 7 – Fonctions affines

ESSENTIEL

Objectifs. Reconnaître une fonction affine, interpréter son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, déterminer une expression à partir de deux valeurs, connaître ses variations et son signe, puis résoudre graphiquement ou algébriquement des problèmes linéaires.

Prérequis. Calcul littéral, équations et inéquations du premier degré, repérage, images et antécédents, lecture graphique.

7.1 – Une situation pour commencer

Une entreprise de location de vélos facture une prise en charge de 4,50 euros, puis 2,20 euros par heure commencée. Dans un modèle où la durée t peut prendre toute valeur réelle positive, le prix est

$$P(t) = 2,20t + 4,50.$$

Le terme 4,50 est le prix fixe. Le nombre 2,20 mesure l'augmentation du prix pour une heure supplémentaire :

$$P(t+1) - P(t) = 2,20.$$

Cette situation conduit à une fonction affine.

REMARQUE 7.1 — Le modèle continu simplifie la phrase « par heure commencée ». Dans une facturation réelle, le prix pourrait évoluer par paliers. Modéliser suppose donc toujours d'identifier les choix simplificateurs.

7.2 – Définition et premières propriétés

7.2.1 – Vocabulaire

DÉFINITION 7.2 (Fonction affine) — Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est affine lorsqu'il existe deux réels m et p tels que

$$f(x) = mx + p$$

pour tout réel x .

Le nombre m est le *coefficient directeur*. Le nombre p est l'*ordonnée à l'origine*.

DÉFINITION 7.3 (Cas particuliers) —

- Si $p = 0$, alors $f(x) = mx$: la fonction est *linéaire*.
- Si $m = 0$, alors $f(x) = p$: la fonction est *constante*.

EXEMPLE 7.4 — Les fonctions

$$f(x) = 3x - 5, \quad g(x) = -\frac{1}{2}x + 4, \quad h(x) = 7$$

sont affines. Leurs couples (m, p) sont respectivement

$$(3, -5), \quad \left(-\frac{1}{2}, 4\right), \quad (0, 7).$$

La fonction $x \mapsto x^2 + 1$ n'est pas affine : elle contient un terme de degré 2.

7.2.2 – Accroissements proportionnels

PROPOSITION 7.5 — Si $f(x) = mx + p$, alors, pour tous réels x et h ,

$$f(x+h) - f(x) = mh.$$

DÉMONSTRATION — On calcule

$$f(x+h) - f(x) = m(x+h) + p - (mx+p) = mh.$$

□

Ainsi, lorsque la variable augmente de h , l'image augmente de mh . Cette propriété caractérise la régularité

d'une évolution affine.

EXEMPLE 7.6 — Pour $f(x) = -3x + 8$, une augmentation de x de 0,5 produit une variation

$$-3 \times 0,5 = -1,5$$

de l'image. Il n'est pas nécessaire de connaître la valeur initiale de x .

ERREUR FRÉQUENTE

Le coefficient directeur n'est pas toujours égal à $f(x+1)$. Il mesure la *différence*

$$f(x+1) - f(x) = m.$$

Pour $f(x) = 2x + 7$, on a par exemple $f(4) = 15$, mais le coefficient directeur reste 2.

7.3 – Représentation graphique

7.3.1 – Une droite

THÉORÈME 7.7 — La représentation graphique de la fonction affine

$$f(x) = mx + p$$

est la droite d'équation

$$y = mx + p.$$

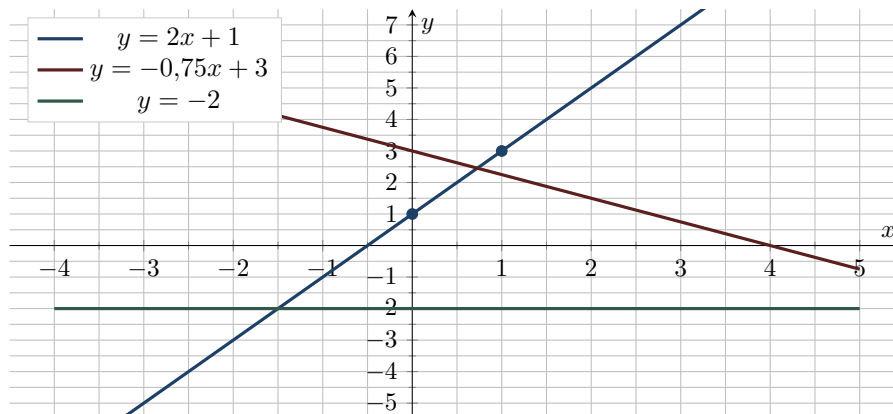
Elle passe par le point $(0; p)$.

DÉMONSTRATION — Un point $M(x; y)$ appartient à la représentation graphique de f si et seulement si $y = f(x)$. Cette condition s'écrit précisément

$$y = mx + p.$$

En prenant $x = 0$, on obtient $y = p$, donc le point $(0; p)$ appartient à la courbe. $\square$

Pour tracer cette droite, deux points distincts suffisent. On peut choisir le point $(0; p)$ puis utiliser le coefficient directeur : une variation horizontale de 1 entraîne une variation verticale de m .



7.3.2 – Calculer le coefficient directeur

PROPOSITION 7.8 — Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points distincts d'une droite non verticale. Son coefficient directeur est

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

DÉMONSTRATION — Si la droite représente $f(x) = mx + p$, alors

$$y_A = mx_A + p \quad \text{et} \quad y_B = mx_B + p.$$

En soustrayant les deux égalités,

$$y_B - y_A = m(x_B - x_A).$$

Comme la droite n'est pas verticale, $x_B \neq x_A$, et la division par $x_B - x_A$ donne la formule. $\square$

MÉTHODE

Pour déterminer la fonction affine dont la droite passe par deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ avec $x_A \neq x_B$:

i) calculer

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A};$$

ii) utiliser l'un des points dans $y = mx + p$;

iii) résoudre l'équation obtenue pour trouver p ;

iv) vérifier avec l'autre point.

EXEMPLE 7.9 — On cherche la fonction affine f telle que

$$f(2) = 5 \quad \text{et} \quad f(6) = -3.$$

Son coefficient directeur vaut

$$m = \frac{-3 - 5}{6 - 2} = -2.$$

Puis $f(2) = 5$ donne

$$-2 \times 2 + p = 5,$$

donc $p = 9$. Ainsi

$$f(x) = -2x + 9.$$

La vérification $f(6) = -12 + 9 = -3$ confirme le résultat.

ERREUR FRÉQUENTE

Dans le quotient

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A},$$

il faut conserver le même ordre au numérateur et au dénominateur. On peut inverser les deux soustractions simultanément, mais pas une seule.

7.4 – Variations d'une fonction affine

THÉORÈME 7.10 (Variations d'une fonction affine) — Soit $f(x) = mx + p$.

— Si $m > 0$, alors f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

— Si $m < 0$, alors f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

— Si $m = 0$, alors f est constante sur $\mathbb{R}$.

DÉMONSTRATION REPÈRE DEM-08 — Soient $x_1 < x_2$. On étudie la différence

$$f(x_2) - f(x_1) = mx_2 + p - (mx_1 + p) = m(x_2 - x_1).$$

Comme $x_2 - x_1 > 0$, cette différence a le même signe que m .

— Si $m > 0$, alors $f(x_2) - f(x_1) > 0$, donc $f(x_1) < f(x_2)$.

— Si $m < 0$, alors $f(x_2) - f(x_1) < 0$, donc $f(x_1) > f(x_2)$.

— Si $m = 0$, alors $f(x_2) - f(x_1) = 0$.

Cela démontre les trois cas. $\square$

EXEMPLE 7.11 — La fonction $x \mapsto -4x + 7$ est strictement décroissante, car son coefficient directeur est $-4 < 0$. Ainsi, sans calculer les images,

$$2 < 2,1 \implies f(2) > f(2,1).$$

7.5 – Signe d'une fonction affine

7.5.1 – Zéro de la fonction

Supposons $m \neq 0$. L'équation $mx + p = 0$ admet l'unique solution

$$\alpha = -\frac{p}{m}.$$

On peut alors factoriser :

$$f(x) = mx + p = m(x - \alpha).$$

PROPOSITION 7.12 (Signe d'une fonction affine) — Soit $f(x) = mx + p$ avec $m \neq 0$, et soit $\alpha = -p/m$.

- Si $m > 0$, alors $f(x) < 0$ pour $x < \alpha$ et $f(x) > 0$ pour $x > \alpha$.
- Si $m < 0$, alors $f(x) > 0$ pour $x < \alpha$ et $f(x) < 0$ pour $x > \alpha$.

Dans les deux cas, $f(\alpha) = 0$.

DÉMONSTRATION — On utilise $f(x) = m(x - \alpha)$. Le facteur $x - \alpha$ est négatif à gauche de α , nul en α et positif à droite. Le signe du produit dépend alors du signe de m . $\square$

EXEMPLE 7.13 — Étudions le signe de $f(x) = -3x + 6$. Son zéro est

$$-3x + 6 = 0 \iff x = 2.$$

Comme $m = -3 < 0$, la fonction est positive avant 2 et négative après 2 :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$-3x + 6$	+	0	-

Ainsi, $-3x + 6 \geq 0$ si et seulement si $x \leq 2$.

MÉTHODE

Pour résoudre une inéquation affine, deux démarches sont possibles :

- effectuer les mêmes opérations dans les deux membres, en changeant le sens de l'inégalité lors d'une multiplication ou d'une division par un nombre négatif ;
- déterminer le zéro et utiliser le signe de la fonction affine.

La seconde démarche est particulièrement utile lorsque l'expression apparaît comme un facteur dans un produit.

7.6 – Modéliser une évolution affine

7.6.1 – Reconnaître une situation affine

Une situation est modélisée par une fonction affine lorsque des accroissements égaux de la variable produisent des accroissements égaux de la grandeur étudiée. Dans une table de valeurs régulièrement espacées, les différences des images doivent donc être constantes.

EXEMPLE 7.14 — La température T , en degrés Celsius, et la température F , en degrés Fahrenheit, sont liées par

$$F = 1,8T + 32.$$

La valeur 32 correspond à 0°C . Le coefficient 1,8 signifie qu'une augmentation de 1°C produit une augmentation de $1,8^\circ\text{F}$.

Pour 20°C ,

$$F = 1,8 \times 20 + 32 = 68^\circ\text{F}.$$

7.6.2 – Ajustement à partir de deux données

Deux mesures peuvent définir un modèle affine, mais cela ne prouve pas que la relation réelle est affine. Il faut ensuite confronter le modèle à d'autres données.

EXEMPLE 7.15 — Un réservoir contient 120 litres à 8 h et 72 litres à 14 h. On suppose que le volume $V(t)$, en litres, évolue de façon affine avec l'heure t . Le coefficient directeur vaut

$$m = \frac{72 - 120}{14 - 8} = -8.$$

Puis $V(8) = 120$ donne $-8 \times 8 + p = 120$, donc $p = 184$. Le modèle est

$$V(t) = -8t + 184.$$

Il prévoit un réservoir vide pour $t = 23$, mais cette extrapolation n'est pertinente que si le débit reste constant jusqu'à cette heure.

7.7 – Algorithmique

La fonction suivante calcule les coefficients d'une fonction affine à partir de deux points.

```
def affine_par_deux_points(xA, yA, xB, yB):
    if xA == xB:
        return None
    m = (yB - yA) / (xB - xA)
    p = yA - m * xA
    return m, p
```

Lorsque la fonction renvoie `None`, les deux points ont la même abscisse : la droite qui les relie est verticale et ne peut pas être la représentation d'une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

EXEMPLE 7.16 — L'appel

```
affine_par_deux_points(2, 5, 6, -3)
```

renvoie le couple $(-2.0, 9.0)$, conformément au calcul effectué précédemment.

7.8 – Automatismes

i) Donner m et p pour

$$f(x) = 5x - 2, \quad g(x) = -x + 7, \quad h(x) = 3.$$

ii) Calculer l'image de -2 par $x \mapsto 3x + 4$.

iii) Trouver l'antécédent de 10 par $x \mapsto 2x - 6$.

iv) Donner le sens de variation de

$$x \mapsto 0,4x - 8 \quad \text{et} \quad x \mapsto -7x + 1.$$

v) Déterminer le zéro de $x \mapsto 5x + 15$.

vi) Calculer le coefficient directeur entre $A(-1; 4)$ et $B(3; -2)$.

7.9 – Exercices gradués

Exercice 1. ★ Identifier et calculer.

Parmi les fonctions suivantes, indiquer celles qui sont affines. Pour chacune d'elles, préciser m et p :

$$f(x) = 7 - 2x, \quad g(x) = 4x^2 - 1, \quad h(x) = \frac{x}{3}, \quad k(x) = \frac{2}{x}, \quad \ell(x) = \sqrt{5}.$$

Compétences : reconnaître une fonction affine.

Exercice 2. ★ Tracer une droite.

Tracer dans un repère la représentation de

$$f(x) = -\frac{3}{2}x + 3$$

en utilisant le point d'ordonnée à l'origine puis le coefficient directeur. Donner graphiquement une valeur approchée de l'antécédent de -2 et vérifier par le calcul.

Compétences : représenter une fonction affine.

Exercice 3. ★ Variations et signe.

Pour $f(x) = 4x - 12$:

- i) donner le sens de variation de f ;
- ii) déterminer son zéro ;
- iii) dresser son tableau de signe ;
- iv) résoudre $4x - 12 < 0$.

Compétences : exploiter le coefficient directeur.

Exercice 4. ★★ Retrouver une expression.

Une fonction affine g vérifie

$$g(-3) = 11 \quad \text{et} \quad g(5) = -1.$$

Déterminer son expression, puis calculer $g(20)$.

Compétences : déterminer un modèle affine à partir de deux valeurs.

Exercice 5. ★★ Deux offres de transport.

Pour un trajet de x kilomètres, une compagnie A facture

$$A(x) = 1,40x + 5$$

euros, et une compagnie B facture

$$B(x) = 1,10x + 11$$

euros.

- i) Calculer les deux prix pour 10 km et pour 30 km.
- ii) Résoudre $A(x) = B(x)$.
- iii) Pour quelles distances l'offre A est-elle moins chère ?
- iv) Préciser le domaine pertinent pour x .

Compétences : comparer deux modèles, contextualiser une inéquation.

Exercice 6. ★★ Vidange d'un réservoir.

À 9 h, un réservoir contient 540 L. À 11 h 30, il n'en contient plus que 390 L. On suppose le débit constant.

- i) Déterminer la diminution du volume par heure.
- ii) Écrire le volume $V(t)$ en fonction du nombre t d'heures écoulées depuis 9 h.
- iii) À quelle heure le volume atteindra-t-il 180 L ?
- iv) Expliquer pourquoi le modèle ne doit pas être utilisé pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Compétences : construire et critiquer un modèle affine.

Exercice 7. ★★ Table de valeurs.

On observe :

x	-2	0	2	4	6
$u(x)$	9	6	3	0	-3

- i) Justifier que les données sont compatibles avec une fonction affine.
- ii) Déterminer son expression.
- iii) Prévoir $u(20)$.
- iv) La seule table suffit-elle à prouver que le phénomène réel reste affine pour toutes les valeurs ?

Compétences : reconnaître des accroissements constants.

Exercice 8. * Analyser un algorithme.**

On applique la fonction Python du cours aux couples de points suivants :

$$A(1; 4), B(5; 14) \quad \text{puis} \quad C(3; -2), D(3; 7).$$

- i) Donner les deux valeurs renvoyées.
- ii) Interpréter géométriquement le second résultat.
- iii) Compléter l'algorithme sur papier afin qu'il renvoie également l'abscisse du zéro lorsque $m \neq 0$.

Compétences : lire, tester et compléter un programme.

RÉPONSES SUCCINCTES

Exercice 1. $f : (m, p) = (-2, 7)$; $h : (1/3, 0)$; $\ell : (0, \sqrt{5})$. Les fonctions g et k ne sont pas affines.

Exercice 2. La droite passe par $(0; 3)$ et $(2; 0)$. L'antécédent de -2 est $x = 10/3 \approx 3,33$.

Exercice 3. f est croissante; son zéro est 3; son signe est négatif sur $] -\infty; 3[$, nul en 3, positif sur $]3; +\infty[$. Ainsi $4x - 12 < 0 \iff x < 3$.

Exercice 4. $m = (-1 - 11)/(5 + 3) = -3/2$ et $p = 13/2$. Donc $g(x) = -3x/2 + 13/2$ et $g(20) = -47/2$.

Exercice 5. $A(10) = 19$ euros, $B(10) = 22$ euros; $A(30) = 47$ euros, $B(30) = 44$ euros. Les prix sont égaux pour $x = 20$ km. Sur le domaine $x \geq 0$, A est moins chère pour $0 \leq x < 20$.

Exercice 6. La diminution est de 60 L/h. Avec t compté depuis 9 h, $V(t) = 540 - 60t$. Le volume atteint 180 L après 6 h, donc à 15 h. Le modèle est pertinent seulement jusqu'à la vidange ou à un changement de débit.

Exercice 7. Pour un pas de 2, les images diminuent toujours de 3. Ainsi $m = -3/2$, $p = 6$, donc $u(x) = -3x/2 + 6$ et $u(20) = -24$. La table ne valide le modèle qu'aux points observés.

Exercice 8. Le premier appel renvoie $(2, 5; 1, 5)$. Le second renvoie `None` car (CD) est verticale. Après le calcul de p , on peut ajouter `zero = None if m == 0 else -p / m`, puis terminer par `return m, p, zero`.

VERS LA PREMIÈRE

Ouverture facultative. Une droite fournit le premier exemple d'objet dont le taux de variation est constant. En Première, la dérivée généralisera cette idée : pour une fonction affine, elle sera précisément égale au coefficient directeur m en tout point. Cette interprétation n'est pas exigible en Seconde.

Chapitre 8 – Variations et optimisation

ESSENTIEL

Objectifs. Décrire les variations d'une fonction sur un intervalle, exploiter un tableau de variations, reconnaître un maximum ou un minimum, comparer deux fonctions, traduire un problème d'optimisation et mener une recherche exacte ou numérique.

Prérequis. Fonctions de référence, fonctions affines, intervalles, calcul littéral, équations et inéquations, lecture de courbes.

8.1 – Une situation pour commencer

On dispose de 24 mètres de grillage pour entourer un enclos rectangulaire. Si l'un des côtés mesure x mètres, l'autre mesure $12 - x$ mètres, car

$$2x + 2(12 - x) = 24.$$

Les longueurs doivent être positives, donc

$$0 < x < 12.$$

L'aire de l'enclos est

$$A(x) = x(12 - x) = 12x - x^2.$$

Chercher le plus grand enclos revient à déterminer le maximum de la fonction A sur l'intervalle $]0; 12[$.

Une table de valeurs donne un premier aperçu :

x	1	2	4	6	8	10	11
$A(x)$	11	20	32	36	32	20	11

Elle suggère que l'aire maximale est obtenue pour $x = 6$, mais une table finie ne constitue pas encore une démonstration.

8.2 – Décrire les variations d'une fonction

8.2.1 – Fonction croissante ou décroissante

DÉFINITION 8.1 (Croissance et décroissance) — Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

— La fonction f est *croissante* sur I lorsque, pour tous $x_1, x_2 \in I$,

$$x_1 \leq x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2).$$

— La fonction f est *décroissante* sur I lorsque, pour tous $x_1, x_2 \in I$,

$$x_1 \leq x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2).$$

Lorsque les inégalités entre les images sont strictes dès que $x_1 < x_2$, on parle de fonction *strictement* croissante ou strictement décroissante.

EXEMPLE 8.2 — La fonction $f(x) = 3x - 7$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. En effet, si $x_1 < x_2$, alors

$$f(x_2) - f(x_1) = 3(x_2 - x_1) > 0.$$

La fonction $g(x) = x^2$ n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$: on a $-2 < -1$, mais $g(-2) = 4 > 1 = g(-1)$. Elle est toutefois décroissante sur $] -\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$.

ERREUR FRÉQUENTE

« La courbe monte » doit être lu de gauche à droite. Une fonction croissante conserve l'ordre des nombres ; une fonction décroissante le renverse. Une valeur positive de $f(x)$ ne signifie pas que f est croissante.

8.2.2 – Tableau de variations

Un tableau de variations résume les intervalles sur lesquels une fonction croît ou décroît et indique certaines valeurs remarquables.

EXEMPLE 8.3 — Pour la fonction carré :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2	$+\infty$	$\searrow 0 \nearrow$	$+\infty$

Ce tableau indique notamment que, si $-4 \leq x \leq -2$, alors

$$4 \leq x^2 \leq 16.$$

La valeur minimale 4 est obtenue pour $x = -2$, et la valeur maximale 16 pour $x = -4$ sur cet intervalle.

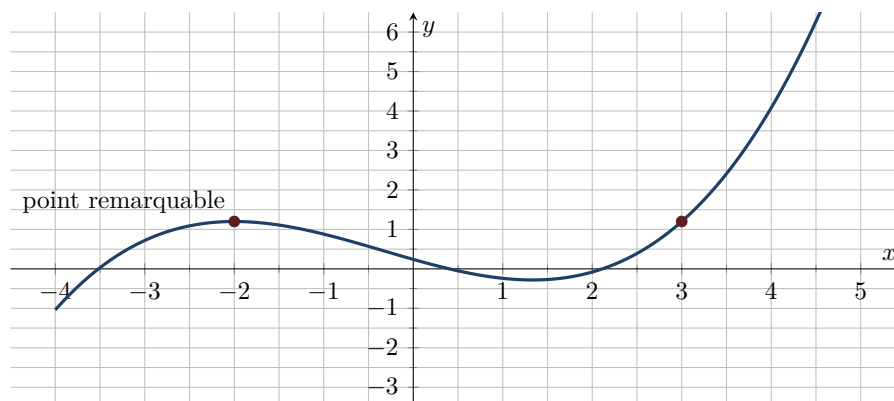
MÉTHODE

Pour encadrer $f(x)$ lorsque x appartient à un intervalle :

- i) repérer l'intervalle dans le tableau de variations ;
- ii) déterminer si f y est croissante ou décroissante ;
- iii) calculer les images des bornes ;
- iv) ranger les images dans l'ordre croissant.

Si l'intervalle traverse un extremum, il faut aussi prendre en compte la valeur de cet extremum.

8.2.3 – Décrire une courbe



Pour décrire rigoureusement une courbe, on donne les intervalles de croissance et de décroissance en lisant les abscisses. On ne se contente pas d'indiquer que la courbe « monte puis descend ».

8.3 – Maximum et minimum

8.3.1 – Définitions

DÉFINITION 8.4 (Maximum et minimum) — Soit f une fonction définie sur un ensemble D et soit $a \in D$.

- Le nombre $f(a)$ est le *maximum* de f sur D lorsque

$$f(x) \leq f(a) \quad \text{pour tout } x \in D.$$

- Le nombre $f(a)$ est le *minimum* de f sur D lorsque

$$f(x) \geq f(a) \quad \text{pour tout } x \in D.$$

Le maximum ou le minimum est une *valeur*. Le nombre a est une abscisse où cette valeur est atteinte. Plusieurs abscisses peuvent donner le même extremum.

EXEMPLE 8.5 — Sur $[-3; 2]$, la fonction $f(x) = x^2$ a pour minimum 0, atteint en $x = 0$, et pour maximum 9, atteint en $x = -3$.

ERREUR FRÉQUENTE

Il faut distinguer :

« le maximum vaut 36 »

et

« le maximum est atteint pour $x = 6$ ».

Dans un problème concret, la première réponse porte souvent une unité, tandis que la seconde décrit la valeur de la variable.

8.3.2 – Une démonstration exacte par mise sous forme canonique

Revenons à l'aire de l'enclos. Une identité remarquable donne

$$A(x) = 12x - x^2 = 36 - (x - 6)^2.$$

Comme $(x - 6)^2 \geq 0$ pour tout réel x ,

$$A(x) \leq 36.$$

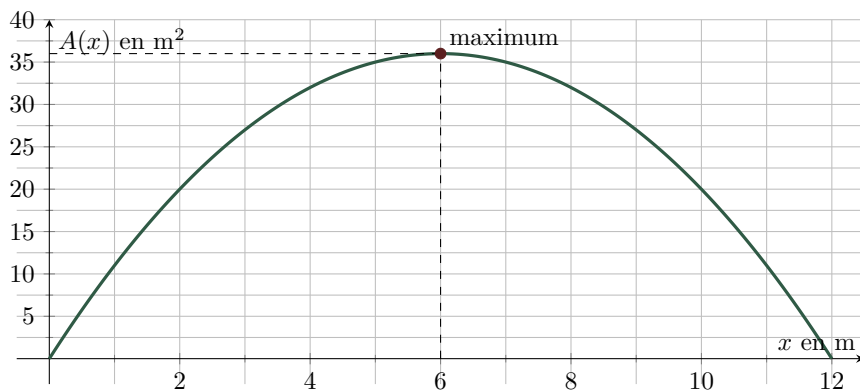
L'égalité est obtenue si et seulement si $(x - 6)^2 = 0$, donc pour $x = 6$.

PROPOSITION 8.6 — Parmi les rectangles de périmètre 24 m, l'aire maximale vaut 36 m². Elle est atteinte pour un carré de côté 6 m.

DÉMONSTRATION — La mise sous forme

$$A(x) = 36 - (x - 6)^2$$

montre que $A(x) \leq 36$ pour toute valeur admissible de x . L'égalité a lieu pour $x = 6$, qui appartient bien au domaine $]0; 12[$. L'autre côté vaut alors également 6 m. $\square$



8.4 – Comparer deux fonctions

8.4.1 – Position relative de deux courbes

DÉFINITION 8.7 — Soient f et g définies sur un même ensemble D .

- La courbe de f est au-dessus de celle de g lorsque $f(x) \geq g(x)$.
- Elles se coupent aux abscisses qui vérifient $f(x) = g(x)$.

MÉTHODE

Pour comparer f et g sur un intervalle :

- i) former la différence $f(x) - g(x)$;
- ii) réduire ou factoriser cette différence ;
- iii) étudier son signe ;
- iv) traduire le signe en position relative des courbes.

EXEMPLE 8.8 — Comparons

$$f(x) = x^2 - 2x \quad \text{et} \quad g(x) = 3x - 6.$$

On calcule

$$f(x) - g(x) = x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Le produit est positif ou nul sur $] - \infty; 2] \cup [3; +\infty[$ et négatif sur $]2; 3[$. La courbe de f est donc au-dessus de celle de g à l'extérieur de $]2; 3[$, et au-dessous entre 2 et 3. Les courbes se coupent pour $x = 2$ et $x = 3$.

8.4.2 – Comparer trois fonctions de référence

Pour $x \geq 0$, on sait que

$$x^2 - x = x(x - 1).$$

On en déduit :

x	$[0; 1]$	$\{1\}$	$[1; +\infty[$
ordre	$x^2 \leq x$	$x^2 = x$	$x^2 \geq x$

En appliquant la fonction racine carrée, croissante, aux deux membres de $x^2 \leq x$ sur $[0; 1]$, on obtient

$$x \leq \sqrt{x}.$$

Sur $[1; +\infty[$, l'ordre est inversé :

$$x \geq \sqrt{x}.$$

8.5 – Résoudre graphiquement

Une courbe permet d'obtenir des solutions exactes lorsque les points remarquables sont connus, ou des valeurs approchées dans les autres cas.

- Résoudre $f(x) = k$ revient à chercher les intersections de la courbe de f avec la droite horizontale $y = k$.
- Résoudre $f(x) \geq k$ revient à repérer les portions de la courbe situées au-dessus de cette droite.
- Résoudre $f(x) = g(x)$ revient à chercher les intersections des deux courbes.

REMARQUE 8.9 — Une lecture graphique produit en général des valeurs approchées. On doit l'indiquer par le symbole $\approx$ et tenir compte de la précision du repère.

8.6 – Optimiser une grandeur

8.6.1 – La démarche complète

MÉTHODE

Dans un problème d'optimisation :

- i) choisir la variable et préciser son unité ;
- ii) déterminer son domaine à partir des contraintes ;
- iii) exprimer la grandeur à optimiser comme une fonction ;
- iv) étudier cette fonction exactement, graphiquement ou numériquement ;
- v) donner l'extremum et la valeur de la variable où il est atteint ;
- vi) revenir au contexte et contrôler la vraisemblance.

EXEMPLE 8.10 (Bénéfice d'une petite production) — Un atelier estime son bénéfice journalier, en centaines d'euros, par

$$B(q) = 9 - (q - 4)^2,$$

où $q \in [0; 8]$ est le nombre de dizaines d'objets produits. Comme $(q - 4)^2 \geq 0$,

$$B(q) \leq 9.$$

Le bénéfice maximal vaut donc 900 euros, atteint pour $q = 4$, c'est-à-dire une production de 40 objets.

8.7 – Algorithmique : recherche et approximation

8.7.1 – ALGO-07 — Balayer un intervalle pour chercher un extremum

Lorsque l'expression ne se transforme pas facilement, on peut calculer des valeurs sur une grille régulière. On suppose $a \leq b$ et $n \geq 1$ entier ; la grille comporte n subdivisions et inclut ses deux bornes.

```
def maximum_grille(f, a, b, n):
    x_max = a
    y_max = f(a)
    for k in range(1, n + 1):
        x = a + k * (b - a) / n
        y = f(x)
        if y > y_max:
            x_max = x
            y_max = y
    return x_max, y_max
```

L'algorithme compare toutes les valeurs calculées. Il fournit le maximum *sur la grille*, pas nécessairement le maximum exact sur l'intervalle. Le calcul direct de x à partir de k évite l'accumulation d'erreurs qui pourrait faire manquer la borne b .

EXEMPLE 8.11 — Pour

$$f(x) = 10 - (x - 2,37)^2$$

sur $[0; 5]$, $n = 50$, donc un pas de 0,1, repère $x = 2,4$. Avec $n = 500$, donc un pas de 0,01, le programme repère $x = 2,37$. Le second résultat est plus précis, mais demande davantage de calculs.

ERREUR FRÉQUENTE

Réduire le pas améliore généralement la précision, mais ne transforme pas une expérimentation en démonstration. Lorsque c'est possible, une preuve algébrique doit compléter la recherche numérique.

8.7.2 – Affiner autour du meilleur point

Une stratégie efficace consiste à :

- i) effectuer un premier balayage avec un pas assez grand ;
- ii) conserver un petit intervalle autour du meilleur point ;
- iii) recommencer avec un pas dix fois plus petit.

Cette démarche sépare l'exploration globale de l'affinement local.

8.7.3 – ALGO-08 — Approximer une longueur de courbe

Pour approcher la longueur de la courbe de f entre les abscisses a et b , on partage $[a; b]$ en n intervalles de même largeur. On remplace chaque petit morceau de courbe par le segment reliant ses extrémités, puis on additionne les longueurs de ces segments.

```
from math import sqrt

def longueur_polygonale(f, a, b, n):
    pas = (b - a) / n
    longueur = 0
    x = a
    for k in range(n):
```

```

x_suivant = x + pas
dx = x_suivant - x
dy = f(x_suivant) - f(x)
longueur = longueur + sqrt(dx**2 + dy**2)
x = x_suivant
return longueur

```

Le calcul utilise la formule de Pythagore dans un repère orthonormé. En général, augmenter n rend la ligne polygonale plus proche de la courbe, mais le nombre renvoyé reste une approximation.

ERREUR FRÉQUENTE

Le paramètre n doit être un entier strictement positif. De plus, une approximation numérique ne prouve pas à elle seule que les valeurs obtenues se rapprochent toujours de la longueur exacte.

8.8 – Automatismes

- i) Dire si $x \mapsto -5x + 2$ est croissante ou décroissante.
- ii) Donner le minimum de x^2 sur $[-4; 3]$.
- iii) Donner le maximum de x^2 sur $[-4; 3]$.
- iv) Si f est croissante sur $[1; 8]$ et si $f(1) = -2$, $f(8) = 11$, encadrer $f(5)$.
- v) Factoriser $x^2 - 4x + 3$ puis résoudre $x^2 - 4x + 3 \geq 0$.
- vi) Écrire $20x - x^2$ sous la forme $100 - (x - 10)^2$.

8.9 – Exercices gradués

Exercice 1. ★ Lire un tableau de variations.

Une fonction f est définie sur $[-5; 7]$. Elle est croissante sur $[-5; 1]$, décroissante sur $[1; 4]$, puis croissante sur $[4; 7]$. On sait que

$$f(-5) = -2, \quad f(1) = 6, \quad f(4) = -3, \quad f(7) = 2.$$

- i) Donner le maximum et le minimum de f sur $[-5; 7]$.
- ii) Comparer $f(-3)$ et $f(0)$.
- iii) Peut-on comparer avec certitude $f(0)$ et $f(6)$?

Compétences : exploiter un tableau de variations.

Exercice 2. ★ Encadrer une image.

La fonction $g(x) = 1/x$ est décroissante sur $]0; +\infty[$. Encadrer $g(x)$ lorsque :

$$\text{a) } 2 \leq x \leq 5, \quad \text{b) } 0,1 \leq x \leq 0,4.$$

Compétences : utiliser une décroissance.

Exercice 3. ★ Comparer deux fonctions.

Soient

$$f(x) = x^2 + x - 2 \quad \text{et} \quad g(x) = 4x - 2.$$

- i) Factoriser $f(x) - g(x)$.
- ii) Déterminer les abscisses d'intersection des courbes.
- iii) Préciser la position relative des deux courbes.

Compétences : étudier le signe d'une différence.

Exercice 4. ★★ Un rectangle dans un carré.

Dans un carré de côté 10 cm, on choisit un point à distance x d'un sommet, avec $0 \leq x \leq 10$. Une construction conduit à un rectangle d'aire

$$S(x) = x(10 - x).$$

- i) Écrire $S(x)$ sous la forme $25 - (x - 5)^2$.
- ii) Déterminer l'aire maximale et la valeur de x associée.
- iii) Expliquer pourquoi les valeurs $x = 2$ et $x = 8$ donnent la même aire.

Compétences : optimiser exactement une aire.

Exercice 5. ** Deux abonnements.

Le coût mensuel, en euros, de deux abonnements est

$$A(x) = 18 + 0,08x, \quad B(x) = 10 + 0,12x,$$

où $x \in [0; 500]$ est une consommation en unités.

- i) Comparer les deux coûts en étudiant $A(x) - B(x)$.
- ii) Pour quelle consommation les coûts sont-ils égaux ?
- iii) Quel abonnement choisir pour 80 unités ? pour 350 unités ?

Compétences : comparer des fonctions affines dans un contexte.

Exercice 6. ** Trajectoire d'un ballon.

La hauteur d'un ballon, en mètres, est modélisée pendant quatre secondes par

$$h(t) = 21,5 - 5(t - 2)^2, \quad t \in [0; 4].$$

- i) Donner la hauteur initiale.
- ii) Déterminer la hauteur maximale et l'instant correspondant.
- iii) Résoudre $h(t) = 16,5$.
- iv) Pendant quels intervalles de temps le ballon monte-t-il puis descend-il selon ce modèle ?

Compétences : interpréter un extremum et résoudre une équation.

Exercice 7. ** Un minimum sans dérivée.

Pour $x \in [1; 4]$, on pose

$$F(x) = x + \frac{4}{x}.$$

- i) Montrer que

$$F(x) - 4 = \frac{(x - 2)^2}{x}.$$

- ii) En déduire le minimum de F sur $[1; 4]$.
- iii) Pour quelle valeur est-il atteint ?

Compétences : transformer une expression pour optimiser.

Exercice 8. * Précision d'une recherche numérique.**

On applique `maximum_grille` à

$$f(x) = 7 - (x - 1,237)^2$$

sur $[0; 3]$.

- i) Quel point doit être renvoyé avec $n = 30$, donc un pas de 0,1 ?
- ii) Quel point doit être renvoyé avec $n = 300$, donc un pas de 0,01 ?
- iii) Donner l'écart entre chaque abscisse trouvée et l'abscisse exacte du maximum.
- iv) Proposer une modification qui compte aussi le nombre d'évaluations de f .

Compétences : évaluer la précision et le coût d'un algorithme.

RÉPONSES SUCCINCTES

Exercice 1. Le maximum vaut 6, atteint en 1 ; le minimum vaut -3 , atteint en 4. Comme $-3 < 0$ et que f croît sur $[-5; 1]$, $f(-3) \leq f(0)$. Le tableau seul ne permet pas de comparer $f(0)$ et $f(6)$.

Exercice 2. a) $1/5 \leq g(x) \leq 1/2$; b) $2,5 \leq g(x) \leq 10$.

Exercice 3. $f(x) - g(x) = x^2 - 3x = x(x - 3)$. Les courbes se coupent pour $x = 0$ et $x = 3$. La courbe de f est strictement au-dessus sur $] -\infty; 0[\cup]3; +\infty[$ et strictement au-dessous sur $]0; 3[$; les deux courbes sont confondues aux abscisses 0 et 3.

Exercice 4. $S(x) = 25 - (x - 5)^2$. L'aire maximale vaut 25 cm^2 , atteinte pour $x = 5 \text{ cm}$. Les nombres 2 et 8 sont à la même distance de 5.

Exercice 5. $A(x) - B(x) = 8 - 0,04x$. Les coûts sont égaux pour $x = 200$. A est moins cher au-delà de 200 ; B l'est avant. On choisit B pour 80 unités et A pour 350 unités.

Exercice 6. $h(0) = 1,5 \text{ m}$. Le maximum est $21,5 \text{ m}$ à $t = 2 \text{ s}$. $h(t) = 16,5$ donne $(t - 2)^2 = 1$, donc $t = 1 \text{ s}$ ou $t = 3 \text{ s}$. Le ballon monte sur $[0; 2]$ puis descend sur $[2; 4]$.

Exercice 7. L'identité est obtenue en réduisant au même dénominateur. Comme $x > 0$, $(x - 2)^2/x \geq 0$. Le minimum de F vaut 4, atteint pour $x = 2$.

Exercice 8. Avec $n = 30$, le point retenu est environ $(1,2; 6,998631)$; avec $n = 300$, il est environ $(1,24; 6,999991)$. Les écarts à l'abscisse exacte sont 0,037 et 0,003. On initialise un compteur à 0 et on l'augmente de 1 à chaque appel de f .

VERS LA PREMIÈRE

Ouverture facultative. En Première, le signe de la dérivée permettra d'établir les variations de nombreuses fonctions sans disposer à l'avance d'une identité remarquable. En Seconde, les optimisations traitées reposent sur les fonctions de référence, le calcul littéral, les graphiques ou une recherche numérique contrôlée.

Chapitre 9 – Vecteurs et repérage

ESSENTIEL

Objectifs. Décrire un déplacement par un vecteur, calculer des coordonnées de vecteurs, utiliser la relation de Chasles, déterminer une distance et un milieu, calculer un déterminant, puis caractériser la colinéarité, l'alignement et les parallélogrammes.

Prérequis. Repérage dans le plan, théorème de Pythagore, calcul littéral, racine carrée et résolution d'équations simples.

9.1 – Une situation pour commencer

Un bateau se déplace de 4 km vers l'est et de 1 km vers le nord pendant une première heure. Un courant le pousse ensuite de 1 km vers l'ouest et de 2 km vers le nord. Si l'on note l'est comme direction positive de l'axe des abscisses et le nord comme direction positive de l'axe des ordonnées, les deux déplacements sont décrits par

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Le déplacement total est

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 + (-1) \\ 1 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Le bateau se trouve donc 3 km à l'est et 3 km au nord de son point de départ. Les vecteurs permettent de calculer sur des déplacements sans dépendre du point où ils commencent.

9.2 – Des déplacements aux vecteurs

9.2.1 – Translation et égalité de vecteurs

DÉFINITION 9.1 (Vecteur défini par deux points) — À deux points A et B , on associe le vecteur $\overrightarrow{AB}$. Il décrit la translation qui transforme A en B .

Lorsque $A \neq B$, ce vecteur est caractérisé par :

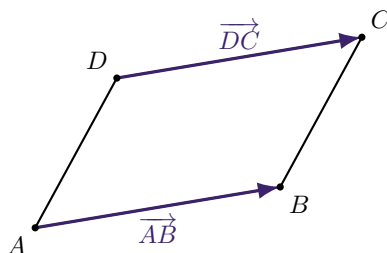
- sa *direction*, celle de la droite (AB) ;
- son *sens*, de A vers B ;
- sa *norme*, notée $\|\overrightarrow{AB}\|$, égale à la distance AB .

DÉFINITION 9.2 (Égalité de vecteurs) — Deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux lorsqu'ils décrivent le même déplacement. Ils ont alors même direction, même sens et même norme.

PROPOSITION 9.3 (Caractérisation d'un parallélogramme) — Soient A, B, C et D quatre points tels que A, B et C ne soient pas alignés. Le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}.$$

On peut également utiliser l'égalité $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.



ERREUR FRÉQUENTE

Dans l'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, l'ordre des lettres est essentiel. Le vecteur $\overrightarrow{CD}$ a la même direction et la même norme que $\overrightarrow{AB}$, mais il est de sens opposé.

9.2.2 – Vecteur nul et vecteur opposé

DÉFINITION 9.4 — Le vecteur nul, noté $\vec{0}$, est le vecteur associé à un déplacement nul :

$$\overrightarrow{AA} = \vec{0}.$$

Le vecteur opposé de $\overrightarrow{AB}$ est $\overrightarrow{BA}$:

$$-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}.$$

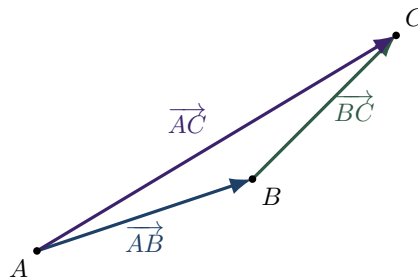
REMARQUE 9.5 — Le vecteur nul n'a pas de direction privilégiée. Il est colinéaire à tout vecteur, mais les formulations faisant intervenir « la direction du vecteur nul » doivent être évitées.

9.3 – Addition et multiplication par un réel**9.3.1 – Relation de Chasles**

PROPOSITION 9.6 (Relation de Chasles) — Pour tous points A , B et C ,

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Cette relation traduit l'enchaînement de deux déplacements : aller de A à B , puis de B à C , revient à aller directement de A à C .



EXEMPLE 9.7 — Simplifions

$$\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{CB}.$$

Comme $-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$, la relation de Chasles donne

$$\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

MÉTHODE

Pour simplifier une somme de vecteurs :

- i) remplacer si nécessaire un vecteur opposé ;
- ii) chercher deux vecteurs dont l'extrémité du premier est l'origine du second ;
- iii) appliquer la relation de Chasles ;
- iv) recommencer jusqu'à obtenir l'expression la plus simple.

9.3.2 – Multiplication par un réel

DÉFINITION 9.8 — Soit $\vec{u}$ un vecteur et k un réel. Le vecteur $k\vec{u}$:

- a la même direction que $\vec{u}$ lorsque $k \neq 0$ et $\vec{u} \neq \vec{0}$;
- a le même sens si $k > 0$, et le sens opposé si $k < 0$;
- a pour norme $|k| \|\vec{u}\|$.

Si $k = 0$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$.

EXEMPLE 9.9 — Si $\|\vec{u}\| = 5$, alors

$$\| -3\vec{u} \| = |-3| \times 5 = 15.$$

Le vecteur $-3\vec{u}$ est de sens opposé à $\vec{u}$.

9.4 – Coordonnées dans un repère

9.4.1 – Coordonnées d'un vecteur

On travaille désormais dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

DÉFINITION 9.10 (Coordonnées) — Dire que le vecteur $\vec{u}$ a pour coordonnées $(x; y)$ signifie que

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}.$$

On écrit indifféremment

$$\vec{u}(x; y) \quad \text{ou} \quad \vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

PROPOSITION 9.11 (Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$) — Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

EXEMPLE 9.12 — Pour $A(-2; 3)$ et $B(4; -1)$,

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 - (-2) \\ -1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Dans l'autre sens,

$$\overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix} = -\overrightarrow{AB}.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Pour calculer $\overrightarrow{AB}$, on effectue toujours

coordonnées de l'arrivée B – coordonnées du départ A .

Inverser cette soustraction donne le vecteur opposé $\overrightarrow{BA}$.

9.4.2 – Calculs coordonnée par coordonnée

PROPOSITION 9.13 — Si $\vec{u}(x; y)$, $\vec{v}(x'; y')$ et $k \in \mathbb{R}$, alors

$$\vec{u} + \vec{v} = (x + x'; y + y')$$

et

$$k\vec{u} = (kx; ky).$$

Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées correspondantes sont égales.

EXEMPLE 9.14 — Soient $\vec{u}(3; -2)$ et $\vec{v}(-1; 5)$. Alors

$$2\vec{u} - 3\vec{v} = (6; -4) - (-3; 15) = (9; -19).$$

MÉTHODE

Pour déterminer un point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme, on peut écrire

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}.$$

Si $D(x_D; y_D)$, cette égalité produit deux équations, une sur les abscisses et une sur les ordonnées.

EXEMPLE 9.15 — Avec $A(1;2)$, $B(4;1)$ et $C(6;5)$, cherchons D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. L'égalité $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ donne

$$\begin{pmatrix} x_D - 1 \\ y_D - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - 4 \\ 5 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Ainsi $D(3;6)$.

9.5 – Milieu, norme et distance

9.5.1 – Coordonnées du milieu

PROPOSITION 9.16 (Milieu d'un segment) — Le milieu I du segment $[AB]$, avec $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, a pour coordonnées

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

DÉMONSTRATION — Le point I est le milieu de $[AB]$ si et seulement si

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.$$

En utilisant les coordonnées, on obtient

$$x_I - x_A = \frac{1}{2}(x_B - x_A)$$

et

$$y_I - y_A = \frac{1}{2}(y_B - y_A).$$

Après simplification,

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{et} \quad y_I = \frac{y_A + y_B}{2}.$$

□

EXEMPLE 9.17 — Le milieu de $A(-3;5)$ et $B(7;-1)$ est

$$I\left(\frac{-3+7}{2}; \frac{5+(-1)}{2}\right) = (2;2).$$

9.5.2 – Norme et distance dans un repère orthonormé

Dans toute cette sous-section, le repère est *orthonormé*.

PROPOSITION 9.18 — Si $\vec{u}(x; y)$, alors

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Par conséquent, si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$,

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

DÉMONSTRATION — Les déplacements horizontal et vertical associés à $\vec{u}$ forment les côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle. Le théorème de Pythagore donne

$$\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2.$$

Une norme étant positive ou nulle, on en déduit

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

La formule de la distance s'obtient en appliquant ce résultat aux coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

□

EXEMPLE 9.19 — Pour $A(-1;2)$ et $B(3;5)$,

$$AB = \sqrt{(3+1)^2 + (5-2)^2} = \sqrt{16+9} = 5.$$

ERREUR FRÉQUENTE

La formule

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

n'est valable que dans un repère orthonormé. Dans un repère quelconque, les unités des axes ou l'angle entre les axes peuvent être différents.

9.6 – Déterminant et colinéarité

9.6.1 – Déterminant de deux vecteurs

DÉFINITION 9.20 (Déterminant) — Pour $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$, le déterminant de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le réel

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'.$$

EXEMPLE 9.21 — Si $\vec{u}(3; -2)$ et $\vec{v}(4; 5)$, alors

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = 3 \times 5 - (-2) \times 4 = 23.$$

En inversant les vecteurs,

$$\det(\vec{v}, \vec{u}) = -23.$$

MÉTHODE

Pour limiter les erreurs de signe, disposer les coordonnées dans un tableau :

	première coordonnée	seconde coordonnée
$\vec{u}$	x	y
$\vec{v}$	x'	y'

puis calculer le produit « en diagonale descendante » moins le produit « en diagonale montante » :

$$xy' - yx'.$$

9.6.2 – Critère de colinéarité

DÉFINITION 9.22 (Vecteurs colinéaires) — Deux vecteurs sont *colinéaires* lorsque l'un est un multiple de l'autre. Autrement dit, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires lorsqu'il existe un réel k tel que

$$\vec{u} = k\vec{v},$$

ou lorsque l'un des deux vecteurs est nul.

THÉORÈME 9.23 (Critère de colinéarité) — Soient $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ deux vecteurs non nuls. Alors

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont colinéaires} \iff \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0.$$

DÉMONSTRATION REPÈRE DEM-06 — Supposons d'abord que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires. Il existe donc un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$. Ainsi

$$x = kx' \quad \text{et} \quad y = ky'.$$

Par conséquent,

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = (kx')y' - (ky')x' = 0.$$

Réciproquement, supposons

$$xy' - yx' = 0.$$

Si $x' \neq 0$, posons $k = x/x'$. L'égalité précédente donne

$$xy' = yx',$$

puis, en divisant par x' ,

$$ky' = y.$$

On a donc $(x; y) = (kx'; ky')$, c'est-à-dire $\vec{u} = k\vec{v}$.

Si $x' = 0$, alors $y' \neq 0$ puisque $\vec{v}$ n'est pas nul. L'égalité $xy' - yx' = 0$ devient $xy' = 0$, donc $x = 0$. En posant $k = y/y'$, on obtient encore

$$(x; y) = (kx'; ky').$$

Dans tous les cas, les deux vecteurs sont colinéaires. $\square$

REMARQUE 9.24 — Le critère par le déterminant fonctionne aussi lorsqu'un vecteur est nul : le déterminant vaut alors 0. L'hypothèse « non nuls » est utile dans la preuve précédente pour parler sans ambiguïté d'un multiple entre les deux vecteurs.

EXEMPLE 9.25 — Les vecteurs $\vec{u}(6; -9)$ et $\vec{v}(-2; 3)$ sont colinéaires car

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = 6 \times 3 - (-9) \times (-2) = 18 - 18 = 0.$$

On retrouve directement $\vec{u} = -3\vec{v}$.

9.7 – Applications géométriques

9.7.1 – Alignement de trois points

PROPOSITION 9.26 — Trois points A , B et C , avec $A \neq B$, sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

EXEMPLE 9.27 — Soient $A(1; 2)$, $B(4; 8)$ et $C(-1; -2)$. On a

$$\overrightarrow{AB} = (3; 6) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC} = (-2; -4).$$

Le déterminant vaut

$$3 \times (-4) - 6 \times (-2) = 0.$$

Les points A , B et C sont donc alignés.

MÉTHODE

Pour démontrer que trois points sont alignés :

- i) former deux vecteurs ayant la même origine ;
- ii) calculer leurs coordonnées ;
- iii) calculer leur déterminant ;
- iv) conclure à l'alignement si, et seulement si, ce déterminant est nul.

9.7.2 – Parallélisme et parallélogrammes

Deux droites dirigées par des vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont parallèles si et seulement si ces vecteurs sont colinéaires.

PROPOSITION 9.28 — Les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu. Réciproquement, si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, ce quadrilatère est un parallélogramme.

EXEMPLE 9.29 — Pour vérifier que $ABCD$ est un parallélogramme, on peut choisir entre :

- montrer que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$;
- montrer que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$;
- montrer que $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.

Le choix le plus court dépend des données de l'énoncé.

9.8 – Algorithmique

9.8.1 – ALGO-05 — Tester l'alignement par les coordonnées

Le programme suivant calcule un déterminant, teste une colinéarité ou un alignement et calcule une distance dans un repère orthonormé.

```
from math import sqrt

def determinant(u, v):
    return u[0] * v[1] - u[1] * v[0]

def sont_colineaires(u, v):
    return determinant(u, v) == 0
```

```
def sont_alignes(A, B, C):
    AB = (B[0] - A[0], B[1] - A[1])
    AC = (C[0] - A[0], C[1] - A[1])
    return sont_colineaires(AB, AC)

def distance(A, B):
    dx = B[0] - A[0]
    dy = B[1] - A[1]
    return sqrt(dx**2 + dy**2)
```

REMARQUE 9.30 — Avec les coordonnées entières ou rationnelles exactes utilisées dans ce chapitre, on teste l'égalité du déterminant à 0. Pour des mesures approchées, on peut définir un test de colinéarité *approchée*, mais la tolérance doit être annoncée et rapportée aux normes des deux vecteurs. Un seuil absolu fixé sans tenir compte de leur taille peut donner une réponse géométriquement fausse.

ERREUR FRÉQUENTE

Un résultat numérique proche de 0 ne remplace pas une démonstration exacte lorsque les coordonnées sont données exactement. Le programme est un outil de calcul ou de conjecture ; la nature des données dicte le niveau de justification attendu.

9.9 – Automatismes

- i) Pour $A(-2; 5)$ et $B(3; 1)$, calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$.
- ii) Calculer $2\vec{u} - \vec{v}$ pour $\vec{u}(1; -3)$ et $\vec{v}(4; 2)$.
- iii) Donner le milieu de $C(-5; 7)$ et $D(3; -1)$.
- iv) Dans un repère orthonormé, calculer la norme de $\vec{w}(6; 8)$.
- v) Calculer $\det((2; 3), (-4; -6))$ et conclure.
- vi) Compléter la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{XY} + \dots \overrightarrow{Z} = \overrightarrow{XZ}.$$

9.10 – Exercices gradués

Exercice 1. ★ Coordonnées et calcul vectoriel.

On donne $A(-3; 2)$, $B(5; -1)$, $\vec{u}(2; 4)$ et $\vec{v}(-1; 3)$.

- i) Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$.
- ii) Calculer $3\vec{u} - 2\vec{v}$.
- iii) Déterminer x et y pour que $(x + 1; 2y) = (5; -6)$.

Compétences : calculer avec des coordonnées de vecteurs.

Exercice 2. ★ Relation de Chasles.

Simplifier les expressions suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}, & \text{b) } \overrightarrow{MN} - \overrightarrow{PN}, \\ \text{c) } \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{FG}, & \text{d) } \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{TR} + \overrightarrow{ST}. \end{array}$$

Compétences : enchaîner des déplacements, simplifier une somme.

Exercice 3. ★ Milieu et distance.

Dans un repère orthonormé, on considère $A(-2; 1)$ et $B(4; 9)$.

- i) Déterminer les coordonnées du milieu I de $[AB]$.
- ii) Calculer la distance AB .
- iii) Vérifier par le calcul que $IA = IB$.

Compétences : utiliser les formules de milieu et de distance.

Exercice 4. ★★ Alignement avec un paramètre.

On considère $A(1; 2)$, $B(5; 4)$ et $C(t; 7)$.

- i) Exprimer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$.
- ii) Calculer $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ en fonction de t .
- iii) Déterminer la valeur de t pour laquelle A , B et C sont alignés.

Compétences : calculer un déterminant, résoudre une équation.

Exercice 5. ★★ Construire un parallélogramme.

On donne $A(-1; 3)$, $B(4; 2)$ et $C(6; 7)$.

- i) Déterminer le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
- ii) Calculer les milieux de $[AC]$ et $[BD]$.
- iii) Expliquer pourquoi le second calcul vérifie le résultat du premier.

Compétences : traduire une configuration par une égalité vectorielle.

Exercice 6. ★★ Nature d'un quadrilatère.

Dans un repère orthonormé, on considère

$$A(0; 1), \quad B(4; 3), \quad C(6; -1), \quad D(2; -3).$$

- i) Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
- ii) Calculer AB et BC .
- iii) En déduire que ce parallélogramme est un losange.

Compétences : combiner vecteurs et distances.

Exercice 7. ★★ Vent et trajectoire.

Un drone doit se déplacer selon le vecteur $\vec{d}(12; 5)$, en kilomètres. Pendant le vol, un vent constant produit un déplacement parasite $\vec{w}(-3; 2)$.

- i) Quel vecteur $\vec{p}$ le pilote doit-il programmer afin que $\vec{p} + \vec{w} = \vec{d}$?
- ii) Dans un repère orthonormé, calculer la longueur programmée $\|\vec{p}\|$ au dixième de kilomètre.
- iii) Expliquer pourquoi additionner seulement les normes ne donne pas en général la longueur du déplacement résultant.

Compétences : modéliser une composition de déplacements.

Exercice 8. ★★★ Algorithme et précision numérique.

On utilise les fonctions Python du cours.

- i) Que renvoie `determinant((3, 4), (6, 8))` ?
- ii) Que renvoie `sont_colineaires((3, 4), (6, 8))` ? Pourquoi un seuil absolu arbitraire serait-il moins fiable avec des mesures approchées ?
- iii) Expliquer comment la fonction `sont_alignes(A, B, C)` construit les deux vecteurs dont elle compare les directions.
- iv) Tester mentalement cette fonction avec $A(1; 1)$, $B(2; 3)$ et $C(4; 7)$.

Compétences : lire, compléter et interpréter un algorithme.

RÉPONSES SUCCINCTES

Exercice 1. $\overrightarrow{AB} = (8; -3)$, $\overrightarrow{BA} = (-8; 3)$, $3\overrightarrow{u} - 2\overrightarrow{v} = (8; 6)$, puis $x = 4$ et $y = -3$.

Exercice 2. a) $\overrightarrow{AC}$; b) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MP}$; c) $\overrightarrow{EG} + \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{EH}$; d) la somme vaut $\overrightarrow{0}$.

Exercice 3. $I(1; 5)$ et $AB = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. On trouve $IA = IB = 5$.

Exercice 4. $\overrightarrow{AB} = (4; 2)$ et $\overrightarrow{AC} = (t - 1; 5)$. Le déterminant vaut $4 \times 5 - 2(t - 1) = 22 - 2t$; il est nul pour $t = 11$.

Exercice 5. $\overrightarrow{BC} = (2; 5)$, donc $\overrightarrow{AD} = (2; 5)$ et $D(1; 8)$. Les deux diagonales ont le même milieu $I(5/2; 5)$, ce qui caractérise un parallélogramme.

Exercice 6. $\overrightarrow{AB} = (4; 2) = \overrightarrow{DC}$: le quadrilatère est un parallélogramme. De plus, $AB = \sqrt{20}$ et $BC = \sqrt{20}$. Deux côtés consécutifs du parallélogramme ont la même longueur : c'est donc un losange.

Exercice 7. $\overrightarrow{p} = \overrightarrow{d} - \overrightarrow{w} = (15; 3)$ et $\|\overrightarrow{p}\| = \sqrt{234} \approx 15,3$ km. La norme dépend aussi de l'angle entre les déplacements; ce n'est pas une addition coordonnée par coordonnée.

Exercice 8. Le déterminant vaut 0 et le test de colinéarité renvoie **True**. Pour des mesures approchées, un seuil doit être choisi relativement aux normes des vecteurs : un même déterminant « petit » n'a pas le même sens à toutes les échelles. La fonction construit $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, puis teste si leur déterminant est nul. Le test sur les trois points proposés renvoie **True**.

VERS LA PREMIÈRE

Ouverture facultative. En Première, le produit scalaire fournira un nouvel outil pour étudier les longueurs et les angles. Dans un repère orthonormé, si $\overrightarrow{u}(x; y)$ et $\overrightarrow{v}(x'; y')$, il s'écrit

$$\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} = xx' + yy'.$$

Deux vecteurs non nuls sont perpendiculaires lorsque ce produit vaut 0. Cette notion n'est pas nécessaire pour les exercices obligatoires de ce chapitre.

Chapitre 10 – Droites et systèmes

ESSENTIEL

Objectifs. Caractériser une droite par un point et un vecteur directeur, établir et utiliser une équation cartésienne, passer à une équation réduite, étudier le parallélisme, déterminer une intersection et résoudre un système de deux équations linéaires.

Prérequis. Coordonnées de vecteurs, déterminant et colinéarité, fonctions affines, équations du premier degré et calcul littéral.

10.1 – Une situation pour commencer

Sur un plan, deux pistes sont modélisées par

$$d_1 : y = \frac{1}{2}x + 1 \quad \text{et} \quad d_2 : y = -x + 7.$$

Un point commun aux deux pistes doit avoir des coordonnées qui vérifient simultanément leurs deux équations. Son abscisse vérifie donc

$$\frac{1}{2}x + 1 = -x + 7.$$

On trouve $x = 4$, puis $y = 3$. Les pistes se croisent au point $I(4; 3)$.

Cette méthode associe trois idées :

- une droite peut être décrite par une équation ;
- une intersection impose deux équations simultanées ;
- résoudre le système permet de retrouver les coordonnées du point.

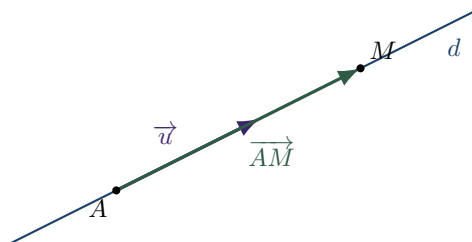
10.2 – Vecteurs directeurs

10.2.1 – Définition

DÉFINITION 10.1 (Vecteur directeur) — Un vecteur non nul $\vec{u}$ est un *vecteur directeur* d'une droite d lorsqu'il possède la même direction que d .

Une droite admet une infinité de vecteurs directeurs : si $\vec{u}$ en est un, alors tout vecteur $k\vec{u}$, avec $k \neq 0$, en est un autre.

PROPOSITION 10.2 — Soit A un point de d et $\vec{u}$ un vecteur directeur de d . Un point M appartient à d si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.



EXEMPLE 10.3 — La droite passant par $A(2; -1)$ et $B(5; 7)$ admet pour vecteur directeur

$$\overrightarrow{AB} = (3; 8).$$

Les vecteurs $(6; 16)$ et $(-3; -8)$ sont également directeurs de cette droite.

ERREUR FRÉQUENTE

Un vecteur directeur ne possède pas de point de départ imposé. Dire que « le vecteur directeur passe par A » est incorrect : c'est la droite qui passe par A . Le vecteur indique seulement une direction.

10.3 – Équations cartésiennes

10.3.1 – Forme générale

DÉFINITION 10.4 (Équation cartésienne) — Une équation cartésienne de droite est une équation de la forme

$$ax + by + c = 0,$$

où a, b et c sont des réels et où $(a; b) \neq (0; 0)$.

THÉORÈME 10.5 (Forme générale des équations de droites) — Toute droite du plan admet une équation cartésienne

$$ax + by + c = 0$$

avec $(a; b) \neq (0; 0)$.

Réciproquement, toute équation de cette forme décrit une droite, dont $(-b; a)$ est un vecteur directeur.

DÉMONSTRATION REPÈRE DEM-07 — Soit d une droite, $A(x_A; y_A)$ un point de d et $\vec{u}(p; q)$ un vecteur directeur non nul de d . Pour tout point $M(x; y)$,

$$M \in d \iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires.}$$

Le critère du déterminant donne

$$\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0,$$

c'est-à-dire

$$(x - x_A)q - (y - y_A)p = 0.$$

En développant,

$$qx - py - qx_A + py_A = 0.$$

C'est une équation $ax + by + c = 0$ avec

$$a = q, \quad b = -p, \quad c = -qx_A + py_A.$$

Comme $(p; q) \neq (0; 0)$, on a bien $(a; b) \neq (0; 0)$.

Réciproquement, considérons

$$ax + by + c = 0$$

avec $(a; b) \neq (0; 0)$. Le vecteur

$$\vec{u} = (-b; a)$$

est non nul. L'équation possède au moins une solution :

- si $b \neq 0$, le point $A(0; -c/b)$ convient ;
- si $b = 0$, alors $a \neq 0$ et le point $A(-c/a; 0)$ convient.

Pour un point $M(x; y)$, soustraire l'égalité $ax_A + by_A + c = 0$ à l'équation de M donne

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0.$$

Or

$$\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = (x - x_A)a - (y - y_A)(-b) = a(x - x_A) + b(y - y_A).$$

Ainsi, les solutions de l'équation sont exactement les points M tels que $\overrightarrow{AM}$ soit colinéaire à $\vec{u}$. Elles forment donc la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$. $\square$

REMARQUE 10.6 — Une même droite possède une infinité d'équations cartésiennes. Multiplier tous les coefficients par un réel non nul ne change pas l'ensemble des solutions. Par exemple,

$$2x - 3y + 5 = 0$$

et

$$-4x + 6y - 10 = 0$$

descrivent la même droite.

10.3.2 – Tester l'appartenance d'un point

MÉTHODE

Pour savoir si $P(x_P; y_P)$ appartient à la droite $d : ax + by + c = 0$, on remplace x par x_P et y par y_P :

- si $ax_P + by_P + c = 0$, alors $P \in d$;
- sinon, $P \notin d$.

EXEMPLE 10.7 — Pour $d : 3x - 2y + 4 = 0$ et $P(2; 5)$,

$$3 \times 2 - 2 \times 5 + 4 = 0.$$

Donc $P \in d$. En revanche, pour $Q(0; 1)$,

$$3 \times 0 - 2 \times 1 + 4 = 2 \neq 0,$$

donc $Q \notin d$.

10.3.3 – Déterminer une équation

MÉTHODE

Si une droite passe par $A(x_A; y_A)$ et possède le vecteur directeur $\vec{u}(p; q)$, alors un point $M(x; y)$ appartient à cette droite si et seulement si

$$\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0.$$

On obtient directement

$$q(x - x_A) - p(y - y_A) = 0.$$

EXEMPLE 10.8 — La droite passant par $A(1; -2)$ et dirigée par $\vec{u}(3; 4)$ admet l'équation

$$4(x - 1) - 3(y + 2) = 0,$$

soit

$$4x - 3y - 10 = 0.$$

Le vecteur $(-b; a) = (3; 4)$ est bien le vecteur directeur initial.

EXEMPLE 10.9 — Pour déterminer une équation de la droite (AB) avec $A(-1; 3)$ et $B(4; 1)$, on utilise

$$\overrightarrow{AB} = (5; -2).$$

L'équation

$$-2(x + 1) - 5(y - 3) = 0$$

se simplifie en

$$2x + 5y - 13 = 0.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Dans la formule

$$q(x - x_A) - p(y - y_A) = 0,$$

les coefficients du vecteur directeur $(p; q)$ sont croisés. Écrire $p(x - x_A) + q(y - y_A) = 0$ ne donne pas en général la bonne droite.

10.4 – Équations réduites

10.4.1 – Droites non verticales

PROPOSITION 10.10 — Toute droite non verticale possède une unique équation réduite

$$y = mx + p.$$

Le nombre m est son coefficient directeur et p son ordonnée à l'origine. Un vecteur directeur est $(1; m)$.

DÉMONSTRATION — Partons d'une équation cartésienne $ax+by+c=0$. La droite est non verticale exactement lorsque $b \neq 0$. On peut alors isoler y :

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}.$$

Ainsi

$$m = -\frac{a}{b} \quad \text{et} \quad p = -\frac{c}{b}.$$

□

EXEMPLE 10.11 — L'équation

$$6x + 3y - 12 = 0$$

équivalent à

$$y = -2x + 4.$$

La droite a pour coefficient directeur -2 , pour ordonnée à l'origine 4 et pour vecteur directeur $(1; -2)$.

10.4.2 – Droites verticales

Si $b = 0$, une équation cartésienne devient

$$ax + c = 0.$$

Comme $a \neq 0$, elle équivaut à

$$x = -\frac{c}{a}.$$

Il s'agit d'une droite verticale. Elle n'a pas d'équation réduite de la forme $y = mx + p$.

EXEMPLE 10.12 — La droite d'équation $2x - 6 = 0$ est la droite verticale $x = 3$. Le vecteur $(0; 1)$ en est un vecteur directeur.

ERREUR FRÉQUENTE

Une droite verticale n'a pas un « coefficient directeur infini » : son coefficient directeur n'est pas défini. Elle doit être traitée à l'aide d'une équation $x = k$ ou d'une équation cartésienne.

10.5 – Parallélisme

THÉORÈME 10.13 (Critères de parallélisme) — Soient

$$d : ax + by + c = 0 \quad \text{et} \quad d' : a'x + b'y + c' = 0.$$

Les droites d et d' sont parallèles si et seulement si

$$ab' - ba' = 0.$$

Lorsque les deux droites ont des équations réduites, elles sont parallèles si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux.

DÉMONSTRATION — Des vecteurs directeurs respectifs sont

$$\vec{u} = (-b; a) \quad \text{et} \quad \vec{u}' = (-b'; a').$$

Les droites sont parallèles si et seulement si ces deux vecteurs sont colinéaires. Or

$$\det(\vec{u}, \vec{u}') = (-b)a' - a(-b') = ab' - ba'.$$

Le critère du déterminant donne le résultat. □

EXEMPLE 10.14 — Les droites

$$d : 2x - 3y + 1 = 0 \quad \text{et} \quad d' : -4x + 6y + 5 = 0$$

sont parallèles car

$$2 \times 6 - (-3) \times (-4) = 0.$$

Elles ne sont pas confondues : le point $(1; 1)$ appartient à d , mais pas à d' .

REMARQUE 10.15 — Deux droites parallèles peuvent être distinctes ou confondues. L'égalité des coefficients directeurs prouve seulement le parallélisme. Pour savoir si elles sont confondues, on peut tester si un point de l'une appartient à l'autre.

10.6 – Intersections et systèmes

10.6.1 – Traduire une intersection

Les coordonnées d'un point commun aux droites

$$d : ax + by + c = 0 \quad \text{et} \quad d' : a'x + b'y + c' = 0$$

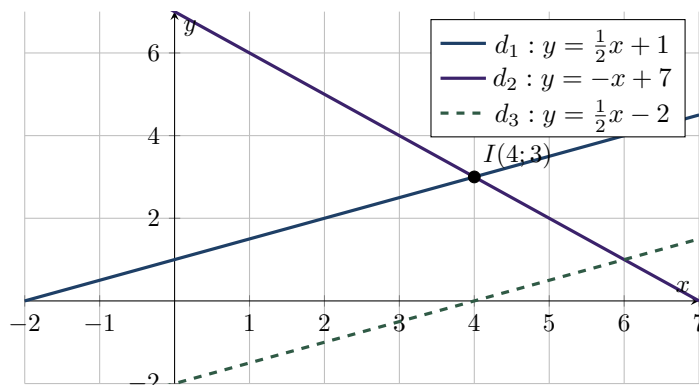
sont les solutions du système

$$\begin{cases} ax + by = -c, \\ a'x + b'y = -c'. \end{cases}$$

THÉORÈME 10.16 — Deux droites du plan ont :

- un unique point commun lorsqu'elles sont sécantes ;
- aucun point commun lorsqu'elles sont parallèles et distinctes ;
- une infinité de points communs lorsqu'elles sont confondues.

Le système associé possède respectivement une solution, aucune solution ou une infinité de solutions.



10.6.2 – Résoudre par substitution

MÉTHODE

La substitution est efficace lorsqu'une équation donne déjà une inconnue, ou lorsqu'on peut l'isoler facilement :

- i) isoler une inconnue dans une équation ;
- ii) remplacer cette inconnue dans l'autre équation ;
- iii) résoudre l'équation obtenue ;
- iv) calculer la seconde inconnue ;
- v) vérifier dans les deux équations initiales.

EXEMPLE 10.17 — Résolvons

$$\begin{cases} y = 2x - 1, \\ 3x + y = 11. \end{cases}$$

On remplace y dans la seconde équation :

$$3x + (2x - 1) = 11,$$

donc $5x = 12$ et $x = 12/5$. Puis

$$y = 2 \times \frac{12}{5} - 1 = \frac{19}{5}.$$

La solution est

$$\left(\frac{12}{5}; \frac{19}{5}\right).$$

10.6.3 – Résoudre par combinaison linéaire

MÉTHODE

La combinaison linéaire, aussi appelée élimination, consiste à multiplier éventuellement les équations puis à les additionner ou les soustraire pour faire disparaître une inconnue.

EXEMPLE 10.18 — Résolvons

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7, \\ 5x - 3y = 14. \end{cases}$$

En additionnant les deux équations,

$$7x = 21,$$

donc $x = 3$. La première équation donne

$$6 + 3y = 7,$$

d'où $y = 1/3$. La solution est $(3; 1/3)$.

10.6.4 – Déterminant du système

PROPOSITION 10.19 — Pour le système

$$\begin{cases} ax + by = -c, \\ a'x + b'y = -c', \end{cases}$$

on pose

$$D = ab' - a'b.$$

Si $D \neq 0$, le système possède une unique solution :

$$x = \frac{bc' - b'c}{D} \quad \text{et} \quad y = \frac{a'c - ac'}{D}.$$

REMARQUE 10.20 — La formule précédente est utile pour vérifier un résultat, mais la substitution et l'élimination rendent souvent les calculs plus lisibles. Si $D = 0$, les formules ne s'appliquent pas : il faut déterminer si les droites sont parallèles distinctes ou confondues.

MÉTHODE

Pour interpréter un système graphiquement :

- i) associer une droite à chaque équation ;
- ii) étudier si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires ;
- iii) si elles ne sont pas parallèles, calculer leur unique intersection ;
- iv) si elles sont parallèles, tester un point pour distinguer droites distinctes et droites confondues.

10.7 – Modéliser avec deux fonctions affines

EXEMPLE 10.21 — Deux services de location proposent, pour x heures :

$$A(x) = 4x + 18 \quad \text{et} \quad B(x) = 7x + 6.$$

Le tarif d'équilibre vérifie

$$4x + 18 = 7x + 6.$$

On trouve $x = 4$ et un prix de 34 euros. De plus,

$$A(x) - B(x) = 12 - 3x.$$

Ainsi, B est moins cher pour $0 \leq x < 4$, les prix sont égaux pour $x = 4$, puis A est moins cher pour $x > 4$.

ERREUR FRÉQUENTE

Dans un problème concret, la solution algébrique doit appartenir au domaine du modèle. Une durée négative ou un nombre non entier d'objets peut être incompatible avec la situation, même si le calcul est correct.

10.8 – Algorithmique*10.8.1 – ALGO-06 — Déterminer une équation de droite*

À partir de deux points distincts A et B , le programme suivant renvoie les coefficients $(a; b; c)$ d'une équation $ax + by + c = 0$ de la droite (AB) .

```
def equation_droite(A, B):
    dx = B[0] - A[0]
    dy = B[1] - A[1]
    if dx == 0 and dy == 0:
        return None
    a = dy
    b = -dx
    c = -(a * A[0] + b * A[1])
    return (a, b, c)
```

Le triplet `None` signale ici que $A = B$: un seul point ne suffit pas à déterminer une droite. Pour $A(-2; 5)$ et $B(4; -1)$, le programme renvoie $(-6; -6; 18)$, qui décrit bien la droite $x + y - 3 = 0$ après division par -6 .

10.8.2 – Prolongement : calculer une intersection

Le programme suivant renvoie l'intersection de deux droites données par leurs coefficients cartésiens. Il distingue également les droites parallèles et les droites confondues.

```
def intersection(d1, d2):
    a, b, c = d1
    ap, bp, cp = d2

    if ((a == 0 and b == 0)
        or (ap == 0 and bp == 0)):
        return "equation invalide"

    D = a * bp - ap * b

    if D != 0:
        x = (b * cp - bp * c) / D
        y = (ap * c - a * cp) / D
        return (x, y)

    meme_droite = (
        a * cp - ap * c == 0
        and b * cp - bp * c == 0
    )
    if meme_droite:
        return "confondues"
    return "paralleles"
```

EXEMPLE 10.22 — Les appels

```
intersection((1, 1, -5), (1, -1, -1))
et
intersection((2, -4, 1), (1, -2, 3))
```

renvoient respectivement $(3; 2)$ et `"paralleles"`.

REMARQUE 10.23 — Le programme traite des coefficients exacts, comme les entiers et les rationnels du chapitre. Avec des mesures décimales approchées, un seuil absolu arbitraire peut confondre deux droites très proches avec des droites confondues. Il faut alors normaliser les coefficients et annoncer une tolérance relative, ou utiliser un outil numérique adapté.

10.9 — Automatismes

- i) Donner un vecteur directeur de $3x - 2y + 5 = 0$.
- ii) Dire si $A(1; 4)$ appartient à $2x - y + 2 = 0$.
- iii) Réduire l'équation $4x + 2y - 6 = 0$.
- iv) Donner une équation de la droite passant par $(0; 3)$ et dirigée par $(2; -1)$.
- v) Dire si $2x + 3y - 1 = 0$ et $4x + 6y + 7 = 0$ sont parallèles.
- vi) Résoudre mentalement

$$\begin{cases} y = x + 1, \\ y = -x + 5. \end{cases}$$

10.10 — Exercices gradués

Exercice 1. ★ Points et vecteurs directeurs.

On considère la droite $d : 3x + 4y - 7 = 0$.

- i) Donner un vecteur directeur de d .
- ii) Tester l'appartenance à d des points $A(1; 1)$, $B(-3; 4)$ et $C(5; -2)$.
- iii) Trouver un point de d dont l'abscisse vaut -1 .

Compétences : exploiter une équation cartésienne.

Exercice 2. ★ Équation passant par deux points.

Soient $A(-2; 5)$ et $B(4; -1)$.

- i) Calculer $\overrightarrow{AB}$.
- ii) Déterminer une équation cartésienne de (AB) .
- iii) Mettre cette équation sous forme réduite.
- iv) Vérifier que le milieu de $[AB]$ appartient à la droite.

Compétences : passer des coordonnées à une équation.

Exercice 3. ★ Parallèles ou sécantes ?

Étudier la position relative de chaque paire de droites :

$$\begin{aligned} d_1 : 2x - y + 3 &= 0, & d_2 : 4x - 2y - 5 &= 0, \\ d_3 : 3x + 2y - 1 &= 0, & d_4 : 2x - 3y + 7 &= 0, \\ d_5 : x &= 4, & d_6 : 3x - 12 &= 0. \end{aligned}$$

Compétences : utiliser un critère de parallélisme.

Exercice 4. ★★ Deux méthodes de résolution.

Résoudre les systèmes suivants. Utiliser la substitution pour le premier et l'élimination pour le second.

$$\text{a) } \begin{cases} y = 3x - 4, \\ 2x + y = 11, \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 4x + 3y = 1, \\ 2x - 3y = 11. \end{cases}$$

Compétences : résoudre et vérifier un système.

Exercice 5. ★★ Discuter selon un paramètre.

Pour un réel k , on considère

$$d_k : kx + 2y - 3 = 0 \quad \text{et} \quad d : 3x - y + 4 = 0.$$

- i) Calculer le déterminant associé aux coefficients de x et y .
- ii) Pour quelle valeur de k les droites sont-elles parallèles ?
- iii) Pour cette valeur, sont-elles distinctes ou confondues ?
- iv) Que peut-on affirmer pour toutes les autres valeurs de k ?

Compétences : raisonner avec un paramètre.

Exercice 6. ★★ Deux tarifs.

Une salle de sport propose :

- formule A : 12 euros d'inscription puis 5 euros par séance ;
- formule B : 36 euros d'inscription puis 3 euros par séance.

On note x le nombre de séances.

- i) Exprimer les deux prix en fonction de x .
- ii) Déterminer le nombre de séances pour lequel les prix sont égaux.
- iii) Préciser la formule la moins chère selon x .
- iv) Adapter la conclusion au fait que x est un entier naturel.

Compétences : modéliser, résoudre et interpréter.

Exercice 7. ★★ Médiane d'un triangle.

On donne $A(-1; 4)$, $B(5; 2)$ et $C(3; -4)$.

- i) Calculer les coordonnées du milieu I de $[BC]$.
- ii) Déterminer une équation cartésienne de la médiane issue de A .
- iii) Déterminer une équation cartésienne de la médiane issue de B .
- iv) Calculer leur point d'intersection G .
- v) Vérifier que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$.

Compétences : combiner milieu, droite, système et vecteurs.

Exercice 8. ★★★ Comprendre un programme.

On utilise la fonction `intersection` du cours.

- i) Déterminer le résultat de `intersection((2, 1, -5), (1, -1, -1))`.
- ii) Expliquer géométriquement le test `D != 0`.
- iii) Donner deux triplets différents représentant la même droite et vérifier sur papier que le programme renvoie "`confondues`".
- iv) Expliquer pourquoi le programme renvoie "`equation invalide`" si $a = b = 0$ pour l'une des deux équations.

Compétences : lire, tester et sécuriser un algorithme.

RÉPONSES SUCCINCTES

Exercice 1. Un vecteur directeur est $(-4; 3)$. $A \in d$, $B \in d$ et $C \in d$. Pour $x = -1$, on obtient $y = 5/2$.

Exercice 2. $\overrightarrow{AB} = (6; -6)$. Une équation est $x + y - 3 = 0$, soit $y = -x + 3$. Le milieu $I(1; 2)$ vérifie bien l'équation.

Exercice 3. d_1 et d_2 sont parallèles distinctes ; d_3 et d_4 sont sécantes ; d_5 et d_6 sont confondues, car les deux équations donnent $x = 4$.

Exercice 4. a) $(x; y) = (3; 5)$; b) $(x; y) = (2; -7/3)$.

Exercice 5. Le déterminant vaut $-k - 6$. Il s'annule pour $k = -6$. On obtient alors $-6x + 2y - 3 = 0$, distincte de $3x - y + 4 = 0$; les droites sont parallèles distinctes. Pour $k \neq -6$, elles sont sécantes.

Exercice 6. $A(x) = 5x + 12$ et $B(x) = 3x + 36$. Les prix sont égaux pour $x = 12$ et valent 72 euros. A est moins chère pour $x < 12$, B pour $x > 12$. Comme $x \in \mathbb{N}$, cette conclusion s'applique aux nombres entiers de séances.

Exercice 7. $I(4; -1)$. La médiane issue de A a pour équation $x + y - 3 = 0$. Le milieu de $[AC]$ est $J(1; 0)$; la médiane issue de B a pour équation $x - 2y - 1 = 0$. Leur intersection est $G(7/3; 2/3)$ et $\overrightarrow{AG} = (10/3; -10/3) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$.

Exercice 8. Le programme renvoie $(2; 1)$. Le test signifie que les directions ne sont pas colinéaires : les droites sont sécantes. Par exemple, $(1, 2, -3)$ et $(2, 4, -6)$ décrivent la même droite. Le contrôle d'entrée est : `if ((a == 0 and b == 0) or`

`(ap == 0 and bp == 0)):`

`return "equation invalide".` En effet, $0x + 0y + c = 0$ ne définit pas une droite.

VERS LA PREMIÈRE

Ouverture facultative. En Première, le produit scalaire permet de caractériser des droites perpendiculaires. Dans un repère orthonormé, le vecteur $(a; b)$ est perpendiculaire au vecteur directeur $(-b; a)$ de la droite

$$ax + by + c = 0.$$

On l'appelle un vecteur normal à la droite. Cette lecture prépare notamment le calcul de distances à une droite.

Chapitre 11 – Statistique descriptive

ESSENTIEL

À l'issue de ce chapitre, il faut savoir :

- organiser une série statistique quantitative et calculer des effectifs, des fréquences et des effectifs cumulés ;
- calculer une moyenne pondérée et utiliser sa linéarité ;
- prévoir l'effet de l'ajout ou du retrait d'une valeur sur la moyenne ;
- déterminer une médiane, des quartiles et un écart interquartile ;
- calculer et interpréter un écart type ;
- représenter des données regroupées en classes de même amplitude par un histogramme et un polygone des fréquences cumulées ;
- estimer une moyenne et une médiane à partir de données groupées ;
- comparer deux séries en choisissant des indicateurs et des représentations adaptés.

Les prérequis sont le calcul de proportions, la lecture d'un tableau et l'utilisation d'une calculatrice.

11.1 – Décrire une série statistique

La statistique descriptive résume un ensemble de données sans effacer leur variabilité. Un indicateur isolé ne suffit généralement pas : il faut associer une mesure de position, comme la moyenne ou la médiane, à une mesure de dispersion, comme l'écart type ou l'écart interquartile.

DÉFINITION 11.1 (Population, individu et caractère) — La *population* est l'ensemble étudié. Ses éléments sont appelés *individus*. Le *caractère* est l'information relevée sur chaque individu.

Un caractère quantitatif est :

- *discret* lorsque ses valeurs sont isolées, par exemple un nombre de livres ;
- *continu* lorsqu'il peut prendre toute valeur d'un intervalle, par exemple une durée ou une masse.

DÉFINITION 11.2 (Effectif et fréquence) — Si une valeur x_i apparaît n_i fois dans une série d'effectif total N , alors n_i est son *effectif* et

$$f_i = \frac{n_i}{N}$$

est sa *fréquence*. On a

$$n_1 + \dots + n_p = N \quad \text{et} \quad f_1 + \dots + f_p = 1.$$

EXEMPLE 11.3 (Nombre de trajets à vélo) — On relève pendant 20 jours le nombre de trajets quotidiens à vélo d'un groupe d'élèves.

Nombre de trajets x_i	0	1	2	3	4
Effectif n_i	2	5	7	4	2
Fréquence f_i	0,10	0,25	0,35	0,20	0,10

Par exemple, 7 jours sur 20, soit 35 % des jours, comportent exactement deux trajets.

REMARQUE 11.4 — Une donnée atypique n'est pas nécessairement une erreur. Avant de la supprimer, il faut vérifier sa provenance et expliquer la décision prise. Une valeur réellement observée peut être rare tout en étant pertinente.

11.2 – Moyenne pondérée

11.2.1 – Définition et calcul

DÉFINITION 11.5 (Moyenne) — Une série prend les valeurs $x_1, \dots, x_p$, d'effectifs respectifs $n_1, \dots, n_p$, et

son effectif total est $N = n_1 + \dots + n_p$. Sa *moyenne* est

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + \dots + n_px_p}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i.$$

Chaque valeur est pondérée par son effectif.

EXEMPLE 11.6 — Pour la série des trajets à vélo,

$$\bar{x} = \frac{2 \times 0 + 5 \times 1 + 7 \times 2 + 4 \times 3 + 2 \times 4}{20} = \frac{39}{20} = 1,95.$$

Sur la période observée, il y a donc en moyenne 1,95 trajet quotidien. Cette moyenne n'a pas à être une valeur effectivement observée.

MÉTHODE

Pour calculer une moyenne pondérée :

- i) vérifier que toutes les valeurs utilisent la même unité ;
- ii) multiplier chaque valeur par son effectif ;
- iii) additionner les produits ;
- iv) diviser par l'effectif total ;
- v) arrondir seulement à la fin et interpréter le résultat.

ERREUR FRÉQUENTE

Il est incorrect d'additionner les valeurs distinctes puis de diviser par leur nombre lorsque leurs effectifs diffèrent. Dans l'exemple précédent, $(0 + 1 + 2 + 3 + 4)/5 = 2$ ne prend pas en compte la fréquence de chaque valeur.

11.2.2 – Moyenne de groupes

PROPOSITION 11.7 (Moyenne globale à partir de moyennes de groupes) — Une population est partagée en k groupes d'effectifs $N_1, \dots, N_k$ et de moyennes $m_1, \dots, m_k$. La moyenne globale vaut

$$m = \frac{N_1 m_1 + \dots + N_k m_k}{N_1 + \dots + N_k}.$$

DÉMONSTRATION — La somme des valeurs du groupe j est $N_j m_j$. La somme de toutes les valeurs est donc $N_1 m_1 + \dots + N_k m_k$. Il reste à la diviser par l'effectif total $N_1 + \dots + N_k$. $\square$

EXEMPLE 11.8 — Une classe de 18 élèves obtient une moyenne de 12,5 et une classe de 27 élèves une moyenne de 14. La moyenne des 45 élèves est

$$\frac{18 \times 12,5 + 27 \times 14}{45} = \frac{603}{45} = 13,4.$$

La moyenne globale n'est pas $(12,5 + 14)/2$, car les groupes n'ont pas le même effectif.

11.2.3 – Linéarité de la moyenne

PROPOSITION 11.9 (Linéarité) — On transforme chaque valeur x_i d'une série en

$$y_i = ax_i + b,$$

où a et b sont deux réels fixés. Alors

$$\bar{y} = a\bar{x} + b.$$

DÉMONSTRATION — En conservant les mêmes effectifs,

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i(ax_i + b) \\ &= \frac{a}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i + \frac{b}{N} \sum_{i=1}^p n_i \\ &= a\bar{x} + b,\end{aligned}$$

car $\sum_{i=1}^p n_i = N$. □

EXEMPLE 11.10 (Changer d'unité) — Une série de températures en degrés Celsius a pour moyenne 18,4. La température en degrés Fahrenheit est $F = 1,8C + 32$. Sa moyenne est donc

$$1,8 \times 18,4 + 32 = 65,12.$$

Il n'est pas nécessaire de convertir séparément toutes les données.

11.2.4 – Ajouter ou retirer une valeur

PROPOSITION 11.11 (Mise à jour d'une moyenne) — Une série d'effectif N et de moyenne m a pour somme Nm .

— Après l'ajout d'une valeur a , la nouvelle moyenne est

$$m_{\text{ajout}} = \frac{Nm + a}{N + 1}.$$

— Si $N > 1$, après le retrait d'une valeur r , la nouvelle moyenne est

$$m_{\text{retrait}} = \frac{Nm - r}{N - 1}.$$

DÉMONSTRATION — Il suffit d'ajouter a , ou de retrancher r , à la somme initiale Nm , puis de diviser par le nouvel effectif. □

EXEMPLE 11.12 — Une série de 24 mesures a pour moyenne 15,5, donc sa somme vaut $24 \times 15,5 = 372$.

— L'ajout de la mesure 18 donne

$$\frac{372 + 18}{25} = 15,6.$$

— Le retrait d'une mesure égale à 12 donne

$$\frac{372 - 12}{23} \approx 15,65.$$

Ajouter une valeur supérieure à la moyenne l'augmente ; retirer une valeur inférieure à la moyenne l'augmente également.

ERREUR FRÉQUENTE

L'effet d'une donnée dépend de sa position par rapport à la moyenne, pas de son seul signe. Ajouter 3 à une série de moyenne 2 augmente la moyenne, tandis qu'ajouter 3 à une série de moyenne 10 la diminue.

11.3 – Médiane et quartiles

11.3.1 – Série ordonnée

On note

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(N)}$$

les données rangées dans l'ordre croissant, avec leurs répétitions.

DÉFINITION 11.13 (Médiane) — Une *médiane* partage une série ordonnée en deux groupes ayant chacun au moins la moitié des données.

— Si N est impair, la médiane est la donnée de rang $(N + 1)/2$.

— Si N est pair, on choisit usuellement la moyenne des données de rangs $N/2$ et $N/2 + 1$.

REMARQUE 11.14 (Effet d'un ajout ou d'un retrait) — Contrairement à la moyenne, la médiane ne possède pas de formule de mise à jour qui dépendrait seulement de l'ancienne médiane. L'ajout ou le retrait change l'effectif, donc les rangs centraux ; il faut ordonner la nouvelle série.

La série 1, 3, 5 a pour médiane 3. Après ajout de 100, sa médiane devient $(3 + 5)/2 = 4$, tandis qu'après ajout de 2, elle devient $(2 + 3)/2 = 2,5$. De même, retirer 1 donne la médiane 4, alors que retirer 5 donne la médiane 2. La position de la donnée ajoutée ou retirée est donc déterminante.

DÉFINITION 11.15 (Quartiles) — Le premier quartile Q_1 est la plus petite valeur telle qu'au moins 25 % des données lui soient inférieures ou égales. Le troisième quartile Q_3 est la plus petite valeur telle qu'au moins 75 % des données lui soient inférieures ou égales.

En pratique, Q_1 est la donnée de rang $\lceil N/4 \rceil$ et Q_3 celle de rang $\lceil 3N/4 \rceil$, où $\lceil t \rceil$ désigne le plus petit entier supérieur ou égal à t .

DÉFINITION 11.16 (Écart interquartile) — L'écart interquartile est

$$I = Q_3 - Q_1.$$

Il mesure l'étendue de la moitié centrale des données.

EXEMPLE 11.17 — On considère la série ordonnée

$$4, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 15, 18.$$

Son effectif est $N = 11$.

- La médiane est la donnée de rang 6, donc $\text{Med} = 9$.
- $\lceil 11/4 \rceil = 3$, donc $Q_1 = 5$.
- $\lceil 33/4 \rceil = 9$, donc $Q_3 = 12$.
- L'écart interquartile vaut $12 - 5 = 7$.

MÉTHODE

Pour déterminer médiane et quartiles :

- i) ranger les données ou construire les effectifs cumulés ;
- ii) repérer l'effectif total N ;
- iii) calculer les rangs utiles ;
- iv) chercher les valeurs atteintes à ces rangs, sans oublier les répétitions ;
- v) vérifier qu'environ la moitié des données se trouve entre Q_1 et Q_3 .

ERREUR FRÉQUENTE

Les quartiles ne sont pas obtenus en calculant le quart de la valeur maximale. Ils dépendent des *rangs* dans la série ordonnée. De même, la médiane n'est pas nécessairement la moyenne du minimum et du maximum.

11.4 – Écart type

DÉFINITION 11.18 (Variance et écart type) — Pour une série de moyenne $\bar{x}$, la *variance* est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne :

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (x_i - \bar{x})^2.$$

L'écart type est

$$\sigma = \sqrt{V}.$$

Il possède la même unité que les données.

REMARQUE 11.19 — La variance est toujours positive ou nulle. L'écart type est nul si et seulement si toutes les données sont égales. Plus σ est grand, plus les données sont dispersées autour de la moyenne.

PROPOSITION 11.20 (Formule de calcul) — On peut aussi calculer la variance avec

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 - \bar{x}^2.$$

DÉMONSTRATION — En développant $(x_i - \bar{x})^2$, puis en utilisant $\sum n_i x_i = N\bar{x}$ et $\sum n_i = N$, on obtient

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{N} \sum n_i (x_i^2 - 2x_i \bar{x} + \bar{x}^2) \\ &= \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2. \end{aligned}$$

□

EXEMPLE 11.21 (Même moyenne, dispersions différentes) — La série A prend les valeurs 8, 10, 12 avec les effectifs 1, 2, 1. Sa moyenne vaut 10 et

$$V_A = \frac{(8-10)^2 + 2(10-10)^2 + (12-10)^2}{4} = 2, \quad \sigma_A = \sqrt{2} \approx 1,41.$$

La série B prend les valeurs 5, 10, 15 avec les mêmes effectifs. Sa moyenne vaut aussi 10, mais

$$V_B = \frac{25 + 0 + 0 + 25}{4} = 12,5, \quad \sigma_B \approx 3,54.$$

La série B est donc davantage dispersée autour de la moyenne.

MÉTHODE

La calculatrice fournit souvent simultanément $\bar{x}$, σ , Q_1 , la médiane et Q_3 . Il faut toutefois :

- i) saisir les valeurs et les effectifs dans deux listes distinctes ;
- ii) sélectionner l'écart type de la population, noté souvent σ_x , et non l'estimateur d'échantillon s_x ;
- iii) conserver assez de chiffres pendant le calcul ;
- iv) interpréter les résultats avec l'unité.

11.5 – Données regroupées en classes

11.5.1 – Classes de même amplitude

Pour un caractère continu, on regroupe souvent les valeurs dans des intervalles. On adopte une convention sans ambiguïté : la classe $[20; 30[$ contient 20, mais ne contient pas 30.

DÉFINITION 11.22 (Amplitude et centre d'une classe) — L'amplitude de la classe $[a; b[$ est $b - a$. Son centre est

$$c = \frac{a + b}{2}.$$

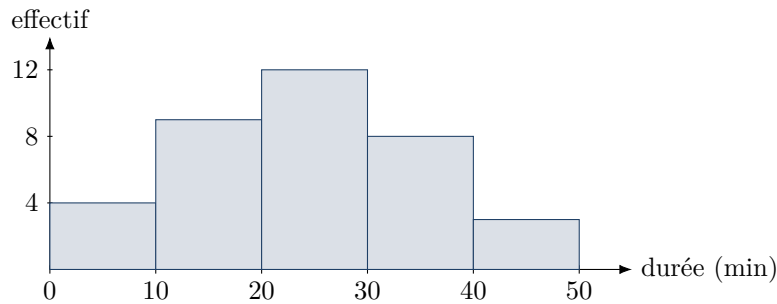
On observe les durées, en minutes, de 36 trajets.

Durée	$[0; 10[$	$[10; 20[$	$[20; 30[$	$[30; 40[$	$[40; 50[$
Effectif	4	9	12	8	3
Effectif cumulé	4	13	25	33	36

Toutes les classes ont ici la même amplitude, égale à 10 minutes.

11.5.2 – Histogramme

DÉFINITION 11.23 (Histogramme à classes de même amplitude) — Lorsque toutes les classes ont la même amplitude, un histogramme est formé de rectangles contigus de même largeur, dont les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences.



La classe modale, c'est-à-dire la plus représentée, est $[20; 30[$.

ERREUR FRÉQUENTE

Un diagramme en bâtons sépare les valeurs discrètes. Un histogramme joint les rectangles, car les classes sont des intervalles contigus. Si les amplitudes diffèrent, comparer seulement les hauteurs peut être trompeur ; ce cas nécessite de raisonner sur les aires.

11.5.3 – Estimation de la moyenne

Si seules les classes et leurs effectifs sont connus, on ne peut généralement pas retrouver la moyenne exacte. En supposant les données réparties uniformément dans chaque classe, on remplace toutes les valeurs d'une classe par son centre.

EXEMPLE 11.24 — Les centres des cinq classes sont 5, 15, 25, 35, 45. La moyenne estimée est

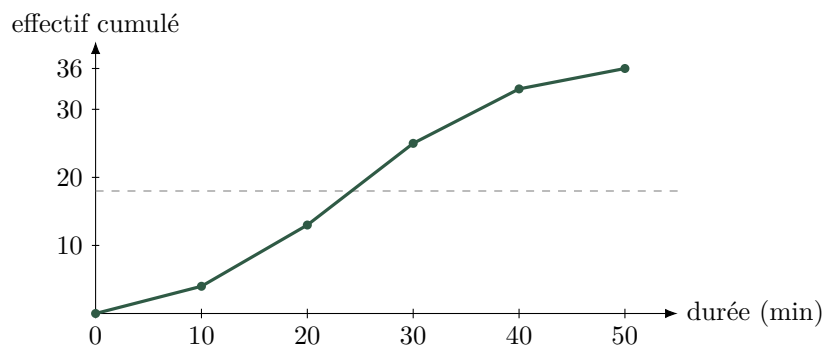
$$\bar{x}_{\text{est}} = \frac{4 \times 5 + 9 \times 15 + 12 \times 25 + 8 \times 35 + 3 \times 45}{36} = \frac{870}{36} \approx 24,17.$$

On estime donc la durée moyenne d'un trajet à environ 24,2 minutes.

REMARQUE 11.25 — La moyenne globale calculée à partir des *moyennes réelles* de chaque classe est exacte. Le calcul par centres de classes est seulement une estimation, car les valeurs internes aux classes sont inconnues.

11.5.4 – Polygones cumulés et médiane estimée

On place à la borne supérieure de chaque classe l'effectif cumulé correspondant, puis on relie les points.



En divisant chaque effectif cumulé par $N = 36$, on obtient le *polygone des fréquences cumulées*. Il a exactement la même forme, mais son axe vertical est gradué de 0 à 1, ou de 0 % à 100 %.

La moitié de 36 est 18. L'effectif cumulé passe de 13 à 25 dans la classe $[20; 30[$: c'est la classe médiane.

Sous l'hypothèse d'une répartition uniforme dans cette classe, il faut parcourir $18 - 13 = 5$ des 12 données de la classe, soit $5/12$ de son amplitude. On estime donc

$$\text{Med} \approx 20 + \frac{5}{12} \times 10 \approx 24,17 \text{ minutes.}$$

MÉTHODE

Pour exploiter une série groupée :

- i) vérifier les bornes, les amplitudes et l'effectif total ;
- ii) cumuler les effectifs dans l'ordre croissant ;
- iii) utiliser les centres pour estimer la moyenne ;
- iv) repérer la classe où l'effectif cumulé atteint $N/2$;
- v) si l'énoncé autorise une répartition uniforme, interpoler dans cette classe pour estimer la médiane ;
- vi) annoncer explicitement qu'il s'agit d'estimations.

11.6 – Comparer deux séries

PROPOSITION 11.26 (Deux couples complémentaires) — Pour comparer deux séries quantitatives, on peut utiliser :

- le couple moyenne-écart type, sensible à toutes les valeurs et notamment aux valeurs extrêmes ;
- le couple médiane-écart interquartile, fondé sur les rangs et moins sensible aux valeurs extrêmes.

Une conclusion statistique doit préciser à la fois la position et la dispersion.

EXEMPLE 11.27 — Deux groupes ont les résumés suivants.

	$\bar{x}$	σ	Q_1	Med	Q_3
<i>A</i>	15,2	2,1	14	15	17
<i>B</i>	15,1	5,4	14	15	16

Leurs valeurs centrales sont proches. L'écart type beaucoup plus grand du groupe *B* révèle toutefois davantage de valeurs éloignées de la moyenne. En revanche, sa moitié centrale est légèrement plus resserrée : $Q_3 - Q_1 = 2$, contre 3 pour *A*. Les deux constats ne se contredisent pas : ils décrivent des parties différentes des distributions.

MÉTHODE

Pour rédiger une comparaison :

- i) annoncer les indicateurs choisis ;
- ii) comparer les valeurs centrales ;
- iii) comparer les dispersions ;
- iv) vérifier la conclusion sur un graphique lorsque c'est possible ;
- v) conclure dans le contexte, sans prétendre expliquer la cause des différences observées.

11.7 – Automatismes

Répondre sans détailler plus d'une ou deux lignes par question.

- i) Une valeur apparaît 9 fois dans une série de 30 données. Donner sa fréquence.
- ii) Calculer la moyenne de 4, 6, 6, 8.
- iii) Une série de 12 valeurs a pour moyenne 7. Donner sa somme.
- iv) Une série de 10 valeurs, de moyenne 12, reçoit une nouvelle valeur égale à 23. Calculer la nouvelle moyenne.
- v) Une série de moyenne m est transformée par $y = 3x - 2$. Donner la nouvelle moyenne.
- vi) Donner le rang de Q_1 et de Q_3 dans une série de 20 données.
- vii) Une série a $Q_1 = 8$ et $Q_3 = 15$. Calculer son écart interquartile.
- viii) Que vaut l'écart type d'une série constante ?
- ix) Deux séries ont la même moyenne. La première a un écart type de 2 et la seconde de 7. Laquelle est la plus dispersée autour de sa moyenne ?

- x) Donner le centre de la classe $[30; 40[$.
 xi) Des classes de même amplitude ont pour effectifs 5, 12, 9, 4. Quelle est la classe modale ?
 xii) Dans une série de 50 données, l'effectif cumulé vaut 19 à la fin d'une classe et 31 à la fin de la suivante.
 Où se situe la médiane ?

11.8 – Exercices gradués

Exercice 1. ★ On considère la série suivante.

x_i	6	8	10	12
n_i	2	5	4	1

- i) Calculer l'effectif total et la moyenne.
 ii) Déterminer la médiane, Q_1 et Q_3 .
 iii) Calculer l'écart interquartile.

Compétences : calculer, représenter.

Exercice 2. ★ Une série de 25 durées a pour moyenne 14,2 minutes.

- i) Chaque durée x est remplacée par $2x + 5$. Donner la nouvelle moyenne.
 ii) On revient à la série initiale et on ajoute une durée de 18 minutes. Calculer la nouvelle moyenne.
 iii) On revient à la série initiale et on retire une durée de 10 minutes. Calculer la nouvelle moyenne.

Compétences : calculer, raisonner.

Exercice 3. ★★ Vingt mesures ont pour moyenne 12,4. Après l'ajout d'une vingt et unième mesure, la moyenne devient 12,6.

- i) Calculer les sommes avant et après l'ajout.
 ii) Déterminer la mesure ajoutée.
 iii) Expliquer sans nouveau calcul pourquoi cette mesure est supérieure à 12,4.

Compétences : raisonner, calculer, communiquer.

Exercice 4. ★★ Les séries A et B ont les distributions suivantes :

A	9	10	11
effectif	1	2	1

B	6	10	14
effectif	1	2	1

- i) Montrer que les deux moyennes sont égales.
 ii) Calculer les deux écarts types.
 iii) Comparer les séries par le couple moyenne-écart type.

Compétences : calculer, communiquer.

Exercice 5. ★★ Les longueurs de 28 appels, en minutes, sont groupées.

Durée	$[0; 5[$	$[5; 10[$	$[10; 15[$	$[15; 20[$
Effectif	6	10	8	4

- i) Construire les effectifs cumulés.
 ii) Estimer la moyenne à l'aide des centres de classes.
 iii) Déterminer la classe médiane.
 iv) En supposant la répartition uniforme dans cette classe, estimer la médiane.

Compétences : représenter, calculer, communiquer.

Exercice 6. ★★ Deux machines fabriquent des pièces dont la longueur cible est 15 cm.

	$\bar{x}$	σ	Q_1	Med	Q_3
M_1	15,02	0,08	14,96	15,01	15,07
M_2	15,00	0,21	14,94	15,00	15,05

- Comparer le centrage des productions.
- Comparer leurs dispersions avec l'écart type.
- Comparer leurs moitiés centrales.
- Peut-on conclure que toutes les pièces de M_1 sont conformes ?

Compétences : raisonner, communiquer, contrôler.

Exercice 7. ★ Un histogramme à classes de même amplitude correspond aux effectifs 3, 8, 11, 6, 2.

- Calculer l'effectif total.
- Donner l'effectif cumulé après chaque classe.
- Indiquer la classe modale.
- Repérer la classe médiane.
- Expliquer pourquoi doubler toutes les hauteurs sans changer les largeurs ne change pas la forme relative de l'histogramme.

Compétences : représenter, raisonner.

Exercice 8. ★★ On considère la fonction Python suivante.

```
def moyenne_ponderee(valeurs, effectifs):
    somme = 0
    nombre = 0
    for i in range(len(valeurs)):
        somme = somme + valeurs[i] * effectifs[i]
        nombre = nombre + effectifs[i]
    return somme / nombre
```

- Expliquer le rôle des variables `somme` et `nombre`.
- Calculer le résultat de l'appel `moyenne_ponderee([5, 10, 15], [2, 3, 1])`.
- Quelle hypothèse sur les deux listes est nécessaire ?
- Quelle erreur se produit conceptuellement si tous les effectifs sont nuls ?

Compétences : programmer, calculer, contrôler.

Exercice 9. ★★★ **Problème — temps de trajet.** Deux lignes de bus A et B ont été observées pendant 40 jours. Pour la ligne A ,

$$\bar{x}_A = 31,5, \quad \sigma_A = 2,1, \quad Q_{1,A} = 30, \quad \text{Med}_A = 31, \quad Q_{3,A} = 33.$$

Pour la ligne B ,

$$\bar{x}_B = 30,8, \quad \sigma_B = 5,9, \quad Q_{1,B} = 29, \quad \text{Med}_B = 31, \quad Q_{3,B} = 33.$$

- Quelle ligne est la plus rapide en moyenne ?
- Quelle ligne paraît la plus régulière ? Justifier avec deux indicateurs.
- Un usager affirme que la ligne B met toujours moins de temps. Les résumés permettent-ils de soutenir cette affirmation ?
- Un 41^e trajet de 45 minutes est ajouté à la ligne A . Calculer sa nouvelle moyenne.
- Rédiger une recommandation nuancée à un usager qui privilégie la régularité plutôt que la vitesse moyenne.

Compétences : modéliser, raisonner, calculer, communiquer.

RÉPONSES SUCCINCTES

Exercice 1. $N = 12$ et $\bar{x} = 104/12 = 26/3 \approx 8,67$. Les rangs 6 et 7 portent tous deux la valeur 8, donc $\text{Med} = 8$. $Q_1 = 8$, $Q_3 = 10$ et $Q_3 - Q_1 = 2$.

Exercice 2. 1. $2 \times 14,2 + 5 = 33,4$. 2. $(25 \times 14,2 + 18)/26 = 373/26 \approx 14,35$. 3. $(355 - 10)/24 = 14,375$.

Exercice 3. Les sommes sont $20 \times 12,4 = 248$ et $21 \times 12,6 = 264,6$. La mesure ajoutée vaut $264,6 - 248 = 16,6$. Elle dépasse l'ancienne moyenne, ce qui explique son augmentation.

Exercice 4. Les deux moyennes valent 10. $V_A = 0,5$, donc $\sigma_A = \sqrt{0,5} \approx 0,71$. $V_B = 8$, donc $\sigma_B = \sqrt{8} \approx 2,83$. À moyenne égale, B est beaucoup plus dispersée.

Exercice 5. Effectifs cumulés : 6, 16, 24, 28. La moyenne estimée vaut $(6 \times 2,5 + 10 \times 7,5 + 8 \times 12,5 + 4 \times 17,5)/28 = 260/28 \approx 9,29$. La classe médiane est $[5; 10[$ et $\text{Med} \approx 5 + (14 - 6) \times 5/10 = 9$ minutes.

Exercice 6. Les deux productions sont très bien centrées sur 15 cm. M_1 est moins dispersée selon l'écart type. Les écarts interquartiles valent 0,11 cm pour les deux machines. On ne peut pas conclure que toutes les pièces sont conformes : les résumés ne donnent ni les extrêmes ni chaque mesure.

Exercice 7. $N = 30$. Effectifs cumulés : 3, 11, 22, 28, 30. La troisième classe est modale et médiane. Doubler les hauteurs multiplie tous les effectifs par le même nombre, donc conserve leurs proportions.

Exercice 8. somme accumule les valeurs pondérées et nombre l'effectif total. Le résultat vaut $55/6 \approx 9,17$. Les listes doivent avoir la même longueur et les effectifs doivent définir un total strictement positif ; sinon la division finale n'a pas de sens.

Exercice 9. La ligne B est plus rapide en moyenne : $30,8 < 31,5$. La ligne A est plus régulière car $\sigma_A < \sigma_B$; les écarts interquartiles sont toutefois identiques, égaux à 3. Les résumés ne prouvent aucune comparaison trajet par trajet. La nouvelle moyenne de A vaut $(40 \times 31,5 + 45)/41 = 1305/41 \approx 31,83$ minutes. Pour privilégier la régularité, A est le choix le mieux étayé, malgré une moyenne légèrement supérieure.

VERS LA PREMIÈRE

Hors programme obligatoire de seconde. Si toutes les données sont transformées par $y = ax + b$, alors leur moyenne devient $a\bar{x} + b$ et leur écart type devient

$$\sigma_y = |a|\sigma_x.$$

Ajouter b déplace toute la série sans modifier sa dispersion ; multiplier par a multiplie toutes les distances par $|a|$. Cette propriété sera utile lors de transformations affines de variables.

Chapitre 12 – Tableaux croisés et filtres logiques

ESSENTIEL

À l'issue de ce chapitre, il faut savoir :

- distinguer une variable qualitative nominale d'une variable qualitative ordinale ;
- organiser deux variables qualitatives dans un tableau croisé d'effectifs ;
- calculer et interpréter une fréquence conjointe, marginale ou conditionnelle ;
- compléter un tableau à partir d'effectifs ou de fréquences ;
- traduire une phrase en un filtre utilisant *ET*, *OU* et *NON*, et inversement ;
- mettre en œuvre ALGO-09 pour filtrer des individus ;
- mettre en œuvre ALGO-10 pour construire un tableau croisé et en extraire des fréquences ;
- comparer des groupes sans confondre association statistique et causalité.

Les prérequis sont les proportions et pourcentages du chapitre 4, ainsi que la lecture de tableaux.

12.1 – Deux variables qualitatives

DÉFINITION 12.1 (Variable qualitative) — Une variable est *qualitative* lorsque ses valeurs décrivent des catégories, appelées *modalités*, et non des quantités sur lesquelles un calcul arithmétique aurait un sens.

- Elle est *nominale* lorsque ses modalités ne possèdent pas d'ordre naturel : moyen de transport, couleur, commune de résidence.
- Elle est *ordinale* lorsque ses modalités peuvent être ordonnées : satisfaction faible, moyenne ou forte ; niveau débutant, intermédiaire ou confirmé.

EXEMPLE 12.2 — Dans une enquête sur les déplacements vers le lycée :

- le moyen de transport principal est une variable qualitative nominale ;
- la satisfaction, codée *faible*, *moyenne* ou *forte*, est qualitative ordinale ;
- la durée du trajet, en minutes, est quantitative et ne relève donc pas de cette classification.

ERREUR FRÉQUENTE

Un code numérique ne transforme pas une catégorie en quantité. Si 1 signifie « faible », 2 « moyenne » et 3 « forte », calculer la moyenne de ces codes dépend d'un choix arbitraire d'espacement. On peut les ordonner, mais pas les traiter automatiquement comme des mesures.

DÉFINITION 12.3 (Tableau croisé) — Un *tableau croisé* organise les effectifs d'une population selon deux variables. Chaque cellule intérieure compte les individus qui possèdent simultanément une modalité de la variable en ligne et une modalité de la variable en colonne.

Les totaux de lignes et de colonnes sont appelés *effectifs marginaux*.

EXEMPLE 12.4 (Transport et satisfaction) — On interroge 240 élèves.

	Faible	Moyenne	Forte	Total
Marche ou vélo	12	28	40	80
Transport collectif	18	42	30	90
Voiture	20	30	20	70
Total	50	100	90	240

La cellule 40 signifie que 40 élèves viennent à pied ou à vélo *et* déclarent une satisfaction forte. Le total 80 de la première ligne regroupe tous les élèves venant à pied ou à vélo.

MÉTHODE

Pour vérifier ou compléter un tableau croisé d'effectifs :

- i) identifier la population et les deux variables ;
- ii) lire une cellule comme une intersection de deux modalités ;
- iii) additionner les cellules intérieures de chaque ligne ;
- iv) additionner celles de chaque colonne ;
- v) vérifier que les deux sommes marginales donnent le même total.

12.2 – Trois sortes de fréquences*12.2.1 – Fréquence conjointe*

DÉFINITION 12.5 (Fréquence conjointe) — La fréquence conjointe de deux modalités est l'effectif de leur cellule divisé par l'effectif total de la population.

EXEMPLE 12.6 — Dans le tableau précédent, la fréquence des élèves qui viennent à pied ou à vélo et sont fortement satisfaits est

$$\frac{40}{240} = \frac{1}{6} \approx 16,7\%.$$

La population de référence est l'ensemble des 240 élèves.

12.2.2 – Fréquence marginale

DÉFINITION 12.7 (Fréquence marginale) — La fréquence marginale d'une modalité est son effectif marginal divisé par l'effectif total.

EXEMPLE 12.8 — La fréquence marginale du transport collectif est

$$\frac{90}{240} = 0,375 = 37,5\%.$$

La fréquence marginale d'une satisfaction forte est

$$\frac{90}{240} = 37,5\%.$$

Ces deux égalités numériques portent sur des modalités différentes.

12.2.3 – Fréquence conditionnelle

DÉFINITION 12.9 (Fréquence conditionnelle) — La fréquence d'une modalité B *parmi* les individus possédant une modalité A est

$$f_A(B) = \frac{\text{effectif possédant à la fois } A \text{ et } B}{\text{effectif possédant } A}.$$

Le dénominateur est l'effectif de la population définie par la condition A .

EXEMPLE 12.10 — Parmi les 80 élèves venant à pied ou à vélo, 40 sont fortement satisfaits. La fréquence d'une satisfaction forte dans ce groupe est

$$\frac{40}{80} = 50\%.$$

Inversement, parmi les 90 élèves fortement satisfaits, 40 viennent à pied ou à vélo :

$$\frac{40}{90} \approx 44,4\%.$$

Les numérateurs sont identiques, mais les populations de référence, donc les dénominateurs, diffèrent.

ERREUR FRÉQUENTE

Dans une phrase contenant « parmi », le groupe placé immédiatement après ce mot fournit le dénominateur. « La fréquence des cyclistes parmi les élèves satisfaits » et « la fréquence des satisfaits parmi les cyclistes » ne désignent généralement pas le même nombre.

MÉTHODE

Pour calculer une fréquence conditionnelle :

- i) reformuler la question sous la forme « parmi les A , quelle proportion possède aussi B ? » ;
- ii) entourer dans le tableau la ligne ou la colonne correspondant à A ;
- iii) placer l'effectif total de ce groupe au dénominateur ;
- iv) placer l'effectif de la cellule A et B au numérateur ;
- v) vérifier que le résultat appartient à $[0; 1]$, puis l'interpréter.

12.2.4 – Comparer des fréquences conditionnelles

EXEMPLE 12.11 — La fréquence d'une satisfaction forte vaut :

$$\frac{40}{80} = 50 \% \quad \text{parmi les marcheurs ou cyclistes,}$$

$$\frac{30}{90} = \frac{1}{3} \approx 33,3 \% \quad \text{parmi les usagers des transports collectifs,}$$

et

$$\frac{20}{70} \approx 28,6 \% \quad \text{parmi les usagers de la voiture.}$$

L'enquête met donc en évidence une association entre le transport déclaré et la satisfaction. Elle ne prouve pas que le moyen de transport est la cause de la satisfaction : durée, distance ou environnement peuvent intervenir.

12.3 – Compléter un tableau**12.3.1 – À partir des marges**

PROPOSITION 12.12 (Complément à une marge) — Dans chaque ligne ou colonne, une cellule manquante est égale au total marginal moins la somme des autres cellules de cette ligne ou colonne.

EXEMPLE 12.13 — On étudie 200 élèves. 120 utilisent le bus, 80 possèdent un abonnement annuel et 45 utilisent le bus tout en possédant cet abonnement.

	Abonnement	Sans abonnement	Total
Bus	45	75	120
Pas le bus	35	45	80
Total	80	120	200

Par exemple, $120 - 45 = 75$ élèves prennent le bus sans abonnement annuel, puis $80 - 45 = 35$ ont un abonnement sans prendre le bus.

12.3.2 – À partir de fréquences

EXEMPLE 12.14 — Une enquête concerne 300 personnes. 40 % pratiquent une activité artistique, et 25 % de ces pratiquants participent à un spectacle. Au total, 90 personnes participent à un spectacle.

L'effectif des pratiquants est $0,40 \times 300 = 120$, et celui des pratiquants participant à un spectacle est $0,25 \times 120 = 30$. Le tableau est donc :

	Spectacle	Pas de spectacle	Total
Activité artistique	30	90	120
Pas d'activité artistique	60	120	180
Total	90	210	300

MÉTHODE

Pour compléter un tableau à partir de pourcentages :

- i) distinguer les fréquences marginales des fréquences conditionnelles ;
- ii) convertir d'abord une fréquence marginale en effectif ;
- iii) utiliser ensuite la fréquence conditionnelle dans le groupe correspondant ;
- iv) compléter par différences ;
- v) contrôler toutes les marges.

12.4 – Filtres logiques**12.4.1 – Conditions simples et composées**

Pour chaque individu, une condition est soit vraie, soit fausse. On note A l'ensemble des individus vérifiant une première condition et B ceux qui en vérifient une seconde.

DÉFINITION 12.15 (ET, OU et NON) —

- A **ET** B sélectionne les individus qui vérifient les deux conditions ; c'est l'intersection $A \cap B$.
- A **OU** B sélectionne ceux qui vérifient au moins une des deux conditions ; c'est la réunion $A \cup B$. Le OU est inclusif.
- **NON** A sélectionne ceux qui ne vérifient pas A ; c'est le complémentaire de A dans la population.

EXEMPLE 12.16 — Dans un fichier d'élèves, posons :

A : « vient à vélo », B : « habite à moins de 3 km ».

- A ET B filtre les cyclistes habitant à moins de 3 km ;
- A OU B conserve tout cycliste, mais aussi tout élève proche, même non cycliste ;
- A ET NON B conserve les cyclistes habitant à au moins 3 km.

PROPOSITION 12.17 (Effectif d'une réunion) — Pour deux conditions A et B ,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

DÉMONSTRATION — En additionnant $n(A)$ et $n(B)$, les individus vérifiant à la fois A et B sont comptés deux fois. On retranche donc une fois leur effectif. □

ERREUR FRÉQUENTE

En Python, `and` est prioritaire sur `or`. Même lorsqu'une expression serait évaluée correctement sans elles, les parenthèses rendent le filtre lisible :

`(velo and distance < 3) or transport_collectif.`

Il ne faut pas confondre `not distance < 3`, qui signifie `distance >= 3`, avec `distance < 3`.

12.5 – ALGO-09 : filtrer des individus

Les individus d'un fichier peuvent être parcourus un à un. Le programme suivant conserve les élèves qui viennent à vélo et habitent à moins de 5 km, ou ceux qui n'ont aucun abonnement de transport.

```
def filtre(donnees):
    resultat = []
    for eleve in donnees:
        proche_a_velo = (eleve["transport"] == "velo"
                        and eleve["distance"] < 5)
        sans_abonnement = not eleve["abonnement"]
        if proche_a_velo or sans_abonnement:
            resultat.append(eleve)
    return resultat
```

Cette fonction met en œuvre l'algorithme repère **ALGO-09**. La variable `proche_a_velo` rend explicite la

traduction d'une condition composée.

MÉTHODE

Pour traduire un filtre en Python :

- i) écrire d'abord chaque condition simple en français ;
- ii) traduire « et », « ou », « non » par **and**, **or**, **not** ;
- iii) ajouter des parenthèses autour des groupes logiques ;
- iv) tester des individus qui doivent être retenus, puis des contre-exemples qui doivent être rejetés ;
- v) vérifier les cas frontières, par exemple une distance exactement égale à 5 km.

12.6 – ALGO-10 : construire un tableau croisé

On dispose d'une liste de couples (**transport**, **satisfaction**). Le programme ci-dessous construit un tableau croisé.

```
def tableau_croise(donnees, lignes, colonnes):
    tableau = []
    for i in range(len(lignes)):
        tableau.append([0] * len(colonnes))

    for transport, satisfaction in donnees:
        i = lignes.index(transport)
        j = colonnes.index(satisfaction)
        tableau[i][j] = tableau[i][j] + 1

    return tableau
```

Par exemple :

```
lignes = ["velo", "bus", "voiture"]
colonnes = ["faible", "moyenne", "forte"]
donnees = [("velo", "forte"), ("bus", "moyenne"),
            ("velo", "forte"), ("voiture", "faible")]
```

Le tableau renvoyé est

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il contient des effectifs. Pour calculer une fréquence conditionnelle, il faut encore diviser une cellule par le total de sa ligne ou de sa colonne selon la population de référence. Cette construction correspond à **ALGO-10**.

REMARQUE 12.18 — Le programme suppose que chaque modalité du fichier figure bien dans les listes **lignes** et **colonnes**. Une donnée absente, mal orthographiée ou codée différemment doit être repérée lors du nettoyage du fichier, et non ignorée silencieusement.

12.7 – Automatismes

- i) Classer comme nominale ou ordinale : couleur préférée ; niveau d'accord ; type de logement.
- ii) Dans un tableau croisé, que représente une cellule intérieure ?
- iii) Sur 250 individus, une cellule contient 35 individus. Donner sa fréquence conjointe.
- iv) Une modalité a pour effectif marginal 90 sur 240. Donner sa fréquence marginale.
- v) Parmi 80 cyclistes, 52 portent un casque. Donner la fréquence conditionnelle correspondante.
- vi) 32 personnes vérifient *A*, 25 vérifient *B* et 10 vérifient les deux conditions. Calculer $n(A \cup B)$.
- vii) Traduire « possède un abonnement et ne vient pas en voiture » avec ET et NON.
- viii) Le filtre *A* OU *B* conserve-t-il un individu qui vérifie les deux conditions ?

- ix) Dans une ligne de total 70, deux cellules valent 18 et 27. Calculer la troisième.
- x) Quel groupe fournit le dénominateur dans « parmi les internes, fréquence des sportifs » ?
- xi) En Python, traduire « âge inférieur à 18 et commune différente de Lyon ».
- xii) Une association statistique observée prouve-t-elle à elle seule une relation de cause à effet ?

12.8 – Exercices gradués

Exercice 1. ★ Pour chaque variable, préciser si elle est qualitative nominale, qualitative ordinale ou quantitative.

- i) Le genre de film choisi.
- ii) Une appréciation : insuffisant, fragile, satisfaisant, très bon.
- iii) Le nombre de séances suivies.
- iv) Le département de naissance.
- v) La taille d'un vêtement codée XS, S, M, L, XL.

Compétences : représenter, communiquer.

Exercice 2. ★ Reprendre le tableau « transport et satisfaction » du cours.

- i) Calculer la fréquence conjointe « voiture et satisfaction faible ».
- ii) Calculer la fréquence marginale d'une satisfaction moyenne.
- iii) Calculer la fréquence d'une satisfaction moyenne parmi les usagers des transports collectifs.
- iv) Calculer la fréquence des usagers des transports collectifs parmi les élèves moyennement satisfaits.
- v) Expliquer pourquoi les deux dernières réponses diffèrent.

Compétences : calculer, communiquer.

Exercice 3. ★ Une enquête auprès de 200 élèves indique que 120 prennent le bus, 80 ont un abonnement annuel et 45 cumulent ces deux caractéristiques.

- i) Construire le tableau croisé complet.
- ii) Calculer la fréquence d'un abonnement parmi les usagers du bus.
- iii) Calculer la fréquence du bus parmi les abonnés.
- iv) Calculer la fréquence des élèves qui prennent le bus ou possèdent un abonnement.

Compétences : représenter, calculer.

Exercice 4. ★★ Une enquête concerne 300 personnes. 40 % pratiquent une activité artistique ; 25 % de ces personnes participent à un spectacle. Au total, 90 personnes participent à un spectacle.

- i) Construire le tableau croisé complet.
- ii) Parmi les participants au spectacle, calculer la fréquence des pratiquants d'une activité artistique.
- iii) Parmi ceux qui ne pratiquent pas d'activité artistique, calculer la fréquence des participants au spectacle.
- iv) Les deux variables paraissent-elles associées ? Justifier par une comparaison de fréquences conditionnelles.

Compétences : modéliser, calculer, raisonner.

Exercice 5. ★★ Dans un groupe de 50 jeunes, 28 pratiquent un sport, 21 jouent d'un instrument et 12 font les deux.

- i) Combien pratiquent un sport ou jouent d'un instrument ?
- ii) Combien ne font ni l'un ni l'autre ?
- iii) Construire un tableau à double entrée « sport / instrument ».
- iv) Calculer la fréquence des musiciens parmi les sportifs.

Compétences : raisonner, représenter, calculer.

Exercice 6. ★★ On considère les individus suivants.

Nom	Transport	Distance (km)	Abonnement
Ana	vélo	3	oui
Bilal	bus	7	oui
Chloé	voiture	4	non
David	vélo	5	oui
Emma	marche	2	non

- Appliquer à la main le filtre ALGO-09 du cours.
- Pourquoi David n'est-il pas sélectionné par la condition `distance < 5` ?
- Écrire une condition qui conserve les abonnés venant en bus ou à vélo.
- Écrire une condition qui conserve les individus habitant à au moins 5 km et ne venant pas en voiture.

Compétences : raisonner, programmer.

Exercice 7. ★★ On complète ALGO-10 pour une variable binaire `sport` et une variable `interne`.

```
def croisement(donnees):
    table = [[0, 0], [0, 0]]
    for sport, interne in donnees:
        if sport:
            i = 0
        else:
            i = 1
        if interne:
            j = 0
        else:
            j = 1
        table[i][j] = table[i][j] + 1
    return table
```

- Que représentent les lignes et les colonnes ?
- Déterminer le tableau renvoyé pour

$$[(True, False), (True, True), (False, True), (True, True)].$$
- Calculer la fréquence des internes parmi les sportifs.
- Modifier la condition sur `j` pour placer les externes dans la première colonne.

Compétences : programmer, représenter, calculer.

Exercice 8. ★★★ **Problème — lecture d'une enquête.** Un lycée compare la participation à un atelier scientifique selon le niveau de classe.

	Participe	Ne participe pas	Total
Seconde	72	168	240
Première	66	154	220
Terminale	48	92	140
Total	186	414	600

- Calculer la fréquence marginale de participation.
- Calculer la fréquence de participation dans chaque niveau.
- Quel niveau a la plus forte fréquence de participation ?
- Parmi les participants, calculer la fréquence des élèves de Terminale.

- v) Un article titre : « Les Terminales sont majoritaires parmi les participants ». Vérifier cette affirmation.
- vi) Donner deux informations qu'il faudrait connaître avant d'attribuer les différences observées au niveau de classe lui-même.

Compétences : calculer, raisonner, contrôler, communiquer.

Exercice 9. * Problème — qualité des données.** Un fichier comporte les modalités "Velo", "vélo", "velo " et "Bicyclette" pour désigner le même moyen de transport.

- i) Expliquer l'effet de ces quatre codages sur un tableau croisé construit automatiquement.
- ii) Proposer une règle de nettoyage.
- iii) Pourquoi faut-il conserver une trace des transformations effectuées ?
- iv) Un individu n'a aucune valeur renseignée. Faut-il le classer automatiquement dans « autre » ? Discuter.

Compétences : chercher, raisonner, programmer, communiquer.

RÉPONSES SUCCINCTES

Exercice 1. 1. qualitative nominale ; 2. qualitative ordinale ; 3. quantitative ; 4. qualitative nominale ; 5. qualitative ordinale.

Exercice 2. 1. $20/240 = 1/12 \approx 8,3\%$. 2. $100/240 = 5/12 \approx 41,7\%$. 3. $42/90 = 46,7\%$. 4. $42/100 = 42\%$. 5. Les dénominateurs sont respectivement 90 usagers des transports collectifs et 100 élèves moyennement satisfaits.

Exercice 3. Le tableau est celui du cours : (45, 75; 35, 45), avec marges 120, 80 et 80, 120. La fréquence d'abonnement parmi les usagers du bus vaut $45/120 = 37,5\%$. La fréquence du bus parmi les abonnés vaut $45/80 = 56,25\%$. $n(B \cup A) = 120 + 80 - 45 = 155$, soit $77,5\%$.

Exercice 4. Le tableau est (30, 90; 60, 120), avec marges 120, 180 et 90, 210. Parmi les participants, $30/90 = 1/3$. Parmi les non-pratiquants, $60/180 = 1/3$. Les fréquences de participation sont aussi $30/120 = 25\%$ parmi les pratiquants et $1/3$ parmi les autres ; une association apparaît, mais aucune causalité n'est établie.

Exercice 5. $28 + 21 - 12 = 37$ jeunes font au moins une activité et 13 n'en font aucune. Le tableau intérieur est (12, 16; 9, 13), lignes sport / non-sport et colonnes instrument / sans instrument. La fréquence demandée vaut $12/28 = 3/7 \approx 42,9\%$.

Exercice 6. Ana, Chloé et Emma sont sélectionnées. David est à exactement 5 km, donc ne vérifie pas `distance < 5`. Les conditions possibles sont `abonnement and (transport == "bus" or transport == "velo")` et `distance >= 5 and transport != "voiture"`.

Exercice 7. La première ligne correspond aux sportifs et la seconde aux non-sportifs ; la première colonne correspond aux internes. Le tableau vaut $[[2, 1], [1, 0]]$. La fréquence des internes parmi les sportifs est $2/3$. Pour placer les externes d'abord, prendre $j = 0$ lorsque `not interne`, et $j = 1$ sinon.

Exercice 8. La fréquence marginale vaut $186/600 = 31\%$. Les fréquences par niveau sont $72/240 = 30\%$, $66/220 = 30\%$ et $48/140 \approx 34,3\%$: la Terminale est la plus élevée. Parmi les participants, $48/186 \approx 25,8\%$ sont en Terminale : ils ne sont pas majoritaires. Il faudrait notamment connaître les modalités de recrutement, les emplois du temps, les thèmes proposés ou les différences d'âge et d'options.

Exercice 9. Les quatre écritures créent quatre modalités artificiellement distinctes. On peut supprimer les espaces, uniformiser la casse et les accents, puis appliquer une table de correspondance vers "velo". La trace garantit la reproductibilité et permet de corriger une règle. Une valeur manquante doit rester explicitement manquante tant qu'aucune information ne justifie la modalité « autre ».

VERS LA PREMIÈRE

Ouverture facultative. Deux variables qualitatives sont dites indépendantes lorsque connaître une modalité de l'une ne change pas les fréquences de l'autre. Dans un tableau, on s'attend alors, à l'incertitude d'échantillonnage près, à retrouver les mêmes fréquences conditionnelles dans chaque ligne. Cette idée sera reliée en Première à l'indépendance d'événements probabilistes ; une simple proximité numérique observée ne constitue toutefois pas une preuve absolue.

Chapitre 13 – Probabilités et probabilités conditionnelles

ESSENTIEL

À l'issue de ce chapitre, il faut savoir :

- distinguer une expérience réelle du modèle probabiliste choisi pour la représenter ;
- décrire l'univers, les issues et les événements d'une expérience aléatoire ;
- utiliser le contraire, l'intersection et la réunion d'événements ;
- calculer des probabilités dans une situation d'équiprobabilité ;
- construire et lire un arbre pondéré ;
- interpréter et calculer $P(B | A)$;
- multiplier les probabilités le long d'un chemin ;
- interpréter correctement un test diagnostique sans inverser les conditionnements ;
- mettre en œuvre ALGO-11 pour simuler une expérience, puis des répétitions indépendantes.

Les prérequis sont les fractions, les proportions, les tableaux croisés et les filtres logiques.

13.1 – De l'expérience au modèle

Une expérience est dite aléatoire lorsque son résultat n'est pas connu à l'avance, même si le protocole est fixé. Les probabilités ne décrivent pas directement le réel : elles décrivent un modèle construit pour répondre à une question.

DÉFINITION 13.1 (Issue, univers et événement) —

- Une *issue* est un résultat possible de l'expérience.
- L'*univers*, noté Ω , est l'ensemble de toutes les issues retenues dans le modèle.
- Un *événement* est une partie de Ω . Il est réalisé lorsque l'issue observée lui appartient.

L'événement certain est Ω et l'événement impossible est $\emptyset$.

EXEMPLE 13.2 (Un dé à six faces) — On lance un dé et on relève le numéro obtenu. Un modèle possible est

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

L'événement A « obtenir un nombre pair » est $A = \{2, 4, 6\}$. L'événement B « obtenir un nombre strictement supérieur à 4 » est $B = \{5, 6\}$.

DÉFINITION 13.3 (Loi de probabilité finie) — Une loi de probabilité sur un univers fini associe à chaque issue ω_i un nombre p_i tel que

$$0 \leq p_i \leq 1 \quad \text{et} \quad p_1 + \dots + p_n = 1.$$

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités de ses issues. On la note $P(A)$.

EXEMPLE 13.4 (Une roue non équilibrée) — Une roue comporte trois secteurs R, V, B , auxquels le modèle attribue les probabilités suivantes :

Issue	R	V	B
Probabilité	0,2	0,5	0,3

La somme vaut 1. La probabilité de l'événement « ne pas obtenir V » vaut $0,2 + 0,3 = 0,5$.

ERREUR FRÉQUENTE

Les issues ne sont équiprobables que si le modèle le justifie. Les trois couleurs d'une roue n'ont pas nécessairement chacune la probabilité $1/3$: cela dépend de la géométrie et du fonctionnement de la roue.

13.1.1 – Modèle et réalité

EXEMPLE 13.5 — Pour modéliser un lancer de pièce par deux issues équiprobables, on suppose que la pièce est équilibrée, que le lancer est reproductible et que les issues sur la tranche sont négligeables. Si une pièce est déformée ou si le protocole favorise une face, ce modèle peut être inadapté.

MÉTHODE

Pour construire un modèle probabiliste :

- i) préciser l'expérience et ce qui est observé ;
- ii) choisir des issues incompatibles couvrant tous les cas retenus ;
- iii) expliciter les hypothèses, notamment l'équiprobabilité éventuelle ;
- iv) attribuer des probabilités positives dont la somme vaut 1 ;
- v) confronter si possible les prédictions du modèle à des données.

13.2 – Fréquences et probabilités

On répète $n \geq 1$ fois une expérience dans les mêmes conditions et un événement A se réalise k fois. Sa fréquence observée est $f_n(A) = k/n$.

PROPOSITION 13.6 (Stabilisation des fréquences) — Lorsque des répétitions indépendantes sont effectuées dans les mêmes conditions, la fréquence d'un événement tend à se stabiliser autour de sa probabilité lorsque le nombre de répétitions devient grand.

Cette propriété, appelée *loi des grands nombres*, ne signifie pas que la fréquence est exactement égale à la probabilité ni qu'elle s'en rapproche de façon régulière à chaque nouvelle expérience.

EXEMPLE 13.7 — Pour une pièce équilibrée, la fréquence de pile peut valoir 0,7 après 10 lancers. Après plusieurs milliers de lancers, une fréquence aussi éloignée de 0,5 devient beaucoup moins courante. Une série particulière peut néanmoins toujours présenter des fluctuations.

ERREUR FRÉQUENTE

Une longue suite de « face » ne rend pas « pile » obligatoire au lancer suivant. Si les lancers sont indépendants et la pièce équilibrée, la probabilité de pile au prochain lancer reste 1/2. La stabilisation porte sur des fréquences globales, pas sur une compensation immédiate.

13.3 – Opérations sur les événements

DÉFINITION 13.8 (Contraire, intersection et réunion) — Soient A et B deux événements.

- Le *contraire* de A , noté $\overline{A}$, est l'événement « A ne se réalise pas ».
- L'*intersection* $A \cap B$ est l'événement « A et B se réalisent ».
- La *réunion* $A \cup B$ est l'événement « A ou B se réalise », avec un OU inclusif.

EXEMPLE 13.9 — Pour le dé :

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{5, 6\}.$$

Alors

$$\overline{A} = \{1, 3, 5\}, \quad A \cap B = \{6\}, \quad A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}.$$

PROPOSITION 13.10 (Probabilité du contraire) — Pour tout événement A ,

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

DÉMONSTRATION — Les événements A et $\overline{A}$ sont incompatibles et leur réunion est Ω . La somme de leurs probabilités vaut donc $P(\Omega) = 1$. $\square$

PROPOSITION 13.11 (Probabilité d'une réunion) — Pour deux événements A et B ,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

DÉMONSTRATION — En additionnant $P(A)$ et $P(B)$, les issues de $A \cap B$ sont comptées deux fois. On retranche une fois leur probabilité. $\square$

REMARQUE 13.12 — Si A et B sont incompatibles, alors $A \cap B = \emptyset$ et

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

13.4 – Équiprobabilité

DÉFINITION 13.13 (Équiprobabilité) — Les issues d'un univers fini Ω sont équiprobables lorsqu'elles ont toutes la même probabilité. Si Ω contient N issues, chacune a alors la probabilité $1/N$, et

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}.$$

EXEMPLE 13.14 (Choisir un entier) — On choisit au hasard un entier de 1 à 20, tous les choix étant équiprobables. L'événement « obtenir un multiple de 3 » contient 3, 6, 9, 12, 15, 18, soit 6 issues. Sa probabilité vaut

$$\frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

MÉTHODE

Dans une situation d'équiprobabilité :

- i) décrire précisément l'univers ;
- ii) justifier que ses issues sont équiprobables ;
- iii) compter toutes les issues possibles ;
- iv) compter les issues favorables sans double comptage ;
- v) simplifier la fraction et contrôler qu'elle appartient à $[0; 1]$.

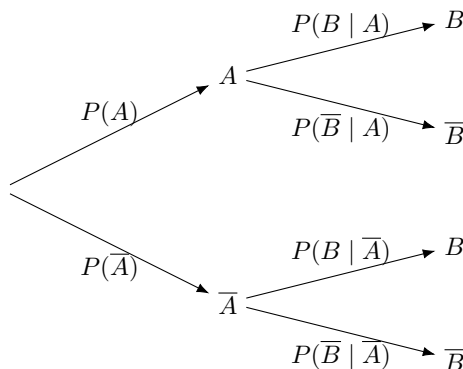
ERREUR FRÉQUENTE

Deux étapes apparemment symétriques ne produisent pas nécessairement des issues équiprobables. Avec deux lancers de pièce, les sommes « zéro pile », « un pile » et « deux piles » ne sont pas équiprobables : « un pile » correspond à deux chemins, pile-face et face-pile.

13.5 – Arbres pondérés

13.5.1 – Construire et lire un arbre

Un arbre sépare successivement les cas possibles. À partir d'un même nœud, les branches représentent des événements incompatibles qui couvrent tous les cas ; leurs probabilités ont donc pour somme 1.



REMARQUE 13.15 — La première branche porte une probabilité sans condition. À partir du nœud A , la population de référence est réduite aux cas où A est réalisé : les poids sont donc des probabilités conditionnelles par A .

MÉTHODE

Pour construire un arbre pondéré :

- i) choisir l'ordre des événements et le conserver ;
- ii) écrire un événement et son contraire sur des branches distinctes ;
- iii) inscrire les probabilités données dans l'énoncé ;
- iv) compléter chaque paire de branches à l'aide d'une somme égale à 1 ;
- v) lire un chemin de gauche à droite et interpréter toutes ses conditions.

13.6 – Probabilité conditionnelle

DÉFINITION 13.16 (Probabilité de B sachant A) — Soient A et B deux événements avec $P(A) > 0$. La probabilité de B sachant que A est réalisé est

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Elle est aussi parfois notée $P_A(B)$.

EXEMPLE 13.17 (À partir d'un tableau) — On choisit au hasard une personne parmi 100 élèves.

	Interne	Externe	Total
Pratique un sport	36	24	60
Ne pratique pas	14	26	40
Total	50	50	100

Si S est l'événement « pratique un sport » et I l'événement « est interne », alors

$$P(I | S) = \frac{36}{60} = 0,6, \quad P(S | I) = \frac{36}{50} = 0,72.$$

Ces deux probabilités n'ont pas le même conditionnement.

PROPOSITION 13.18 (Produit le long d'un chemin) — Si $P(A) > 0$, alors

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B | A).$$

Sur un arbre, la probabilité d'un chemin est le produit des poids de ses branches.

DÉMONSTRATION — La définition donne

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

En multipliant par $P(A)$, on obtient la relation annoncée. □

EXEMPLE 13.19 — 60 % des participants suivent la séance du matin. Parmi eux, 80 % réussissent un test.

Si M désigne la séance du matin et R la réussite, alors

$$P(M \cap R) = P(M)P(R | M) = 0,60 \times 0,80 = 0,48.$$

La probabilité qu'une personne choisie suive la séance du matin et réussisse est 48 %.

ERREUR FRÉQUENTE

On ne peut pas permuter les conditions :

$$P(B | A) \neq P(A | B)$$

en général. En revanche, l'intersection est la même :

$$P(A)P(B | A) = P(B)P(A | B) = P(A \cap B).$$

REMARQUE 13.20 — Un événement peut correspondre à plusieurs chemins incompatibles, dont on peut additionner les probabilités après les avoir calculées séparément. Aucune formule générale dite « des probabilités totales » n'est exigible dans ce cours : chaque calcul demandé doit pouvoir être expliqué directement à partir de l'arbre et des chemins concernés.

13.7 – Tests diagnostiques : ne pas inverser les conditions

DÉFINITION 13.21 (Vocabulaire d'un test) — On note M l'événement « la personne présente l'état recherché » et T l'événement « le test est positif ».

- $P(T | M)$ est la *sensibilité* : fréquence des tests positifs parmi les personnes présentant l'état ;
- $P(\bar{T} | \bar{M})$ est la *spécificité* : fréquence des tests négatifs parmi les personnes ne présentant pas l'état ;
- un *faux positif* réalise $\bar{M} \cap T$;
- un *faux négatif* réalise $M \cap \bar{T}$.

EXEMPLE 13.22 (Raisonnement sur 10 000 personnes) — Dans une population modélisée, 2 % des personnes présentent un état. Un test a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 90 %.

Sur 10 000 personnes, 200 présentent l'état et 9 800 ne le présentent pas.

	Test positif	Test négatif	Total
État présent	190	10	200
État absent	980	8 820	9 800
Total	1 170	8 830	10 000

La sensibilité est bien $190/200 = 95\%$. Mais parmi les tests positifs, la fréquence de l'état recherché vaut

$$P(M | T) = \frac{190}{1\,170} \approx 16,2\%.$$

Il serait donc faux d'affirmer que 95 % des personnes positives présentent l'état.

MÉTHODE

Pour étudier un test diagnostique :

- i) distinguer l'état réel du résultat du test ;
- ii) traduire chaque pourcentage avec son conditionnement ;
- iii) choisir un effectif de référence commode, souvent 10 000 ;
- iv) construire le tableau d'effectifs ;
- v) calculer la fréquence demandée avec le bon total de ligne ou de colonne ;
- vi) rappeler qu'un modèle et des performances annoncées ne remplacent pas une décision professionnelle dans une situation réelle.

13.8 – ALGO-11 : simuler des répétitions indépendantes

La fonction `random()` renvoie un nombre pseudo-aléatoire de $[0; 1[$. L'événement `random() < p` se produit avec une fréquence proche de p lors de nombreuses répétitions. On suppose $p \in [0; 1]$ et $n \geq 1$ entier.

```
from random import random

def une_experience(p):
    return random() < p

def frequence_simulee(p, n):
    succes = 0
    for k in range(n):
        if une_experience(p):
            succes = succes + 1
    return succes / n
```

Chaque appel à la fonction `une_experience` modélise une nouvelle répétition indépendante. Par exemple, en appelant `frequence_simulee` avec $p = 0,3$ et $n = 10\,000$, on obtient généralement un nombre proche de

0,3, mais pas exactement égal. Ce programme met en œuvre **ALGO-11**.

REMARQUE 13.23 — Un générateur informatique est pseudo-aléatoire : il produit une suite déterminée par un état interne. Il est adapté aux simulations usuelles du chapitre, mais il ne constitue pas une source physique de hasard et une simulation ne démontre pas une formule.

EXEMPLE 13.24 (Deux dés) — Le programme suivant simule deux lancers indépendants d'un dé équilibré et étudie l'événement « la somme vaut 7 ».

```
from random import randint

def frequence_somme_7(n):
    succes = 0
    for k in range(n):
        de_1 = randint(1, 6)
        de_2 = randint(1, 6)
        if de_1 + de_2 == 7:
            succes = succes + 1
    return succes / n
```

Le modèle théorique comporte 36 couples équiprobables. Six ont une somme égale à 7, donc la probabilité théorique vaut $6/36 = 1/6$. La simulation permet de confronter cette valeur à une fréquence observée.

13.9 – Automatismes

- i) Une loi attribue les probabilités 0,2, 0,35 et p à trois issues. Calculer p .
- ii) Si $P(A) = 0,37$, calculer $P(\bar{A})$.
- iii) Si $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,25$, calculer $P(A \cup B)$.
- iv) Deux événements incompatibles ont pour probabilités 0,2 et 0,45. Calculer la probabilité de leur réunion.
- v) Un univers comporte 40 issues équiprobables et A en contient 14. Calculer $P(A)$.
- vi) Parmi 80 individus vérifiant A , 28 vérifient aussi B . Calculer $P(B | A)$.
- vii) Si $P(A) = 0,4$ et $P(B | A) = 0,7$, calculer $P(A \cap B)$.
- viii) Sur un arbre, une branche a pour poids 0,18. Donner le poids de la branche contraire issue du même nœud.
- ix) Traduire « faux positif » avec M et T .
- x) Une sensibilité de 0,9 donne-t-elle directement $P(M | T)$?
- xi) Une fréquence simulée doit-elle être exactement égale à la probabilité théorique ?
- xii) Dans le programme ALGO-11, quel rôle joue le compteur **succes** ?

13.10 – Exercices gradués

Exercice 1. ★ On lance un dé équilibré. On note A l'événement « obtenir un nombre pair » et B l'événement « obtenir un nombre strictement supérieur à 4 ».

- i) Écrire A , B , $\bar{A}$, $A \cap B$ et $A \cup B$.
- ii) Calculer la probabilité de chacun de ces événements.

Compétences : représenter, calculer.

Exercice 2. ★ Une expérience a trois issues, notées $-1, 0, 2$, avec les probabilités 0,25, 0,50 et 0,25.

- i) Vérifier qu'il s'agit d'une loi de probabilité.
- ii) Calculer la probabilité d'une issue positive.
- iii) Calculer la probabilité d'une issue non nulle.
- iv) Calculer la probabilité du contraire de « issue négative ».

Compétences : calculer, communiquer.

Exercice 3. ★★ On choisit au hasard un entier de 1 à 20. On note A l'événement « multiple de 3 » et B l'événement « pair ».

- i) Justifier l'équiprobabilité des 20 issues dans le modèle.
- ii) Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.
- iii) En déduire $P(A \cup B)$.
- iv) Calculer $P(\overline{A})$.

Compétences : raisonner, calculer.

Exercice 4. ★★ 60 % des participants suivent une séance le matin. Parmi eux, 80 % réussissent un test. Parmi ceux de l'après-midi, 65 % réussissent.

- i) Construire l'arbre pondéré.
- ii) Calculer la probabilité du chemin « matin et réussite ».
- iii) Calculer la probabilité du chemin « après-midi et réussite ».
- iv) Calculer la probabilité du chemin « matin et échec ».
- v) Sans calculer une probabilité globale, vérifier que les quatre chemins terminaux forment bien une loi de probabilité.

Compétences : représenter, calculer, contrôler.

Exercice 5. ★ On choisit un élève au hasard dans le tableau suivant.

	Interne	Externe	Total
Sport	36	24	60
Pas de sport	14	26	40
Total	50	50	100

- i) Calculer $P(I)$, $P(S)$ et $P(I \cap S)$.
- ii) Calculer $P(I | S)$ et $P(S | I)$.
- iii) Vérifier la formule du produit avec $I \cap S$.
- iv) Expliquer la différence entre les deux probabilités conditionnelles.

Compétences : calculer, communiquer.

Exercice 6. ★★★ **Problème — test diagnostique.** Un état concerne 2 % d'une population. Un test a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 90 %.

- i) Sur une population fictive de 10 000 personnes, construire le tableau complet état / résultat du test.
- ii) Calculer la fréquence des faux positifs parmi les personnes ne présentant pas l'état.
- iii) Calculer la fréquence de l'état parmi les tests positifs.
- iv) Expliquer pourquoi ces deux résultats ne sont pas contradictoires.
- v) Rédiger une phrase corrigeant l'affirmation : « Un test positif signifie que la personne a 95 % de chances de présenter l'état. »

Compétences : modéliser, calculer, raisonner, communiquer.

Exercice 7. ★★ On utilise le programme suivant.

```
from random import random

def simulation(n):
    compteur = 0
    for k in range(n):
```

```

if random() < 0.3:
    compteur = compteur + 1
return compteur / n

```

- i) Décrire l'expérience simulée et l'événement compté.
- ii) Que renvoie la fonction ?
- iii) Peut-elle renvoyer 0,42 pour $n = 100$?
- iv) Que prévoit-on généralement lorsque n passe de 100 à 100 000 ?
- v) Modifier la condition pour simuler un événement de probabilité $7/20$.

Compétences : programmer, raisonner, communiquer.

Exercice 8. * Problème — deux dés.** On lance deux dés équilibrés, supposés indépendants.

- i) Représenter l'univers par les 36 couples ordonnés.
- ii) Calculer la probabilité d'obtenir une somme égale à 7.
- iii) Calculer la probabilité d'obtenir un double.
- iv) Calculer la probabilité d'obtenir une somme égale à 7 ou un double.
- v) Adapter ALGO-11 pour estimer ces trois probabilités simultanément.
- vi) Une simulation de 60 lancers donne 5 sommes égales à 7. Cela invalide-t-il le modèle ? Justifier.

Compétences : chercher, représenter, calculer, programmer.

RÉPONSES SUCCINCTES

Exercice 1. $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{5, 6\}$, $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$, $A \cap B = \{6\}$ et $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$. Les probabilités sont respectivement $1/2$, $1/3$, $1/2$, $1/6$ et $2/3$.

Exercice 2. La somme vaut 1. Les probabilités demandées valent 0,25, 0,50 et 0,75.

Exercice 3. Le choix uniforme justifie l'équiprobabilité. $P(A) = 6/20 = 3/10$, $P(B) = 10/20 = 1/2$ et $P(A \cap B) = 3/20$, car les multiples de 6 sont 6, 12, 18. $P(A \cup B) = 13/20$ et $P(\bar{A}) = 14/20 = 7/10$.

Exercice 4. Les premières branches valent 0,60 et 0,40. Les branches de réussite valent 0,80 et 0,65. Les chemins demandés valent 0,48, 0,26 et 0,12. Le quatrième vaut $0,40 \times 0,35 = 0,14$, et $0,48 + 0,26 + 0,12 + 0,14 = 1$.

Exercice 5. $P(I) = 0,5$, $P(S) = 0,6$ et $P(I \cap S) = 0,36$. $P(I | S) = 36/60 = 0,6$, tandis que $P(S | I) = 36/50 = 0,72$. On vérifie $0,6 \times 0,6 = 0,36$. Les populations de référence sont respectivement les sportifs et les internes.

Exercice 6. Sur 10 000 personnes : 200 présentent l'état, dont 190 tests positifs et 10 négatifs ; parmi les 9 800 autres, 980 tests sont positifs et 8 820 négatifs. La fréquence des faux positifs parmi les personnes sans l'état vaut $980/9 800 = 10\%$. La fréquence de l'état parmi les tests positifs vaut $190/1 170 \approx 16,2\%$. La sensibilité décrit les résultats parmi les personnes présentant déjà l'état ; elle n'est pas la probabilité de l'état après un test positif.

Exercice 7. Chaque répétition produit un succès avec probabilité 0,3. La fonction renvoie la fréquence des succès. Elle peut renvoyer 0,42 pour 100 répétitions, même si cette valeur est assez éloignée de 0,3. Pour 100 000 répétitions, on prévoit généralement une fréquence plus proche de 0,3. Remplacer la condition par `random() < 7/20`.

Exercice 8. Il y a 36 couples équiprobables. Six donnent 7, donc $P(S = 7) = 1/6$. Six sont des doubles, donc $P(\text{double}) = 1/6$. Aucun double n'a une somme impaire égale à 7, donc la réunion a pour probabilité $1/3$. Le programme doit utiliser deux compteurs et un troisième pour la réunion. La fréquence $5/60 = 1/12$ est possible ; un échantillon de 60 lancers ne suffit pas à invalider le modèle.

VERS LA PREMIÈRE

Ouverture facultative. Deux événements A et B , de probabilités non nulles, sont dits indépendants lorsque

$$P(B \mid A) = P(B).$$

La réalisation de A ne modifie alors pas la probabilité de B , et la formule du chemin devient

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Cette égalité ne doit jamais être supposée sans justification : deux répétitions simulées séparément peuvent être indépendantes, tandis que deux caractéristiques observées sur les mêmes individus ne le sont pas forcément.

Chapitre 14 – Algorithmique et Python

ESSENTIEL

Objectifs. Choisir des variables et des types adaptés, prévoir l'effet d'une affectation, écrire une condition, programmer des boucles bornées ou non bornées, définir et appeler une fonction, simuler une expérience aléatoire, puis traduire avec précision entre langage naturel et code Python.

Ce chapitre rassemble aussi les onze algorithmes repères du programme. Il n'est cependant pas l'unique lieu où Python intervient : les chapitres précédents l'utilisent pour calculer, conjecturer, chercher un seuil, traiter des données ou simuler.

Prérequis. Calcul numérique et littéral, fonctions, coordonnées, droites, statistiques, tableaux croisés et probabilités. Aucune connaissance informatique autre que les activités déjà rencontrées dans le livre n'est supposée.

Compétences : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner, simuler et contrôler ; PY-VAR-01 à PY-VAR-08, PY-FON-01 à PY-FON-06, ALGO-01 à ALGO-11.

14.1 – De la démarche mathématique au programme

DÉFINITION 14.1 (Algorithme et programme) — Un *algorithme* est une suite finie et non ambiguë d'instructions qui, à partir de données d'entrée, produit un résultat. Un *programme* en est la traduction dans un langage exécutable, ici Python.

MÉTHODE

Avant d'écrire du code :

- i) préciser les entrées, leur type et leurs contraintes ;
- ii) décrire les étapes en langage naturel ;
- iii) identifier la sortie attendue ;
- iv) prévoir un cas simple dont le résultat est connu ;
- v) traduire, puis confronter la sortie au contrôle prévu.

EXEMPLE 14.2 — L'algorithme « multiplier un prix par le coefficient d'une hausse » devient :

```
def prix_apres_hausse(prix, taux):
    coefficient = 1 + taux / 100
    return prix * coefficient
```

`prix_apres_hausse(48, 8)` renvoie 51,84, valeur supérieure à 48 et compatible avec une hausse modérée.

14.2 – Variables, affectations et conditions

DÉFINITION 14.3 (Types usuels) — `int` représente un entier, `float` un décimal approché, `str` une chaîne de caractères et `bool` une valeur logique, `True` ou `False`.

EXEMPLE 14.4 — Après

```
effectif = 32
frequence = 19 / effectif
ville = "Lyon"
admis = frequence >= 0.5
```

les quatre variables sont respectivement de types `int`, `float`, `str` et `bool`, et `admis` vaut `True`.

DÉFINITION 14.5 (Affectation) — $x = \text{expression}$ calcule l'expression, puis range sa valeur dans x . Ainsi, $x = x + 3$ remplace l'ancienne valeur de x par cette valeur augmentée de 3.

REMARQUE 14.6 — Les `float` sont approchés : le calcul $0,1 + 0,2$ peut afficher

0,30000000000000004.

Un affichage numérique ne remplace donc pas une égalité démontrée.

Une condition choisit le bloc à exécuter ; l'indentation en marque les limites.

```
def signe(x):
    if x < 0:
        return "negatif"
    elif x == 0:
        return "nul"
    else:
        return "positif"
```

Les connecteurs ET, OU et NON s'écrivent `and`, `or` et `not`. Par exemple, $2 \leq x < 7$ se traduit par `2 <= x and x < 7`.

MÉTHODE

Pour une condition composée, écrire d'abord les propositions simples, repérer « et », « ou », « non », ajouter des parenthèses, puis tester un cas accepté et un cas refusé.

ERREUR FRÉQUENTE

`x = 5` affecte une valeur ; `x == 5` teste une égalité. Le `or` de Python est inclusif : il accepte aussi le cas où les deux propositions sont vraies.

14.3 – Boucles et fonctions

14.3.1 – Boucle bornée

Une boucle `for` convient lorsque le nombre de répétitions est connu.

```
def somme_carres(n):
    somme = 0
    for k in range(1, n + 1):
        somme = somme + k ** 2
    return somme
```

`somme_carres(4)` renvoie 30. `range(1, n + 1)` parcourt $1, \dots, n$: la borne de droite d'un `range` n'est pas incluse.

14.3.2 – Boucle non bornée

Une boucle `while` convient lorsque le nombre d'étapes dépend d'une condition d'arrêt.

```
def premiere_annee(seuil):
    capital = 500
    annee = 0
    while capital < seuil:
        capital = 1.03 * capital
        annee = annee + 1
    return annee, capital
```

`premiere_annee(600)` renvoie 7 et environ 614,94. À la sortie, le seuil est atteint, mais il ne l'était pas au rang précédent.

ERREUR FRÉQUENTE

Dans une boucle `while`, une variable de la condition doit évoluer dans le bon sens. Il faut aussi justifier que la condition finira par devenir fausse ; sinon, la boucle peut ne jamais s'arrêter.

14.3.3 – Paramètres et valeur renvoyée

Les paramètres reçoivent les arguments fournis lors d'un appel. `return` renvoie une valeur réutilisable et arrête la fonction ; `print` ne fait qu'afficher. On précise toujours les hypothèses sur les paramètres et le sens de la sortie.

14.3.4 – Lire une fonction statistique

Le programme suivant renvoie une moyenne et un écart type.

```
from math import sqrt

def moyenne_ecart_type(valeurs):
    n = len(valeurs)
    moyenne = sum(valeurs) / n
    somme = 0
    for x in valeurs:
        somme = somme + (x - moyenne) ** 2
    ecart_type = sqrt(somme / n)
    return moyenne, ecart_type
```

`len(valeurs)` donne l'effectif et `sum(valeurs)` la somme. La boucle additionne les carrés des écarts à la moyenne, puis la fonction renvoie les deux indicateurs. La technicité des listes n'est pas exigible : il faut savoir lire le rôle des instructions et interpréter la sortie (PY-FON-03).

14.4 – Pseudo-aléatoire, lecture et traduction

`randint(a, b)` produit un entier pseudo-aléatoire compris entre a et b , bornes incluses ; `random()` produit un flottant u tel que $0 \leq u < 1$.

```
from random import randint, random

def lancer_de():
    return randint(1, 6)
```

Une boucle permet de répéter l'expérience et un accumulateur de compter les succès. La fréquence obtenue varie et appartient à $[0; 1]$; elle ne prouve pas une probabilité exacte.

MÉTHODE

Pour passer du code au langage naturel, identifier entrées et sortie, donner le rôle des variables, traduire les conditions, préciser les valeurs parcourues et décrire ce qui est vrai à l'arrêt. Dans l'autre sens, chaque phrase de l'algorithme doit devenir une instruction identifiable.

EXEMPLE 14.7 —

```
def nombre_diviseurs(n):
    compteur = 0
    for k in range(1, n + 1):
        if n % k == 0:
            compteur = compteur + 1
    return compteur
```

La fonction compte les diviseurs positifs de n : `nombre_diviseurs(12)` renvoie 6.

14.5 – Répertoire des algorithmes repères

Les programmes ci-dessous constituent des versions de référence directement testables. Ils ne sont pas à mémoriser mot pour mot. Pour chacun, il faut savoir reconnaître les entrées, la boucle ou la condition centrale, la sortie et le contrôle mathématique.

14.5.1 – Arithmétique

ALGO-01 — Tester un multiple. Pour deux entiers naturels a et b , tester si a est multiple de b .

```
def est_multiple(a, b):
    if b == 0:
        return a == 0
    return a % b == 0
```

`est_multiple(42, 7)` renvoie `True` et `est_multiple(40, 7)` renvoie `False`. Le test est exact, car le reste de la division euclidienne vaut 0 si et seulement si b divise a . Le cas $b = 0$ est traité séparément : seul 0 est un multiple de 0.

ALGO-02 — Plus grand multiple sous un seuil. Pour des entiers $a \neq 0$ et b , déterminer le plus grand multiple de a inférieur ou égal à b .

```
def plus_grand_multiple(a, b):
    pas = abs(a)
    multiple = b
    while multiple % pas != 0:
        multiple = multiple - pas
    return multiple
```

`plus_grand_multiple(7, 40)` renvoie 35. À la sortie,

$$multiple \leq b < multiple + |a|,$$

ce qui prouve qu'aucun multiple suivant ne convient.

14.5.2 – Balayages et seuils numériques

ALGO-03 — Encadrer $\sqrt{2}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, construire par balayage un encadrement d'amplitude 10^{-n} . Le calcul suivant compare uniquement des entiers et évite l'accumulation d'erreurs décimales.

```
def encadrer_racine_deux(n):
    puissance = 10 ** n
    entier = puissance
    while (entier + 1) ** 2 <= 2 * puissance ** 2:
        entier = entier + 1
    borne_gauche = entier / puissance
    borne_droite = (entier + 1) / puissance
    return borne_gauche, borne_droite
```

`encadrer_racine_deux(3)` renvoie 1,414 et 1,415. On vérifie

$$1,414^2 < 2 < 1,415^2 \quad \text{et} \quad 1,415 - 1,414 = 10^{-3}.$$

ALGO-04 — Première puissance franchissant un seuil. Les deux sens de variation conduisent à deux conditions d'arrêt.

```
def premiere_puissance_superieure(q, seuil):
    # Hypotheses : q > 1 et seuil >= 1
    n = 0
    puissance = 1
    while puissance <= seuil:
        n = n + 1
        puissance = puissance * q
    return n, puissance
```

```
def premiere_puissance_inferieure(q, seuil):
    # Hypotheses : 0 < q < 1 et 0 < seuil < 1
    n = 0
    puissance = 1
    while puissance >= seuil:
        n = n + 1
        puissance = puissance * q
    return n, puissance
```

Avec $q = 1,2$ et le seuil 2, la première fonction renvoie (4; 2,0736), car $1,2^3 \leq 2 < 1,2^4$. Avec $q = 0,8$ et le seuil 0,5, la seconde renvoie (4; 0,4096), car $0,8^3 \geq 0,5 > 0,8^4$.

14.5.3 – Géométrie repérée et droites

ALGO-05 — Étudier un alignement. Pour trois points A, B et C , on teste si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.

```
def sont_alignes(A, B, C):
    ux = B[0] - A[0]
    uy = B[1] - A[1]
    vx = C[0] - A[0]
    vy = C[1] - A[1]
    return ux * vy - uy * vx == 0
```

`sont_alignes((1, 1), (3, 4), (5, 7))` renvoie True, car $2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$. Avec des données décimales approchées, on remplace éventuellement l'égalité stricte par un test avec une tolérance explicitement choisie.

ALGO-06 — Équation d'une droite par deux points. Pour deux points distincts $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, le programme renvoie (a, b, c) tel que la droite (AB) ait pour équation $ax + by + c = 0$.

```
def equation_droite(A, B):
    if A == B:
        return None
    a = B[1] - A[1]
    b = A[0] - B[0]
    c = -a * A[0] - b * A[1]
    return a, b, c
```

`equation_droite((1, 2), (5, -1))` renvoie $(-3, -4, 11)$. Une équation est donc

$$-3x - 4y + 11 = 0.$$

Les coordonnées des deux points vérifient bien cette égalité. Le cas d'une droite verticale est traité sans exception.

14.5.4 – Fonctions et approximation

ALGO-07 — Approcher un extrémum par balayage. On suppose $a < b$, $n \geq 1$, et la fonction f définie sur $[a; b]$. Le programme cherche le maximum parmi les $n + 1$ points d'une grille régulière.

```
def maximum_balayage(f, a, b, n):
    x_max = a
    y_max = f(a)
    for k in range(1, n + 1):
        x = a + k * (b - a) / n
        y = f(x)
        if y > y_max:
            x_max = x
            y_max = y
    return x_max, y_max
```

Pour $f(x) = 10 - (x - 2,37)^2$ sur $[0; 5]$, une grille de pas 0,01 repère $x = 2,37$ et $f(x) = 10$. Le résultat est un maximum sur la grille. Le tableau de variations permet de s'assurer qu'on balaie l'intervalle pertinent et d'interpréter la précision.

ALGO-08 — Approcher une longueur de courbe. Pour $n \geq 1$, on remplace la portion de courbe par une ligne polygonale reliant $n + 1$ points régulièrement espacés.

```
from math import sqrt

def longueur_courbe(f, a, b, n):
    x_precedent = a
    y_precedent = f(a)
    longueur = 0
    for k in range(1, n + 1):
        x = a + k * (b - a) / n
        y = f(x)
        dx = x - x_precedent
        dy = y - y_precedent
        longueur = longueur + sqrt(dx ** 2 + dy ** 2)
        x_precedent = x
        y_precedent = y
    return longueur
```

Pour $f(x) = 2x + 1$ sur $[0; 3]$, la courbe est déjà un segment : le programme renvoie, à l'arrondi près,

$$\sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5} \approx 6,708.$$

Pour une courbe non rectiligne, augmenter n affine généralement l'approximation.

14.5.5 – Données et tableaux croisés

ALGO-09 — Filtrer selon des critères combinés. On suppose que chaque individu est décrit par un dictionnaire possédant les clés utilisées ci-dessous. La syntaxe des listes et dictionnaires sert seulement à ranger les données ; elle n'est pas à mémoriser.

```
def filtrer_individus(donnees):
    noms_retenus = []
    for personne in donnees:
        mode_doux = (personne["transport"] == "velo"
                     or personne["transport"] == "pied")
        condition = (personne["age"] >= 15
                     and mode_doux
                     and not personne["absent"])
        if condition:
            noms_retenus.append(personne["nom"])
    return noms_retenus
```

Le filtre retient exactement les personnes âgées d'au moins 15 ans, venant à vélo ou à pied, et qui ne sont pas absentes. Les parenthèses rendent la combinaison de ET, OU et NON explicite.

ALGO-10 — Construire et exploiter un tableau croisé. Dans la table renvoyée, chaque ligne correspond à un transport et les deux colonnes correspondent, dans l'ordre, à « non-cantine » et « cantine ». Pour les fréquences, le fichier est non vide et contient au moins un cycliste.

```
def tableau_transport_cantine(donnees):
    tableau = {"pied": [0, 0],
               "velo": [0, 0],
               "bus": [0, 0]}
    for personne in donnees:
        transport = personne["transport"]
        if personne["cantine"]:
            colonne = 1
        else:
            colonne = 0
        tableau[transport][colonne] += 1
    return tableau
```

```
def frequences_velo(tableau):
    total = 0
    for ligne in tableau.values():
        total = total + ligne[0] + ligne[1]
    total_velo = tableau["velo"][0] + tableau["velo"][1]
    marginale_velo = total_velo / total
    conditionnelle = tableau["velo"][1] / total_velo
    return marginale_velo, conditionnelle
```

Avec un tableau

	non-cantine	cantine	total
pied	1	1	2
vélo	0	2	2
bus	1	1	2
total	2	4	6

`frequences_velo` renvoie $2/6 = 1/3$ et $2/2 = 1$. La première fréquence est marginale ; la seconde est la fréquence de cantine parmi les élèves venant à vélo.

14.5.6 – Probabilités et simulation

ALGO-11 — Simuler des répétitions indépendantes. On simule deux dés équilibrés et on étudie l'événement « la somme vaut 7 ». Le nombre de répétitions n est un entier strictement positif.

```
from random import randint

def somme_vaut_sept():
    de_1 = randint(1, 6)
    de_2 = randint(1, 6)
    return de_1 + de_2 == 7

def frequence_somme_sept(n):
    succes = 0
    for _ in range(n):
        if somme_vaut_sept():
            succes = succes + 1
    return succes / n
```

La sortie change d'une exécution à l'autre. Elle doit appartenir à $[0; 1]$ et, pour un grand nombre d'essais, se situer en général près de

$$\frac{6}{36} = \frac{1}{6},$$

car six couples équiprobables donnent une somme égale à 7.

14.6 – Automatismes

- i) Donner le type de chacune des valeurs 8, 8.0, "8" et $8 > 3$.
- ii) Après `x = 5` puis `x = 2 * x - 1`, donner la valeur de `x`.
- iii) Traduire $x \in [-2; 4[$ par une condition Python.
- iv) Donner les valeurs parcourues par `range(2, 8, 2)`.
- v) Combien de fois le bloc d'une boucle `for k in range(7)` est-il exécuté ?
- vi) Choisir entre `for` et `while` pour répéter exactement 20 lancers.
- vii) Choisir entre `for` et `while` pour chercher le premier rang où une valeur dépasse 1000.
- viii) Écrire le test « a n'est pas multiple de b ».
- ix) Dire ce que renvoie une fonction qui atteint `return 3` avant une instruction `return 5`.
- x) Donner l'intervalle des valeurs possibles de `random()`.
- xi) Une simulation compte 83 succès sur 500 essais. Calculer la fréquence.
- xii) Expliquer en une phrase pourquoi une fréquence simulée n'est pas une preuve de probabilité.

14.7 – Exercices gradués

Exercice 1. ★ Types et table d'exécution.

On exécute les instructions suivantes :

```
a = 7
b = a / 2
c = a // 2
d = a % 2
a = a + 5
```

- i) Donner la valeur et le type de `b`, `c` et `d`.
- ii) Donner la valeur finale de `a`.
- iii) Expliquer la différence entre `/`, `//` et `%` sur cet exemple.

Compétences : choisir un type, suivre des affectations.

Exercice 2. ★ Conditions composées.

Une entrée coûte 12 euros. Le tarif réduit de 8 euros s'applique aux moins de 18 ans, ou aux personnes possédant une carte non expirée.

- i) Compléter la condition du programme.

```
def tarif(age, possede_carte, carte_expiree):
    reduction = .....
    if reduction:
        return 8
    else:
        return 12
```

- ii) Donner les résultats pour `(16, False, False)`, `(25, True, False)` et `(25, True, True)`.
- iii) Reformuler la condition complète en français.

Compétences : combiner ET, OU et NON.

Exercice 3. ★ Boucle bornée et accumulateur.

```
def calcul():
    somme = 0
    for k in range(1, 6):
        if k % 2 == 0:
            somme = somme + k
    return somme
```

- i) Dresser la liste des valeurs prises par `k`.
- ii) Donner l'évolution de `somme` et la valeur renvoyée.
- iii) Modifier la fonction pour qu'elle prenne un paramètre `n` et renvoie la somme des multiples de 3 compris entre 1 et `n`.

Compétences : lire et modifier une boucle for.

Exercice 4. ★★ Épargne et condition d'arrêt.

On place 500 euros sur un compte dont le capital augmente de 3 % par an. Aucun versement supplémentaire n'est effectué.

- i) Expliquer pourquoi, après `n` années, le capital vaut $500 \times 1,03^n$.

- ii) Utiliser le programme du cours pour déterminer la première année où le capital atteint ou dépasse 600 euros.
- iii) Écrire la double inégalité qui contrôle que le rang trouvé est le premier.
- iv) Adapter le programme à un capital initial et à un taux donnés en paramètres.

Compétences : modéliser une évolution, programmer une boucle while, contrôler un seuil.

Exercice 5. ** Traduire un algorithme.

On décrit l'algorithme suivant.

Prendre un entier naturel N . Partir de $k = 0$. Tant que k^2 est inférieur ou égal à N , augmenter k de 1. Renvoyer k .

- i) Traduire cet algorithme en une fonction `premier_carre_strictement_superieur(N)`.
- ii) Donner les valeurs renvoyées pour $N = 20$, $N = 25$ et $N = 0$.
- iii) À la sortie, quelles inégalités vérifient $k - 1$ et k ?
- iv) Justifier que la boucle termine.

Compétences : passer du langage naturel au code, justifier un algorithme.

Exercice 6. ** Corriger un programme.

Le programme suivant doit renvoyer `True` si n est pair et `False` sinon.

```
def est_pair(n)
    if n % 2 = 0
        resultat = True
    else:
        resultat = False
    print(resultat)
```

- i) Relever les erreurs de syntaxe.
- ii) Corriger le programme en utilisant `return`.
- iii) Proposer ensuite une version en une seule instruction dans le corps de la fonction.
- iv) Donner les résultats pour $n = 0$, $n = 13$ et $n = -8$.

Compétences : analyser une erreur, distinguer affichage et valeur renvoyée.

Exercice 7. ** Alignement et équation de droite.

On considère les points

$$A(-2; 1), \quad B(4; 4), \quad C(8; 6), \quad D(0; 3).$$

- i) À l'aide du calcul du déterminant, prévoir ce que renvoie `sont_alignes(A, B, C)`.
- ii) Utiliser ALGO-06 pour obtenir une équation de (AB) , puis la simplifier.
- iii) Contrôler par substitution que A , B et C appartiennent à la droite obtenue.
- iv) Le point D appartient-il à (AB) ?
- v) Expliquer pourquoi le programme d'équation refuse deux points identiques.

Compétences : mettre en œuvre ALGO-05 et ALGO-06, contrôler une sortie.

Exercice 8. *** Filtrer puis construire un tableau croisé.

Un fichier simplifié contient les données suivantes.

nom	âge	transport	cantine	absent
Ana	15	vélo	oui	non
Bilal	14	pied	oui	non
Chloé	16	bus	non	non
Diego	17	pied	non	oui
Emma	15	pied	oui	non
Farid	16	vélo	oui	non
Giulia	17	bus	oui	non
Hugo	15	vélo	non	oui

- Appliquer mentalement ALGO-09 : quels noms sont retenus ?
- Construire le tableau croisé transport–cantine pour les huit élèves, avec les totaux.
- Calculer la fréquence marginale des élèves venant à vélo.
- Calculer la fréquence de demi-pensionnaires parmi les élèves venant à vélo.
- Expliquer pourquoi les populations de référence des deux fréquences sont différentes.

Compétences : mettre en œuvre ALGO-09 et ALGO-10, interpréter une fréquence.

Exercice 9. *** Simulation et validation.

On utilise ALGO-11 pour étudier la somme de deux dés équilibrés.

- Énumérer les six couples donnant une somme égale à 7, puis retrouver la probabilité théorique.
- Une exécution sur 500 répétitions renvoie 0,164. Combien de succès ont été observés ?
- Une autre exécution peut-elle renvoyer 0,19 ? Peut-elle renvoyer 1,2 ? Justifier.
- Modifier l'expérience pour étudier l'événement « la somme est supérieure ou égale à 10 ».
- Calculer la probabilité théorique de ce nouvel événement afin de disposer d'une valeur de contrôle.

Compétences : mettre en œuvre ALGO-11, distinguer fréquence et probabilité.

RÉPONSES SUCCINCTES

Automatismes. `int, float, str, bool`; `x = 9`; `-2 <= x and x < 4`; 2, 4, 6; 7 exécutions; `for`; `while`; `a % b != 0`; la fonction renvoie 3; `[0; 1[`; `83/500 = 0,166`. Une simulation produit une observation dépendant des tirages, non une démonstration du modèle.

Exercice 1. `b` vaut 3,5 et est de type `float`; `c` vaut 3 et `d` vaut 1, tous deux de type `int`. La valeur finale de `a` est 12. / calcule le quotient décimal, // le quotient entier et % le reste.

Exercice 2. On peut écrire `reduction = age < 18 or (possede_carte and not carte_expiree)`. Les trois appels renvoient respectivement 8, 8 et 12. Le tarif est réduit si la personne est mineure, ou si elle possède une carte qui n'est pas expirée.

Exercice 3. `k` prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. `somme` reste 0, devient 2 pour `k = 2`, puis 6 pour `k = 4`; la sortie vaut 6. Une adaptation est `for k in range(1, n + 1):` puis `if k % 3 == 0: somme = somme + k`.

Exercice 4. Chaque année multiplie le capital par 1,03, d'où $C_n = 500 \times 1,03^n$. Le premier rang est $n = 7$ et $C_7 \approx 614,94$ euros. Le contrôle est

$$500 \times 1,03^6 < 600 \leq 500 \times 1,03^7.$$

On remplace 500 et 1,03 par les paramètres `capital_initial` et `1 + taux / 100`.

Exercice 5. Une solution initialise `k = 0`, répète `k = k + 1` tant que `k ** 2 <= N`, puis renvoie `k`. Les sorties sont 5, 6 et 1. À la sortie, $(k - 1)^2 \leq N < k^2$. Comme les carrés des entiers deviennent arbitrairement grands et que `k` augmente de 1, la condition finit par devenir fausse.

Exercice 6. Il manque les deux-points après `def est_pair(n)` et après `if n % 2 == 0`; le test utilise `==`. On remplace enfin l'affichage par `return resultat`. La version courte est `def est_pair(n): return n % 2 == 0`. Les sorties sont `True, False, True`.

Exercice 7. $\overrightarrow{AB} = (6; 3)$ et $\overrightarrow{AC} = (10; 5)$, donc $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 6 \times 5 - 3 \times 10 = 0$: la sortie est `True`.

ALGO-06 donne $(3, -6, 12)$, donc l'équation simplifiée $x - 2y + 4 = 0$. Les points A , B et C la vérifient. Pour D , $0 - 2 \times 3 + 4 = -2 \neq 0$, donc $D \notin (AB)$. Deux points identiques ne déterminent pas une droite unique.

Exercice 8. Le filtre retient Ana, Emma et Farid.

	non-cantine	cantine	total
pied	1	2	3
vélo	1	2	3
bus	1	1	2
total	3	5	8

La fréquence marginale du vélo vaut $3/8$. La fréquence de cantine parmi les cyclistes vaut $2/3$. Le premier dénominateur est l'effectif total ; le second est l'effectif des seuls cyclistes.

Exercice 9. Les couples sont $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$, donc $P = 6/36 = 1/6$. La fréquence 0,164 correspond à 82 succès. 0,19 est possible, tandis que 1,2 ne l'est pas car une fréquence appartient à $[0; 1]$. On remplace le test par `return de_1 + de_2 >= 10`. Les couples favorables sont $(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)$, soit à nouveau $6/36 = 1/6$.

VERS LA PREMIÈRE

Ouverture facultative. En Première, les programmes pourront manipuler des suites définies par récurrence, comparer des coûts algorithmiques simples et simuler des schémas de Bernoulli. Les principes restent les mêmes : spécifier les entrées, identifier un invariant ou une condition d'arrêt, contrôler la sortie et ne jamais confondre résultat expérimental et démonstration.

Chapitre 15 – Problèmes transversaux et bilan

ESSENTIEL

Objectifs. Mobiliser plusieurs chapitres dans une même situation, choisir une représentation et une méthode sans qu'elles soient indiquées à chaque étape, enchaîner calcul exact, valeur approchée et interprétation, puis contrôler la cohérence d'une conclusion.

Les huit problèmes du chapitre couvrent nombres et calcul, arithmétique, proportions, fonctions, géométrie repérée, droites, statistiques, tableaux croisés, probabilités et algorithmique. Ils servent aussi de bilan avant l'entrée en Première.

Prérequis. L'ensemble des chapitres précédents. Une difficulté ponctuelle doit conduire à revenir au cours ou au formulaire, puis à reprendre le problème sans abandonner les autres questions.

Compétences : chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer, utiliser les outils numériques avec discernement et contrôler ; TRANS-01 à TRANS-10.

15.1 – Organiser une résolution

15.1.1 – Une démarche en cinq temps

MÉTHODE

Pour résoudre un problème transversal :

- i) **Comprendre** : repérer la question, les données, les unités et les contraintes.
- ii) **Représenter** : choisir une inconnue, une figure, un tableau, une fonction, un arbre ou un programme.
- iii) **Traiter** : conduire les calculs en justifiant les propriétés utilisées.
- iv) **Contrôler** : vérifier domaine, signe, unité, ordre de grandeur et compatibilité avec les données.
- v) **Conclure** : répondre par une phrase dans le contexte, avec une précision adaptée.

Cette démarche n'impose pas un ordre rigide. Une expérimentation peut faire naître une conjecture, puis une preuve peut conduire à corriger le modèle. L'essentiel est de distinguer clairement les observations, les calculs et les arguments qui établissent la conclusion.

15.1.2 – Choisir un registre

Question rencontrée	Registre souvent efficace
Comparer deux offres	différence de deux expressions, fonctions affines, tableau de signes ou graphique
Optimiser une aire	figure, variable, domaine, fonction et forme adaptée
Étudier des coordonnées	vecteurs, déterminant, équations de droites et système
Comparer deux groupes	indicateurs de position et de dispersion, représentation statistique
Interpréter « parmi »	tableau croisé, arbre et population conditionnante
Chercher un rang ou une précision	boucle, condition d'arrêt et contrôle du rang précédent

ERREUR FRÉQUENTE

Une donnée numérique n'est pas forcément utile, et une formule connue n'est pas forcément adaptée. Il faut éviter quatre réflexes :

- calculer avant d'avoir défini ce que représente le résultat ;
- arrondir au milieu d'un calcul ;
- confondre une observation graphique ou simulée avec une preuve ;
- donner un nombre sans unité ni conclusion contextualisée.

15.2 – Automatismes de départ

- i) Réduire $\frac{168}{252}$.
- ii) Augmenter 80 de 12 %.
- iii) Donner le coefficient d'une baisse de 8 %.
- iv) Résoudre $18 + 2,4x = 42 + 1,2x$.
- v) Factoriser $x^2 - 12x + 32$.
- vi) Pour $A(-2; 1)$ et $B(6; 5)$, calculer $\overrightarrow{AB}$.
- vii) Donner le milieu de $A(-2; 1)$ et $B(6; 5)$.
- viii) Résoudre le système $\begin{cases} y = 0,5x + 2 \\ y = -2x + 6. \end{cases}$
- ix) Calculer la moyenne de 12, 15 et 18.
- x) Dans un groupe de 90 personnes, 54 vérifient un critère. Calculer la fréquence correspondante.
- xi) Calculer $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9}$.
- xii) Une expérience donne 82 succès en 500 essais. Calculer la fréquence.

15.3 – Problèmes de synthèse**Exercice 1. ★ Préparer des lots solidaires.**

Une association dispose de 168 cahiers, 252 stylos et 84 règles. Elle veut constituer le plus grand nombre possible de lots identiques en utilisant tout le matériel.

Un cahier coûte 1,80 euro, un stylo 0,70 euro et une règle 0,90 euro. Pour tenir compte du conditionnement, le coût total du matériel est ensuite augmenté de 8 %. Le budget maximal est de 600 euros.

- i) Expliquer pourquoi le nombre de lots doit diviser chacun des trois effectifs.
- ii) Déterminer le nombre maximal de lots et la composition de chaque lot.
- iii) Calculer le coût du contenu d'un lot, puis le coût total avant conditionnement.
- iv) Calculer le montant final à payer, arrondi au centime. Le budget est-il respecté ?
- v) L'association donne ensuite les $\frac{3}{7}$ des lots à une première école. Combien de lots reste-t-il ? Quelle proportion du total cela représente-t-il, en pourcentage arrondi au dixième ?
- vi) Citer un contrôle d'ordre de grandeur du montant final.

Compétences : divisibilité, fractions, proportions, pourcentages, contrôle d'un ordre de grandeur.

Exercice 2. ★★ Choisir un abonnement sportif.

Pour x séances mensuelles, avec x entier compris entre 0 et 40, trois offres sont proposées :

$$A(x) = 18 + 2,4x, \quad B(x) = 42 + 1,2x, \quad C(x) = 78,$$

les montants étant exprimés en euros.

- i) Interpréter le nombre 18 et le coefficient 2,4 dans l'offre A.
- ii) Calculer le coût de chaque offre pour 15, 25 puis 32 séances, et choisir l'offre la moins chère dans chaque cas.
- iii) Résoudre $A(x) = B(x)$, $A(x) = C(x)$ et $B(x) = C(x)$. Interpréter chaque solution comme une intersection de droites.
- iv) Étudier le signe de $A(x) - B(x)$, puis déterminer l'offre la moins chère selon le nombre de séances.
- v) L'année suivante, l'abonnement fixe de A augmente de 10 % et le prix par séance diminue de 5 %. Écrire la nouvelle fonction A_1 .
- vi) Comparer $A_1(20)$ à $A(20)$. Expliquer pourquoi deux évolutions de sens contraires ne se compensent pas nécessairement.

Compétences : fonctions affines, équations, comparaison, évolutions en pourcentage.

Exercice 3. ★★ Deux voies dans un plan urbain.

Dans un repère orthonormé, une unité représente 100 mètres. Une voie cyclable passe par

$$A(-2; 1) \quad \text{et} \quad B(6; 5).$$

Une seconde voie passe par

$$C(0; 6) \quad \text{et} \quad D(4; -2).$$

- i) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, puis déterminer une équation réduite et une équation cartésienne de la droite (AB) .
- ii) Déterminer de même une équation de la droite (CD) .
- iii) Justifier que les voies sont sécantes et calculer exactement les coordonnées I de leur intersection.
- iv) Vérifier que I appartient au segment $[AB]$ en trouvant un réel $t \in [0; 1]$ tel que $\overrightarrow{AI} = t\overrightarrow{AB}$.
- v) Calculer la longueur AB en mètres, sous forme exacte puis au mètre près.
- vi) Déterminer le milieu M de $[AB]$, puis calculer la distance MI au mètre près.
- vii) Indiquer les contrôles que pourrait effectuer ALGO-06 sur les équations obtenues.

Compétences : vecteurs, droites, système, distance, milieu, contrôle algorithmique.

Exercice 4. ★★★ Un jardin contre un mur.

On dispose de 24 mètres de grillage pour délimiter trois côtés d'un rectangle adossé à un mur. On note x , en mètres, la longueur de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur, et y la longueur du troisième côté.

- i) Établir la relation $2x + y = 24$ et préciser le domaine des valeurs physiquement possibles de x .
- ii) Exprimer l'aire du jardin sous la forme

$$A(x) = x(24 - 2x).$$

- iii) Montrer que

$$A(x) = 72 - 2(x - 6)^2,$$

puis déterminer les dimensions qui rendent l'aire maximale.

- iv) Une bâche est disponible seulement si l'aire du jardin est supérieure ou égale à 64 m^2 . Résoudre exactement $A(x) \geq 64$ et interpréter le résultat.
- v) Un épisode pluvieux apporte 18 litres par mètre carré. Un dispositif récupère 80 % de l'eau tombée sur le jardin d'aire maximale. Calculer le volume récupéré. Un réservoir de 1000 litres suffit-il ?
- vi) On appelle `maximum_balayage(A, 0, 12, 120)`. Donner le pas de la grille et prévoir la sortie. Pourquoi ce calcul ne remplace-t-il pas la démonstration de la question 3 ?

Compétences : géométrie, fonction, optimisation, inéquation, proportion, ALGO-07.

Exercice 5. ★★ Comparer deux groupes d'entraînement.

Les durées, en minutes, nécessaires pour accomplir un même parcours sont :

groupe A	12	13	14	14	15	15	15	16	16	17	18
groupe B	8	12	14	15	15	15	16	16	17	19	20

Les valeurs sont déjà rangées dans l'ordre croissant.

- i) Pour chaque groupe, déterminer la médiane, le premier quartile et le troisième quartile.
- ii) Calculer la moyenne de chaque groupe.
- iii) Une calculatrice donne les écarts types $\sigma_A \approx 1,65$ et $\sigma_B \approx 3,10$. Interpréter leur différence.
- iv) Comparer les groupes à l'aide du couple moyenne-écart type, puis du couple médiane-écart interquartile.
- v) Un élève affirme : « Les deux médianes sont égales, donc les deux séries sont équivalentes. » Réfuter cette affirmation avec au moins deux indicateurs.

- vi) On retire la durée 8 du groupe B. Calculer la nouvelle moyenne et la nouvelle médiane. Quel indicateur a le plus changé ?

Compétences : moyenne, médiane, quartiles, écart type, comparaison critique.

Exercice 6. ★★ Transport et restauration scolaire.

Une enquête portant sur 300 élèves donne le tableau suivant.

	non demi-pensionnaire	demi-pensionnaire	total
mode doux	36	54	90
autre transport	84	126	210
total	120	180	300

Le mode doux désigne ici la marche ou le vélo.

- Calculer les fréquences marginales du mode doux et de la demi-pension.
- Calculer la fréquence de demi-pensionnaires parmi les élèves en mode doux.
- Calculer la fréquence d'élèves en mode doux parmi les demi-pensionnaires. Pourquoi cette question est-elle différente de la précédente ?
- Un élève est choisi au hasard parmi les 300. Calculer la probabilité qu'il soit demi-pensionnaire et n'utilise pas un mode doux.
- Calculer l'effectif puis la probabilité de l'événement « utiliser un mode doux ou être demi-pensionnaire ».
- Dans cette enquête, comparer $P_{\text{mode doux}}(\text{demi-pension})$ à $P(\text{demi-pension})$. Que peut-on constater dans cette population, sans généraliser à tous les lycéens ?
- Écrire en Python la condition qui filtre les élèves demi-pensionnaires n'utilisant pas de mode doux.

Compétences : tableau croisé, fréquences marginales et conditionnelles, probabilités, filtre logique.

Exercice 7. ★★★ Deux tirages sans remise.

Une urne contient 4 jetons rouges et 6 jetons bleus. On tire successivement deux jetons sans remettre le premier. On note M l'événement « les deux jetons ont la même couleur ».

- Construire un arbre pondéré décrivant l'expérience.
- Calculer les probabilités d'obtenir deux rouges et deux bleus. En déduire $P(M)$.
- Calculer la probabilité de tirer d'abord un jeton rouge sachant que M est réalisé.
- Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons de même couleur sachant que le premier est rouge. Pourquoi les réponses des questions 3 et 4 ne sont-elles pas égales ?
- Expliquer pourquoi les deux tirages ne sont pas indépendants.
- Compléter la simulation d'une répétition :

```
from random import randint

def meme_couleur():
    premier_rouge = randint(1, 10) <= 4
    if premier_rouge:
        second_rouge = randint(1, 9) <= ...
        return second_rouge
    else:
        second_bleu = randint(1, 9) <= ...
        return second_bleu
```

- vii) Écrire une fonction qui répète cette expérience n fois. Quelle valeur la fréquence doit-elle approcher lorsque n est grand ?

Compétences : arbre pondéré, probabilités conditionnelles, simulation, ALGO-11.

Exercice 8. * Autonomie d'une batterie.**

Une batterie contient initialement 12 kWh. Pendant une phase de veille, elle perd 8 % de l'énergie présente à la fin de chaque heure. On note E_n l'énergie restante après n heures.

- Justifier que le coefficient multiplicateur horaire vaut 0,92, puis exprimer E_n en fonction de n .
- Calculer E_5 , arrondi au centième de kWh.
- Calculer le taux global d'évolution entre E_0 et E_5 . Expliquer pourquoi il n'est pas égal à -40% .
- On considère que la batterie doit être rechargée dès que son énergie devient strictement inférieure à 6 kWh. Déterminer le premier rang concerné et donner une double inégalité de contrôle.
- Écrire une fonction Python qui prend en paramètres l'énergie initiale, le taux de perte et le seuil, puis renvoie le premier rang et l'énergie correspondante.
- Après cinq heures, de quel pourcentage faut-il augmenter l'énergie restante pour revenir exactement à 12 kWh ? Comparer ce taux au pourcentage perdu.
- Identifier l'algorithme repère directement mobilisé par les questions 4 et 5.

Compétences : puissances, évolutions successives et réciproques, seuil, ALGO-04.

RÉPONSES SUCCINCTES

Automatismes. $\frac{168}{252} = \frac{2}{3}$; $80 \times 1,12 = 89,6$; $0,92$; $x = 20$; $x^2 - 12x + 32 = (x-4)(x-8)$; $\overrightarrow{AB} = (8; 4)$; le milieu est $(2; 3)$; $(x, y) = (8/5, 14/5)$; la moyenne vaut 15; $54/90 = 0,6$; $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$; $82/500 = 0,164$.

Exercice 1. Le nombre de lots divise 168, 252 et 84, puisque chaque lot contient un nombre entier et identique de chaque objet. On ne peut pas dépasser 84 lots, et 84 divise les trois effectifs : le maximum est donc 84. Chaque lot contient 2 cahiers, 3 stylos et 1 règle. Son contenu coûte

$$2 \times 1,80 + 3 \times 0,70 + 0,90 = 6,60 \text{ euros.}$$

Avant conditionnement, le total vaut $84 \times 6,60 = 554,40$ euros. Après la hausse :

$$554,40 \times 1,08 = 598,752,$$

soit 598,75 euros au centime; le budget est respecté. L'association donne $84 \times 3/7 = 36$ lots et il en reste 48, soit $4/7 \approx 57,1\%$. Un contrôle consiste à remarquer que 8 % de 554 représente environ 44 euros, donc que le total doit être proche de 598 euros.

Exercice 2. Dans A, 18 euros est la part fixe et 2,4 euros le coût de chaque séance. Pour 15 séances, les coûts sont 54, 60, 78 : A est la moins chère. Pour 25 séances : 78, 72, 78 : B. Pour 32 séances : 94, 80, 80, 40, 78 : C. Les égalités donnent respectivement

$$x = 20, \quad x = 25, \quad x = 30.$$

Comme $A(x) - B(x) = 1,2x - 24$, A est moins chère que B pour $x < 20$, puis B devient moins chère. Au total, A est minimale de 0 à 20, B de 20 à 30, puis C à partir de 30, avec égalité aux bornes. La nouvelle offre est

$$A_1(x) = 19,8 + 2,28x.$$

Ainsi $A_1(20) = 65,40$ euros, contre $A(20) = 66$ euros. Les pourcentages portent sur deux composantes différentes : ils ne s'additionnent donc pas.

Exercice 3. $\overrightarrow{AB} = (8; 4)$, donc une pente vaut $1/2$. Les équations de (AB) peuvent s'écrire

$$y = \frac{1}{2}x + 2 \quad \text{et} \quad x - 2y + 4 = 0.$$

Pour (CD) , une équation est

$$y = -2x + 6 \quad \text{ou} \quad 2x + y - 6 = 0.$$

Les pentes sont différentes. La résolution du système donne

$$I \left(\frac{8}{5}; \frac{14}{5} \right).$$

On a

$$\overrightarrow{AI} = \left(\frac{18}{5}; \frac{9}{5} \right) = \frac{9}{20}(8; 4) = \frac{9}{20}\overrightarrow{AB},$$

et $9/20 \in [0; 1]$, donc $I \in [AB]$.

$$AB = \sqrt{8^2 + 4^2} = 4\sqrt{5}$$

unités, soit $400\sqrt{5} \approx 894$ m. Le milieu est $M(2; 3)$, et

$$MI = \sqrt{\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

unité, soit environ 45 m. ALGO-06 doit notamment vérifier que A et B satisfont la première équation, et C et D la seconde.

Exercice 4. Le grillage couvre deux côtés de longueur x et un côté de longueur y , donc $2x + y = 24$. Physiquement, $0 < x < 12$ et $y = 24 - 2x$. Ainsi

$$A(x) = x(24 - 2x) = -2x^2 + 24x = 72 - 2(x - 6)^2.$$

L'aire maximale est 72 m^2 , atteinte pour $x = 6$ m et $y = 12$ m. L'inéquation $A(x) \geq 64$ équivaut à

$$(x - 6)^2 \leq 4,$$

donc $4 \leq x \leq 8$. Le volume récupéré vaut

$$72 \times 18 \times 0,8 = 1036,8 \text{ L.}$$

Le réservoir déborde de 36,8 L. La grille comporte un pas $12/120 = 0,1$ et le programme renvoie (6, 72). Le balayage ne compare qu'un nombre fini de points; l'identité avec un carré prouve la majoration pour tout réel admissible.

Exercice 5. Avec 11 valeurs, la médiane est la sixième, le premier quartile la troisième et le troisième quartile la neuvième. Pour A :

$$\text{Med}_A = 15, \quad Q_{1,A} = 14, \quad Q_{3,A} = 16.$$

Pour B :

$$\text{Med}_B = 15, \quad Q_{1,B} = 14, \quad Q_{3,B} = 17.$$

Les sommes valent 165 et 167, donc

$$\bar{x}_A = 15, \quad \bar{x}_B = \frac{167}{11} \approx 15,18.$$

Les centres sont proches, mais B est plus dispersé : $\sigma_B > \sigma_A$, son écart interquartile vaut 3 contre 2, et son étendue vaut 12 contre 6. L'égalité des médianes ne suffit donc pas à identifier les séries. Sans la valeur 8, la moyenne de B devient $159/10 = 15,9$ et sa médiane vaut $(15 + 16)/2 = 15,5$. La moyenne change davantage, ce qui illustre sa sensibilité aux valeurs extrêmes.

Exercice 6. Les fréquences marginales sont

$$f(\text{mode doux}) = \frac{90}{300} = 0,30, \quad f(\text{demi-pension}) = \frac{180}{300} = 0,60.$$

Parmi les élèves en mode doux, la fréquence de demi-pension vaut $54/90 = 0,60$. Parmi les demi-pensionnaires, la fréquence du mode doux vaut $54/180 = 0,30$: le dénominateur, donc la population de référence, a changé. La probabilité d'être demi-pensionnaire sans mode doux vaut $126/300 = 0,42$. L'union contient $90 + 180 - 54 = 216$ élèves, soit une probabilité $216/300 = 0,72$. Dans cette population,

$$P_{\text{mode doux}}(\text{demi-pension}) = P(\text{demi-pension}) = 0,60.$$

On constate une absence d'association dans ce tableau précis, sans pouvoir généraliser. Le filtre s'écrit `eleve["cantine"] and not eleve["mode_doux"]`.

Exercice 7. Après un rouge, il reste 3 rouges et 6 bleus; après un bleu, il reste 4 rouges et 5 bleus.

$$P(RR) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{2}{15}, \quad P(BB) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{1}{3}.$$

Ainsi

$$P(M) = \frac{2}{15} + \frac{1}{3} = \frac{7}{15}.$$

La probabilité que le premier soit rouge sachant M vaut

$$\frac{P(RR)}{P(M)} = \frac{2}{7}.$$

Sachant que le premier est rouge, la probabilité d'obtenir la même couleur vaut $3/9 = 1/3$. Les conditions ne sont pas les mêmes, et le premier tirage modifie la composition de l'urne : les tirages ne sont pas indépendants. On complète le programme avec 3 dans la branche rouge et 5 dans la branche bleue. Une boucle de n répétitions compte les valeurs **True** et renvoie leur nombre divisé par n ; la fréquence doit approcher $7/15$.

Exercice 8. Chaque heure conserve $1 - 8/100 = 0,92$ de l'énergie, donc

$$E_n = 12 \times 0,92^n.$$

On obtient $E_5 \approx 7,91$ kWh. Le coefficient global est $0,92^5 \approx 0,6591$, soit une baisse d'environ 34,1 %, et non 40 %, car chaque baisse porte sur une base plus petite. Le premier rang sous 6 est $n = 9$, avec le contrôle

$$E_8 \approx 6,159 > 6 > E_9 \approx 5,666.$$

Une fonction initialise **energie** = **energie_initiale** et **n** = 0, puis répète **energie** = **energie** * (1 - **taux** / 100) et augmente n tant que **energie** >= **seuil**. Pour revenir de E_5 à 12, le coefficient vaut

$$\frac{12}{E_5} \approx 1,5173,$$

soit une hausse d'environ 51,7 %. Le taux réciproque diffère du taux de baisse. Les questions de seuil mettent en œuvre ALGO-04.

15.4 – Grille de bilan vers la Première

Cette grille n'est pas une note. Pour chaque ligne, on choisit un problème comme preuve de maîtrise, on corrige une erreur éventuelle, puis on indique une priorité de révision.

Compétence observée	Seul	Avec aide	À revoir	Preuve possible
Calculer exactement et choisir un arrondi	☐	☐	☐	P1 ou P8
Mobiliser divisibilité, fraction et proportion	☐	☐	☐	P1
Construire et comparer des fonctions	☐	☐	☐	P2 ou P4
Résoudre équation, inéquation ou système	☐	☐	☐	P2, P3 ou P4
Raisonnement avec vecteurs et droites	☐	☐	☐	P3
Modéliser et optimiser une grandeur	☐	☐	☐	P4
Comparer des séries statistiques	☐	☐	☐	P5
Identifier une population conditionnante	☐	☐	☐	P6 ou P7
Construire un raisonnement probabiliste	☐	☐	☐	P6 ou P7
Lire, écrire et contrôler un algorithme	☐	☐	☐	P3, P4, P7 ou P8
Rédiger une conclusion avec unité et contrôle	☐	☐	☐	tous les problèmes

MÉTHODE

Pour transformer ce bilan en plan de travail :

- choisir au plus trois priorités ;
- reprendre une définition et un exemple du chapitre concerné ;
- refaire sans regarder une question représentative ;
- comparer la rédaction aux réponses succinctes ;
- vérifier une semaine plus tard que la méthode est encore disponible.

VERS LA PREMIÈRE

Ouverture facultative. En Première, les mêmes démarches seront appliquées à de nouveaux objets : dérivation pour étudier les variations, suites pour décrire des évolutions discrètes, produit scalaire pour la géométrie et probabilités plus structurées. Le meilleur point d'appui n'est pas d'anticiper toutes ces notions, mais de savoir déjà choisir une variable, organiser une preuve, contrôler un calcul et rédiger une conclusion autonome.

Chapitre A – Formulaire et automatismes

Cette annexe rassemble les résultats qui doivent devenir rapidement disponibles. Elle n'est pas destinée à être apprise comme une liste sans signification : chaque formule renvoie aux définitions, aux hypothèses et aux méthodes détaillées dans le cours.

A.1 – Nombres et calcul

A.1.1 – Fractions et puissances

Pour $a, c \in \mathbb{R}$, $b, d \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} \quad (c \neq 0).$$

Pour $a \neq 0$ et $m, n \in \mathbb{Z}$:

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Pour $a, b \geq 0$,

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}, \quad (\sqrt{a})^2 = a, \quad \sqrt{a^2} = |a|.$$

ERREUR FRÉQUENTE

En général, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Par exemple, $\sqrt{9+16} = 5$, tandis que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

A.1.2 – Intervalles et distance

Inégalité	Intervalle	
$a \leq x \leq b$	$[a; b]$	$ x - a \leq r \iff x \in [a - r; a + r] \quad (r \geq 0).$
$a < x < b$	$]a; b[$	
$x \geq a$	$[a; +\infty[$	
$x < a$	$] - \infty; a[$	

A.2 – Calcul littéral et équations

A.2.1 – Identités et mises en facteur

$$\begin{aligned} k(a+b) &= ka + kb, \\ (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2, \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2, \\ (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2. \end{aligned}$$

$$AB = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0, \quad \frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ et } B \neq 0.$$

A.2.2 – Inégalités

On peut ajouter un même nombre aux deux membres sans changer le sens de l'inégalité. En multipliant ou divisant par un nombre strictement négatif, on *inverse* ce sens :

$$a < b, \quad k < 0 \implies ka > kb.$$

MÉTHODE

Pour étudier le signe d'un produit ou d'un quotient, déterminer séparément les zéros des facteurs et les valeurs interdites, les ranger, puis établir un tableau de signes. Une valeur interdite n'appartient jamais à l'ensemble solution.

A.3 – Proportions et évolutions

Dans une population d'effectif N , la proportion d'une sous-population d'effectif n vaut $p = n/N$. Une proportion de p dans une proportion de q donne une proportion globale pq .

Évolution	Coefficient multiplicateur
hausse de $t\%$	$1 + \frac{t}{100}$
baisse de $t\%$	$1 - \frac{t}{100}$
évolution de V_1 vers V_2	$\frac{V_2}{V_1}$

Des évolutions successives se composent en multipliant leurs coefficients. Le coefficient de l'évolution réciproque est l'inverse du coefficient initial.

ERREUR FRÉQUENTE

Une hausse de 20% , puis une baisse de 20% , ne se compensent pas : le coefficient global est $1,2 \times 0,8 = 0,96$, soit une baisse globale de 4% .

A.4 – Fonctions

A.4.1 – Vocabulaire

$$M(x; y) \in \mathcal{C}_f \iff x \in D_f \text{ et } y = f(x).$$

Résoudre $f(x) = k$ revient à chercher les abscisses des intersections de $\mathcal{C}_f$ avec la droite $y = k$. Résoudre $f(x) = g(x)$ revient à chercher les abscisses des intersections de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

A.4.2 – Fonctions de référence

Fonction	Domaine	Signe	Variations essentielles
$x \mapsto x $	$\mathbb{R}$	positive ou nulle	décroît sur $] -\infty; 0]$, croît sur $[0; +\infty[$
$x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	positive ou nulle	décroît sur $] -\infty; 0]$, croît sur $[0; +\infty[$
$x \mapsto 1/x$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	signe de x	décroît sur chacun de $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	positive ou nulle	croît sur $[0; +\infty[$
$x \mapsto x^3$	$\mathbb{R}$	signe de x	croît sur $\mathbb{R}$

Pour $f(x) = mx + p$:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = m \quad (a \neq b).$$

La fonction est strictement croissante si $m > 0$, constante si $m = 0$ et strictement décroissante si $m < 0$.

A.5 – Géométrie repérée

Pour $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ et $\vec{u}(x; y)$, $\vec{v}(x'; y')$:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}, \quad I_{[AB]} \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right),$$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}, \quad \det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'.$$

Deux vecteurs sont colinéaires exactement lorsque leur déterminant est nul. Une droite de vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$ possède une équation

$$ax + by + c = 0,$$

où $(a, b) \neq (0, 0)$. Si $b \neq 0$, elle admet une équation réduite

$$y = mx + p, \quad m = -\frac{a}{b}.$$

A.5.1 – Résultats du collège toujours mobilisés

Dans un triangle rectangle :

$$\text{hypoténuse}^2 = (\text{premier côté})^2 + (\text{second côté})^2.$$

Pour un angle aigu α :

$$\cos \alpha = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \quad \sin \alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}, \quad \tan \alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}.$$

Dans une configuration de Thalès, le parallélisme donne la proportionnalité des longueurs ; sa réciproque exige l'alignement dans le même ordre.

A.6 – Statistiques et probabilités

Pour des valeurs x_i d'effectifs n_i , avec $N = \sum n_i$:

$$\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum n_i (x_i - \bar{x})^2}{N}}.$$

La médiane partage l'effectif ordonné en deux moitiés. Les quartiles Q_1 et Q_3 sont des valeurs de la série telles qu'au moins 25 % des données sont inférieures ou égales à Q_1 , et au moins 75 % sont inférieures ou égales à Q_3 .

Pour des événements A et B :

$$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1, \quad \mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B | A).$$

Si $\mathbb{P}(A) \neq 0$,

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Dans un arbre pondéré, la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches.

A.7 – Série minute

Effectuer cette série sans calculatrice en moins de quinze minutes. Les questions volontairement courtes doivent conduire à des gestes sûrs, pas à des réponses précipitées.

Exercice 1. ★ Calculer :

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6}, \quad \frac{7}{9} \times \frac{27}{14}, \quad 2^{-3}, \quad \sqrt{144}, \quad \sqrt{50}.$$

Compétences : calculer, contrôler.

Exercice 2. ★ Développer ou factoriser :

$$(x - 4)^2, \quad (3x - 1)(3x + 1), \quad 5x^2 - 20x, \quad 49 - y^2.$$

Compétences : calculer, représenter.

Exercice 3. ★ Résoudre :

$$7x - 2 = 3x + 10, \quad 5 - 2x < 11, \quad (x - 6)(2x + 1) = 0.$$

Compétences : calculer, raisonner.

Exercice 4. ★★ Un prix de 250 euros augmente de 8 %, puis diminue de 10 %. Calculer le prix final et le taux d'évolution global.

Compétences : calculer, modéliser.

Exercice 5. ★★ Pour $f(x) = -3x + 6$, déterminer l'image de -2 , l'antécédent de 0, le sens de variation et le signe de f .

Compétences : calculer, représenter.

Exercice 6. ★★ On donne $A(-1; 4)$, $B(5; -2)$ et $\vec{u}(2; -2)$. Calculer $\overrightarrow{AB}$, le milieu de $[AB]$, la distance AB , puis décider si $\overrightarrow{AB}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

Compétences : calculer, raisonner.

Exercice 7. ★★ Dans une population de 300 personnes, 180 pratiquent un sport et, parmi elles, 72 pratiquent un sport collectif. Calculer la proportion de sportifs dans la population, puis la proportion de pratiquants d'un sport collectif parmi les sportifs.

Compétences : calculer, communiquer.

Exercice 8. ★★ Une série a pour valeurs 2, 4, 4, 5, 10. Calculer sa moyenne et sa médiane. On ajoute 20 : sans tout recalculer, prévoir laquelle de ces deux caractéristiques sera la plus fortement modifiée, puis vérifier.

Compétences : chercher, calculer, communiquer.

RÉPONSES SUCCINCTES

Exercice 1. $19/12$, $3/2$, $1/8$, 12 , $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

Exercice 2. $x^2 - 8x + 16$, $9x^2 - 1$, $5x(x - 4)$, $(7 - y)(7 + y)$.

Exercice 3. $x = 3$; $x > -3$; $x = 6$ ou $x = -1/2$.

Exercice 4. 243 euros; coefficient global $1,08 \times 0,90 = 0,972$, soit une baisse de 2,8 %.

Exercice 5. $f(-2) = 12$; antécédent 2; fonction décroissante; $f(x) > 0$ si $x < 2$, $f(2) = 0$, $f(x) < 0$ si $x > 2$.

Exercice 6. $\overrightarrow{AB}(6; -6)$, $I(2; 1)$, $AB = 6\sqrt{2}$; les vecteurs sont colinéaires car $\overrightarrow{AB} = 3\vec{u}$.

Exercice 7. 60 %, puis 40 %.

Exercice 8. Avant l'ajout : moyenne 5, médiane 4. Après l'ajout : moyenne 7,5, médiane 4,5; la moyenne est davantage modifiée.

Chapitre B – Démonstrations repères

Le programme identifie onze démonstrations structurantes. Elles ne sont pas des textes à réciter mécaniquement : il faut en reconnaître les hypothèses, comprendre la stratégie et être capable d'en reconstruire les étapes. Les preuves complètes figurent dans les chapitres indiqués ; cette annexe sert de carte de révision.

B.1 – Tableau de repérage

Code	Résultat à savoir démontrer	Chapitre
DEM-01	La somme de deux multiples d'un entier fixé est encore un multiple de cet entier.	2
DEM-02	Le carré d'un entier impair est impair.	2
DEM-03	Le nombre rationnel $1/3$ n'est pas décimal.	2
DEM-04	Le nombre $\sqrt{2}$ est irrationnel.	2
DEM-05	Pour $a, b \geq 0$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}$.	1
DEM-06	Deux vecteurs non nuls sont colinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles, ou leur déterminant nul.	9
DEM-07	Une droite du plan admet une équation cartésienne $ax + by + c = 0$, avec $(a, b) \neq (0, 0)$.	10
DEM-08	Le sens de variation de $x \mapsto mx + p$ dépend du signe de m .	7
DEM-09	Comparer x et x^2 pour $x \geq 0$.	6
DEM-10	La fonction carré décroît sur $] -\infty; 0]$ et croît sur $[0; +\infty[$.	6
DEM-11	La fonction inverse décroît sur chacun des intervalles $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.	6

B.2 – Onze cartes de preuve

– DEM-01 — *Rendre visible le facteur commun*

Hypothèse. u et v sont des multiples de l'entier a . **Traduction.** Il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tels que $u = ak$ et $v = a\ell$. **Calcul clef.**

$$u + v = ak + a\ell = a(k + \ell).$$

Conclusion. Comme $k + \ell \in \mathbb{Z}$, la définition d'un multiple s'applique.

– DEM-02 — *Introduire la forme d'un entier impair*

Hypothèse. n est impair, donc $n = 2k + 1$ pour un $k \in \mathbb{Z}$. **Calcul clef.**

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Conclusion. Le résultat est de la forme $2q + 1$, donc impair.

– DEM-03 — *Utiliser la forme des nombres décimaux*

Stratégie. Supposer que $1/3$ est décimal. Il existerait $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ tels que

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}, \quad \text{donc} \quad 10^n = 3a.$$

Le membre de gauche n'est pas divisible par 3, puisque son écriture décimale est 1 suivi de zéros, alors que le membre de droite l'est. La contradiction invalide l'hypothèse.

– DEM-04 — *Exploiter une fraction irréductible*

Stratégie. Supposer $\sqrt{2} = p/q$, avec $p, q \in \mathbb{N}^*$ et p/q irréductible. Alors

$$p^2 = 2q^2.$$

Ainsi p^2 , puis p , est pair : $p = 2k$. En remplaçant, $q^2 = 2k^2$, donc q est pair. La fraction p/q serait réductible, contradiction.

– DEM-05 — Comparer deux nombres positifs par leurs carrés

Les deux membres $\sqrt{ab}$ et $\sqrt{a}\sqrt{b}$ sont positifs ou nuls. Leurs carrés valent tous deux ab :

$$(\sqrt{ab})^2 = ab, \quad (\sqrt{a}\sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2(\sqrt{b})^2 = ab.$$

Deux nombres positifs ayant le même carré sont égaux.

– DEM-06 — Relier proportionnalité et déterminant

Pour $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$, la colinéarité signifie $\vec{v} = \lambda\vec{u}$ pour un réel λ . Alors

$$xy' - yx' = x(\lambda y) - y(\lambda x) = 0.$$

Réciproquement, si $xy' - yx' = 0$, distinguer les cas $x \neq 0$ et $x = 0$ permet de construire un même coefficient de proportionnalité. L'hypothèse « vecteurs non nuls » évite un quotient dépourvu de sens.

– DEM-07 — Traduire l'appartenance à une droite

Une droite passant par $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$, avec $(a, b) \neq (0, 0)$, contient exactement les points $M(x; y)$ pour lesquels $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires. Le déterminant nul donne

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0,$$

soit $ax + by + c = 0$, où $c = -ax_A - by_A$.

– DEM-08 — Étudier une différence d'images

Pour $a < b$ et $f(x) = mx + p$,

$$f(b) - f(a) = m(b - a).$$

Puisque $b - a > 0$, cette différence a le signe de m . On conclut : croissance si $m > 0$, décroissance si $m < 0$, constance si $m = 0$.

– DEM-09 — Factoriser la différence

Pour $x \geq 0$,

$$x^2 - x = x(x - 1).$$

Le facteur x est positif ou nul ; le signe dépend donc de $x - 1$. Ainsi $x^2 \leq x$ sur $[0; 1]$ et $x^2 \geq x$ sur $[1; +\infty[$.

– DEM-10 — Faire attention au signe des nombres comparés

Si $0 \leq a < b$, alors

$$b^2 - a^2 = (b - a)(b + a) > 0,$$

donc la fonction carré croît sur $[0; +\infty[$. Si $a < b \leq 0$, alors $-a > -b \geq 0$; le cas précédent donne $a^2 > b^2$, donc la fonction carré décroît sur $] -\infty; 0]$.

– DEM-11 — Comparer deux inverses sur un même intervalle

Pour $a < b$ non nuls,

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{a - b}{ab}.$$

Lorsque a et b appartiennent au même intervalle $] -\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$, on a $ab > 0$, tandis que $a - b < 0$. La différence est donc négative : $1/b < 1/a$.

ERREUR FRÉQUENTE

Une preuve ne se réduit pas au calcul central. Il faut annoncer les hypothèses, expliquer pourquoi chaque transformation est autorisée et formuler la conclusion. Pour réfuter une proposition générale, un seul contre-exemple exact suffit ; quelques essais favorables ne prouvent rien.

B.3 – Grille d'auto-évaluation

Pour chaque démonstration, vérifier que l'on sait :

- i) énoncer le résultat avec ses hypothèses ;
- ii) nommer la stratégie : définition, factorisation, étude d'un signe, contradiction, déterminant ;
- iii) refaire le calcul clef sans regarder ;

- iv) rédiger une conclusion qui répond exactement à l'énoncé ;
- v) repérer l'endroit où une hypothèse est utilisée.

MÉTHODE

Réviser une preuve en trois temps : la résumer en une phrase, reconstruire son squelette avec seulement les égalités importantes, puis la rédiger entièrement sans modèle. Comparer enfin avec le chapitre correspondant et corriger les liaisons logiques, pas seulement les calculs.

Chapitre C – Couverture du programme 2026

Cette matrice permet de retrouver chaque groupe d'attendus dans le livre. Elle s'appuie sur le programme d'enseignement de mathématiques de seconde générale et technologique publié au *Bulletin officiel* du 2 avril 2026, applicable à la rentrée 2026, ainsi que sur le référentiel pédagogique fourni avec le projet.

ESSENTIEL

Les compétences transversales, la logique, l'algorithmique et les automatismes ne sont pas enfermés dans un chapitre unique. Les chapitres 2 et 14 en donnent une synthèse, mais ils sont réinvestis dans tout le livre. La colonne « Vérification » sert à un bilan individuel : *R* signifie « à reprendre », *E* « en cours », *M* « maîtrisé ».

C.1 – Compétences transversales et fils rouges

Codes	Attendus regroupés	Emplacements principaux	R	E	M
TRANS-01 à 03	chercher, expérimenter, modéliser, simuler et valider	problèmes de tous les chapitres ; 8, 13, 15	☐	☐	☐
TRANS-04	choisir une représentation et changer de registre	5 à 13 ; 15	☐	☐	☐
TRANS-05	raisonner, démontrer, distinguer conjecture et preuve	2 ; preuves repères ; 15	☐	☐	☐
TRANS-06	calcul exact, approché ou algorithmique	1 à 15 ; annexe A	☐	☐	☐
TRANS-07	communiquer avec des notations et une conclusion adaptées	exemples rédigés et problèmes	☐	☐	☐
TRANS-08 à 10	résoudre, utiliser les outils avec discernement, contrôler	8 ; 14 ; 15 ; erreurs fréquentes	☐	☐	☐
LOG-01 à 04	propositions, connecteurs, négation, contre-exemple	2, puis tous les chapitres	☐	☐	☐
LOG-05 à 08	implication, équivalence, réciproque, contraposée	2 ; 6 ; 9 ; 10	☐	☐	☐
LOG-09 à 12	quantifications en langage courant, cas, absurde, ensembles	1 ; 2 ; 13 ; annexe B	☐	☐	☐
PY-VAR-01 à 08	types, affectations, conditions, boucles, lecture de code	1 ; 2 ; 8 à 12 ; 14	☐	☐	☐
PY-FON-01 à 06	fonctions Python, simulation et traduction d'algorithmes	8 ; 11 à 14	☐	☐	☐

C.2 – Automatismes

Codes	Capacités	Entraînement principal
AUT-CAL-01 à 08	comparaison, fractions, puissances, changements d'écriture, ordres de grandeur et unités	diagnostic ; 1 ; annexe A
AUT-CAL-09 à 13	signes, réduction, développement et factorisation	3 ; annexe A
AUT-CAL-14 à 19	équations, inéquations, isolement d'une variable et application numérique	3 ; 5 à 10 ; annexe A
AUT-PCT-01 à 05	proportions, pourcentages et coefficients multiplicateurs	4 ; 11 ; 12
AUT-FON-01 à 04	images, antécédents, appartenance à une courbe, fonctions affines	5 à 8
AUT-GEO-01 à 05	repérage, périmètres, aires et volumes	diagnostic ; 8 à 10 ; 15
AUT-GEO-06 à 08	Pythagore, Thalès et trigonométrie	diagnostic ; 9 ; 10 ; 15
AUT-STA-01 à 05	lecture de graphiques, indicateurs et distributions	11 ; 12
AUT-PRO-01 à 04	règles élémentaires de probabilité et équiprobabilité	13

C.3 – Nombres, algèbre et géométrie

Codes	Attendus regroupés	Chapitres	R	E	M
ARI-01 à 02	multiples, diviseurs, parité, fractions irréductibles	1 et 2	☐	☐	☐
REEL-01 à 03	droite numérique, intervalles, appartenance et inégalités	1	☐	☐	☐
REEL-04 à 06	encadrements, chiffres significatifs, valeur absolue-distance	1 ; 6	☐	☐	☐
ALG-01 à 03	puissances, racines, fractions algébriques, choix d'une forme	1 et 3	☐	☐	☐
ALG-04 à 06	comparaisons additive et multiplicative, modélisation par une inéquation	3 ; 4 ; 6 à 8	☐	☐	☐
ALG-07 à 12	équations, inéquations, produit nul, signe et quotient	3 ; 5 à 8	☐	☐	☐
VEC-01 à 04	somme, coordonnées et produit par un réel	9	☐	☐	☐
VEC-05 à 06	distance et milieu dans un repère orthonormé	9	☐	☐	☐
VEC-07 à 10	alignement, parallélisme, choix d'une méthode géométrique	9 ; 10 ; 15	☐	☐	☐
DRT-01 à 03	équation de droite à partir de points, d'un vecteur ou d'une pente	10	☐	☐	☐
DRT-04 à 06	lire une pente ou un vecteur directeur et tracer une droite	7 ; 10	☐	☐	☐
DRT-07 à 09	alignement, parallélisme, intersection et systèmes	9 ; 10	☐	☐	☐

C.4 – Fonctions, information chiffrée et probabilités

Codes	Attendus regroupés	Chapitres	R	E	M
FON-01 à 03	courbe, domaine et modélisation fonctionnelle	5 ; 8 ; 15	☐	☐	☐
FON-04 à 06	fonctions de référence, équations, signe d'un produit ou quotient	3 ; 6 ; 7	☐	☐	☐
FON-07 à 10	comparaison de fonctions et changements de représentation	5 à 8	☐	☐	☐
VAR-01 à 04	tableaux de variations, extrémums et fonctions affines	6 à 8	☐	☐	☐
VAR-05 à 08	optimisation, fonctions de référence et taux d'accroissement	6 à 8 ; 15	☐	☐	☐
STA-01 à 06	proportions, pourcentages, évolutions successives et réciproques	4 ; 11 ; 12	☐	☐	☐
STA-07 à 10	données groupées, moyenne estimée et classe médiane	11	☐	☐	☐
STA-11 à 13	comparaison par moyenne-écart type ou médiane-écart interquartile	11	☐	☐	☐
CROIS-01 à 05	tableaux croisés, fréquences marginales et conditionnelles	12	☐	☐	☐
CROIS-06	filtres utilisant ET, OU et NON	12 ; 14	☐	☐	☐
PROB-01 à 04	simulation, arbre, tableau et événements	13 ; 14	☐	☐	☐
PROB-05 à 09	probabilités conditionnelles, arbre et produit le long d'un chemin	12 ; 13	☐	☐	☐
PROB-10 à 11	tests diagnostiques et distinction entre modèle et réalité	13 ; 15	☐	☐	☐

C.5 – Démonstrations et mises en œuvre algorithmiques

Codes	Objet	Chapitres
DEM-01 à 05	preuves arithmétiques, décimalité, irrationalité et racines	1 ; 2 ; annexe B
DEM-06 à 07	colinéarité et équation cartésienne d'une droite	9 ; 10 ; annexe B
DEM-08 à 11	variations des fonctions affine, carré et inverse ; comparaison de x et x^2	6 ; 7 ; annexe B
ALGO-01 à 04	divisibilité, plus grand multiple, encadrement de $\sqrt{2}$, seuil de puissances	1 ; 2 ; 14
ALGO-05 à 06	alignement et équation de droite par coordonnées	9 ; 10 ; 14
ALGO-07 à 08	recherche d'un extrémum et approximation d'une longueur de courbe	8 ; 14
ALGO-09 à 10	filtres logiques, tableau croisé et fréquences	12 ; 14
ALGO-11	simulation d'expériences aléatoires indépendantes	13 ; 14

C.6 – Limites du programme

Le livre respecte les limites explicites suivantes :

- les symboles $\forall$ et $\exists$ peuvent être lus, mais ne sont pas exigés ; les quantifications sont d'abord rédigées en français ;
- la valeur absolue est principalement traitée comme une distance et comme un outil pour décrire un intervalle centré ;
- aucune technicité propre aux listes Python n'est demandée pour lire une fonction calculant une moyenne ou un écart type ;
- la formule des probabilités totales n'est pas présentée comme un attendu obligatoire ;
- tout contenu dépassant ces attendus est isolé dans un encadré *Approfondissement* ou *Vers la Première*.

C.7 – Bilan de fin d'année

Domaine	À reprendre	En cours	Maîtrisé
Calcul, nombres réels et arithmétique	☐	☐	☐
Calcul littéral, équations et inéquations	☐	☐	☐
Fonctions, signe, variations et optimisation	☐	☐	☐
Vecteurs, géométrie repérée et droites	☐	☐	☐
Proportions et statistique descriptive	☐	☐	☐
Tableaux croisés et probabilités conditionnelles	☐	☐	☐
Logique, démonstration et communication	☐	☐	☐
Algorithmique et Python	☐	☐	☐
Problèmes mobilisant plusieurs domaines	☐	☐	☐

MÉTHODE

Une case « maîtrisé » suppose plus qu'une réussite sur un exercice calqué sur le cours : il faut reconnaître la notion dans une situation nouvelle, choisir la méthode, justifier les étapes et contrôler le résultat. Le chapitre 15 sert de test transversal avant l'entrée en Première.

— Source réglementaire

- Ministère de l'Éducation nationale, *Programme d'enseignement de mathématiques de la classe de seconde générale et technologique*, arrêté du 26 février 2026, Bulletin officiel n°14 du 2 avril 2026 : <https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo14/MENE2602914A>.